Apunte Cálculo Diferencial e Integral

Marzo 2026

Índice general

Semana 1: Funciones continuas **5**
1.1 Preliminares 5
1.2 Definición y ejemplos de continuidad 7
1.2.1 Dominios más pequeños y más grandes 9
1.3 Caracterizaciones de continuidad 11
1.4 Álgebra y composición de funciones continuas 14

Semana 2: Aplicaciones de la continuidad **17**
2.1 El teorema de Weierstrass 17
2.2 El teorema de los valores intermedios 20

Semana 3: La derivada en un punto **27**
3.1 Definición y primeros pasos 27
3.1.1 Derivabilidad y continuidad 29
3.1.2 Dominios más pequeños y más grandes 31
3.2 Interpretaciones de la derivada 32
3.2.1 Tasa de cambio instantánea 32
3.2.2 Pendiente de la recta tangente 33
3.2.3 Pendiente de la mejor aproximación afín 35
3.3 Ejemplos básicos 36
3.4 Reglas de cálculo 38

Semana 4: Aplicaciones de la derivabilidad **47**
4.1 La función derivada 47
4.2 Optimización 47
4.3 El teorema del valor medio 52
4.4 Monotonía de funciones 57

Semana 5: Derivadas de orden superior **61**
5.1 Convexidad y concavidad 63
5.2 Polinomios de Taylor 67
5.3 Caracterización de puntos críticos 75

Semana 6: Primitivas **81**
6.1 Introducción 81

6.2 El método del cambio de variable 86
6.3 El método de integración por partes 93
6.4 Primitivas de funciones racionales 99
6.4.1 Fracciones parciales 100
6.4.2 Funciones racionales trigonométricas 105

Semana 7: Integral de Riemann 111
7.1 Sumas superiores e inferiores. 111
7.2 Definición de la integral de Riemann 118

Semana 8: Propiedades de la integral 131
8.1 Propiedades básicas 131
8.2 Funciones continuas y sumas de Riemann 137
8.3 Integrales con límites intercambiados 142

Semana 9: Teorema fundamental del cálculo 145
9.1 La integral como una nueva función 145

Semana 10: Curvas y áreas 153
10.1 Curvas en el plano 153
10.2 Áreas delimitadas por curvas en coordenadas cartesianas y polares. 162
10.2.1 Coordenadas cartesianas. 162
10.2.2 Coordenadas polares 163

Semana 11: Promedios, largos y volúmenes 167
11.1 Valor promedio de una función. 167
11.2 Largo de una curva 168
11.3 Volumen y superficie de un sólido de revolución. 169
11.3.1 Volumen del sólido de revolución del área bajo una función alrededor del eje horizontal 170
11.3.2 Superficie del manto de revolución de una función alrededor del eje horizontal 171

Semana 12: Integrales impropias 173
12.1 Definiciones de integrales impropias 173
12.1.1 Primera especie: intervalos no acotados 173
12.1.2 Segunda especie: funciones no acotadas 175
12.1.3 Tercera especie: casos mixtos 178
12.1.4 Resumen de resultados para potencias 178
12.2 Criterios de comparación 178

Semana 13: Series numéricas 183
13.1 Definiciones 183
13.2 Criterios de convergencia para series 185
13.2.1 Criterio de comparación con integrales 188
13.2.2 Criterios de convergencia clásicos 191

Semana 14: Series de potencias **197**
14.1 Radio de convergencia 198
14.1.1 Series de potencias como funciones analítica 203
14.1.2 Funciones analíticas y ejemplos importantes 208
14.2 Cerrando el ciclo: la exponencial compleja 210

Semana 1

Funciones continuas

1.1. Preliminares

En este curso, estudiaremos funciones cuyo dominio y codominio son subconjuntos de $\mathbb{R}$. Para eso, es importante recordar varias nociones.

Un subconjunto de $\mathbb{R}$ es acotado si todos sus elementos son mayorados, en valor absoluto, por una constante, esto es:

Definición 1.1: Conjunto acotado

Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ es **acotado** si existe $M > 0$ tal que, para cada $x \in A$, se tiene $|x| \leq M$.

Se puede comprobar que, en particular, todo subconjunto de un conjunto acotado también es acotado, y que la unión de un número finito de conjuntos acotados también es acotada.

Un intervalo es un subconjunto de $\mathbb{R}$ que contiene todos los valores entre dos de sus elementos, es decir:

Definición 1.2: Intervalo

Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ es un **intervalo** si $a, b \in A$ y $a \leq x \leq b$ implican que $x \in A$. Con esta definición, los intervalos son el conjunto vacío $\emptyset$, los singletones $\{a\}$, intervalos acotados de la forma siguiente, con $a < b$,

- $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$;
- $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$;
- $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$; y
- $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$.

Por otro lado, los intervalos no acotados son $\mathbb{R}$ y las semilíneas

- $(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\}$;
- $[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}$;
- $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$; y
- $(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$.

Recordamos también la noción de punto de acumulación estudiada en el curso de Introducción al Cálculo. Un punto $p \in \mathbb{R}$ es un punto de acumulación de un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ si hay otros puntos de A arbitrariamente cerca de p. Observe que no es necesario que p pertenezca a A. Formalmente:

Definición 1.3: Punto de acumulación de un conjunto

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ y $p \in \mathbb{R}$. Decimos que p es un **punto de acumulación** de A si, para cada $\varepsilon > 0$, hay un punto $x \in A \setminus \{p\}$ tal que $|p - x| \leq \varepsilon$. De manera equivalente p es un **punto de acumulación** de A si, existe una sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset A \setminus \{p\}$ convergente a p



Si A es un intervalo con extremos a y b, el conjunto de los puntos de acumulación de A es el intervalo $[a, b]$ independientemente de si a o b pertenecen originalmente a A. Similarmente, si A es una semilínea con extremo izquierdo a o con extremo derecho b, el conjunto de los puntos de acumulación de A es $[a, \infty)$ o $(-\infty, b]$, respectivamente.

Más generalmente, si A es una unión finita de intervalos, el conjunto de sus puntos de acumulación se obtiene aplicando el procedimiento anterior a cada uno de ellos. Así, a modo de ejercicio se sugiere probar que el conjunto de los puntos de acumulación de $A = (-3, 0] \cup [4, 8) \cup (10, \infty)$ es $[-3, 0] \cup [4, 8] \cup [10, \infty)$.

La noción de punto de acumulación es importante porque nos permite definir el límite de una función. En efecto, si $f\colon A \to \mathbb{R}$ es una función, es necesario que p sea un punto de acumulación de A para que exista el límite $\lim_{x\to p} f(x)$. Si este es el caso, decimos que este límite es igual a ℓ si se cumple alguna de estas condiciones equivalentes:

1. la imagen por f de cualquier sucesión en A convergente a p, pero que no toma el valor p, converge a ℓ, es decir,

$$\forall (x_n) \subseteq A \setminus \{p\}, x_n \to p \implies f(x_n) \to \ell;$$

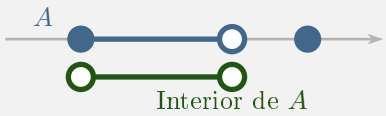
2. la imagen por f de un punto de A distinto de p, pero suficientemente cerca de p, está arbitrariamente cerca de ℓ, es decir,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, (x \in A \setminus \{p\} \wedge |x - p| < \delta) \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Las últimas nociones que necesitaremos son las de punto interior e interior. Un punto interior a de A es un elemento de A en torno al que es posible «moverse» una cantidad positiva sin salir de A. Además, el interior de un conjunto es el conjunto de todos sus puntos interiores.

Definición 1.4: Punto interior, interior de conjunto

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Decimos que un punto $p \in A$ es un **punto interior** de A si existe $\delta > 0$ tal que $(p - \delta, p + \delta) \subseteq A$.
Además, el **interior** de A, denotado por $\text{int}(A)$, es el conjunto de todos los puntos interiores de A.



Notemos que todo punto interior de p de A también es un punto de acumulación de A. En efecto, si existe un intervalo de puntos en torno a p dentro de A, entonces hay puntos distintos de p y arbitrariamente cerca de p dentro de A.

Si A es un intervalo de extremos a y b, el interior de A es el intervalo abierto (a, b), independientemente de si a o b pertenecen originalmente a A. Similarmente, si A es una semilínea de extremo izquierdo a o extremo derecho b, el interior de A es (a, ∞) o $(-\infty, b)$, respectivamente.

Este hecho se generaliza a uniones finitas de intervalos, aplicando el proceso a cada uno de ellos. Como ejercicio, se puede probar que el interior de $A = (-3, 0] \cup [4, 8) \cup (10, \infty)$ es $(-3, 0) \cup (4, 8) \cup (10, \infty)$.

Finalmente, cualquier función puede restringirse a un subconjunto de su dominio, lo que da lugar a una nueva función.

Definición 1.5: Restricción de una función

Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ y $B \subseteq A$. Sea $f\colon A \to \mathbb{R}$ una función. La **restricción** de f a B es la función $f|_B\colon B \to \mathbb{R}$ definida por $f|_B(x) = f(x)$ para todo $x \in B$.

Por ejemplo, la podemos definir la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ por la expresión $f(x) = e^{-x}$, y considerar como conjunto $B = [0, +\infty)$. La función $f|_B$ es ahora una función acotada, mientras f toma valores arbitrariamente grandes.

1.2. Definición y ejemplos de continuidad

Ahora introduciremos la noción más importante de esta unidad: la continuidad. Concretamente, las funciones continuas son aquellas que varían paulatinamente cerca de un punto de acumulación de su dominio:

Definición 1.6: Función continua en un punto

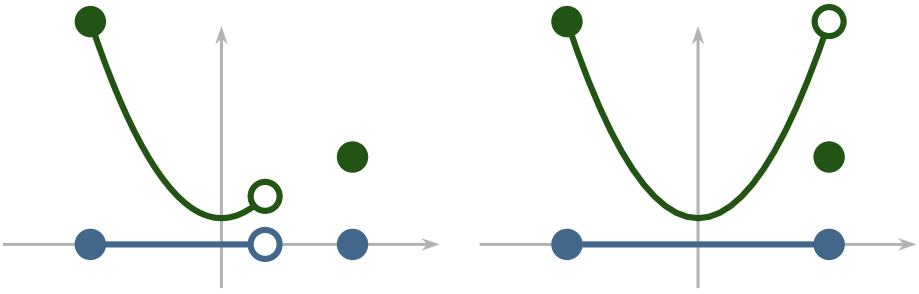
Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Decimos que una función $f\colon A \to \mathbb{R}$ es **continua** en $p \in A$ si ocurre alguna de estas:

- p es un punto de acumulación de A y $\lim_{x\to p} f(x) = f(p)$; o
- p no es un punto de acumulación de A.

Es posible especificar un conjunto en el que la función es continua en vez de especificar un punto. En este caso, se entiende que la continuidad ocurre en todo punto de ese conjunto. Por otro lado, si no se especifica ni en qué punto ni en qué conjunto se evalúa la continuidad de una función, se sobrentiende que se hace en todo su dominio.

Definición 1.7: Función continua en un conjunto

Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ y $B \subseteq A$. Decimos que una función $f\colon A \to \mathbb{R}$ es **continua** en B si es continua en p para todo $p \in B$. Además, decimos que f es **continua** si es continua en A.



(a) Función continua. (b) Función no continua.

Figura 1.1: Ilustración de la definición.

Ejemplo 1.8

La función $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$ es continua. En efecto, primero notamos que todos los puntos de $\mathbb{R}$ son puntos de acumulación. Así, tenemos que demostrar que, para todo $p \in \mathbb{R}$, $\lim_{x\to p} f(x) = f(p)$. Usando álgebra de límites (ya que $f(x)$ es un producto), obtenemos

$$\lim_{x\to p} f(x) = \lim_{x\to p} x^2 = p^2$$

Ejemplo 1.9

Consideramos la función $f\colon [-1,1] \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0, \end{cases}$$

Esta función no es continua en cero. Para verlo, basta notar que cero es punto de acumulación de $[-1,1]$, pero que f no tiene límite en cero: los límites laterales existen, pero no coinciden. De este modo, podemos afirmar que f es una función discontinua. Sin embargo, f sí es continua en $B = [-1,0) \cup (0,1]$.

Muchas de las funciones clásicas son continuas, como muestran los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1.10

- Cualquier función constante $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, definida como $f(x) = c$ para algún $c \in \mathbb{R}$, es continua.
- La función identidad, definida como $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con $f(x) = x$, es continua.
- La función exponencial $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es continua.
- Las funciones trigonométricas
  - $\cos\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$; y
  - $\operatorname{sen}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

  son continuas.

1.2.1. Dominios más pequeños y más grandes

Muchas veces es útil traspasar la continuidad en p de una función a su restricción y viceversa. Primero, si restringimos una función a un dominio más pequeño, la continuidad en p se preserva:

Proposición 1.11. *Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ y $B \subseteq A$. Sea $f\colon A \to \mathbb{R}$ una función continua en $p \in B$. Entonces, $f|_B\colon B \to \mathbb{R}$ es continua en p.*

Demostración. Si p no es un punto de acumulación de B, no hay nada que demostrar. Supongamos entonces que sí lo es. Debemos demostrar entonces que $\lim_{x\to p} f|_B(x) = f|_B(p)$.

Usaremos la definición de límite de funciones mediante sucesiones. Consideremos una sucesión $(x_n) \subseteq B \setminus \{p\}$ que converge a p. Tenemos que $f(x_n) \to f(p)$

por la continuidad de f en p. Como f y $f|_B$ coinciden en B, esto equivale a que $f|_B(x_n) \to f|_B(p)$. Así, $f|_B$ es continua en p. □

Ejemplo 1.12

Por el Ejemplo 1.8 y la proposición anterior, la función $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$ es continua.

Ahora, veremos que también se puede deducir la continuidad en p de una función f conociéndola para la restricción de f, siempre y cuando p sea un punto interior:

Proposición 1.13. *Sean $A \subseteq \mathbb{R}$, $B \subseteq A$ y $f\colon A \to \mathbb{R}$ una función. Supongamos que $f|_B\colon B \to \mathbb{R}$ es continua en $p \in B$. Si, además, p es un punto interior de B, entonces f es continua en p.*

Demostración. Como p es un punto interior de B, es automáticamente un punto interior de A y también un punto de acumulación de A. Por lo tanto, debemos demostrar que $\lim_{x\to p} f(x) = f(p)$.

Sea $\delta > 0$ tal que $(p-\delta, p+\delta) \subseteq B$, el cual existe porque p es un punto interior de B.

Nuevamente, usaremos la definición de límite de funciones mediante sucesiones. Sea entonces $(x_n) \subseteq A \setminus \{p\}$ una sucesión convergente a p. Por definición de convergencia de sucesiones, la sucesión (x_n) estará a una distancia menor que δ de p a partir de algún momento. Más precisamente, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|x_n - p| < \delta$ para todo $n \geq n_0$. Esto significa que $x_n \in (p-\delta, p+\delta) \subseteq B$ para todo $n \geq n_0$. Luego, la sucesión (x_{n+n_0}) pertenece a $B \setminus \{p\}$ y converge a p, por lo que $f|_B(x_{n+n_0}) \to f|_B(p)$ gracias a la continuidad de $f|_B$ en p. Como f y $f|_B$ coinciden en todo elemento de B, se deduce que $f(x_{n+n_0}) \to f(p)$. Concluimos que $f(x_n) \to f(p)$, pues las sucesiones $(f(x_n))$ y $(f(x_{n+n_0}))$ tienen el mismo límite. □

Si p no es un punto interior de B, la continuidad de $f|_B$ en p no implica la continuidad de f:

Ejemplo 1.14

Si consideramos la función $f\colon [-1,1] \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0, \end{cases}$$

entonces $f|_{[0,1]}$ es la función constante igual a 1, y, por ende, es continua. Sin embargo, la función f en su dominio original no es continua en 0.

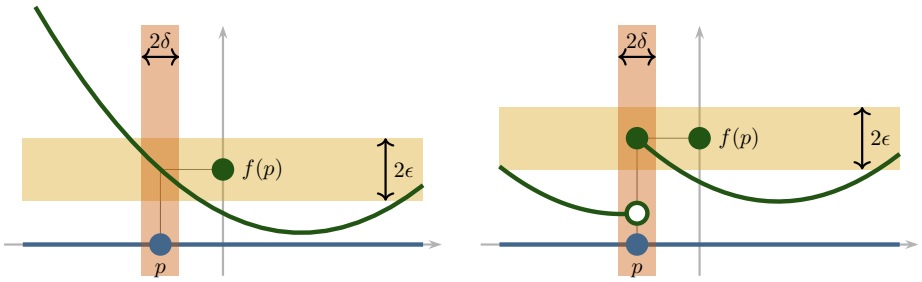
1.3. Caracterizaciones de continuidad

La continuidad puede caracterizarse de las siguientes maneras equivalentes, que evitan considerar por separado los casos en que p es o no un punto de acumulación de A.

La primera formulación equivalente a menudo se toma como definición de continuidad porque tiene la ventaja de adaptarse a funciones definidas en conjuntos más complicados. Esta definición se deriva de la segunda definición de límite de funciones.

Proposición 1.15 (Caracterización ε-δ)**.** *Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ y $p \in A$. Una función $f\colon A \to \mathbb{R}$ es continua en p si y solo si, para cada $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que*

$$(x \in A \text{ y } |x - p| < \delta) \quad \textit{implica} \quad |f(x) - f(p)| < \varepsilon.$$



(a) Función continua en p. Tomando δ suficientemente chico, el grafo de f dentro de la banda vertical de ancho 2δ está contenido en la banda horizontal de altura 2ϵ.

(b) Función no continua en p. No importa cuán chico sea δ, siempre queda una parte del grafo de f dentro de la banda vertical, pero fuera de la banda horizontal.

Figura 1.2: Ilustración de la caracterización ε-δ.

Demostración. Supongamos primero que se tiene esta propiedad y veamos que f es continua en p. Si p no es un punto de acumulación de A, no hay nada que demostrar. Si lo es, debemos probar que $\lim_{x\to p} f(x) = f(p)$. Usando la segunda definición de límite de funciones, sea $\varepsilon > 0$ y debemos encontrar $\delta > 0$ tal que

$$(x \in A \setminus \{p\} \text{ y } |x - p| < \delta) \implies |f(x) - f(p)| < \varepsilon.$$

Gracias a la propiedad del enunciado, sabemos que existe $\delta > 0$ tal que

$$(x \in A \text{ y } |x - p| < \delta) \implies |f(x) - f(p)| < \varepsilon.$$

Si $x \in A \setminus \{p\}$ y $|x - p| < \delta$, en particular ocurre que $x \in A$ y $|x - p| < \delta$. Por lo tanto, vemos que $|f(x) - f(p)| < \varepsilon$.

Recíprocamente, supongamos que f es continua en p. Debemos demostrar la propiedad del enunciado. Sea $\varepsilon > 0$. Si p no es un punto de acumulación de

A, existe un $\delta > 0$ tal que $(p-\delta, p+\delta) \cap A = \{p\}$. Es decir que para todo $x \in (p-\delta, p+\delta) \cap A$, tenemos $x = p$ y luego

$$|f(x) - f(p)| = |f(p) - f(p)| = 0 \leq \varepsilon.$$

Si p es un punto de acumulación, la continuidad de f en p nos garantiza que $\lim_{x\to p} f(x) = f(p)$. La caracterización de límite con ε-δ nos dice que existe un $\delta > 0$ tal que, para todo $x \in (p-\delta, p+\delta) \cap (A \setminus \{p\})$, se tiene

$$|f(x) - f(p)| \leq \varepsilon.$$

Finalmente, si $x = p$, también tenemos $|f(x) - f(p)| = 0 \leq \varepsilon$. □

Ejemplo 1.16

Usemos la caracterización ε-δ de la continuidad para demostrar que la función raíz cuadrada $f\colon (0,+\infty) \to \mathbb{R}$, con $f(x) = \sqrt{x}$, es continua. Comenzamos tomando $p \in (0,+\infty)$ arbitrario para demostrar que f es continua en p.
Según la definición, dado $\varepsilon > 0$ debe existir $\delta > 0$ que cumpla cierta propiedad. Como esto debe cumplirse para cualquier $\varepsilon > 0$, tomamos uno arbitrario. Nuestro objetivo es entonces **elegir** $\delta > 0$ en función de ε tal que si $x \in (0,+\infty)$ y $|x-p| < \delta$ entonces $|f(x)-f(p)| \leq \varepsilon$, es decir, $|\sqrt{x} - \sqrt{p}| \leq \varepsilon$.
En otras palabras, si podemos asegurar que $|x-p|$ es «pequeño» (a lo más δ), debemos poder concluir que $|\sqrt{x} - \sqrt{p}|$ también es «pequeño» (a lo más ε) y tenemos permitido escoger el δ para que esto se cumpla. Dicho de otro modo, queremos controlar qué tan grande es la distancia $|\sqrt{x} - \sqrt{p}|$ solo permitiendo controlar la distancia $|x-p|$.
Usualmente, estas demostraciones requieren alguna astucia algebraica que permita relacionar ambas distancias. En este caso, podemos usar que

$$|\sqrt{x} - \sqrt{p}| = |\sqrt{x} - \sqrt{p}| \cdot \frac{|\sqrt{x} + \sqrt{p}|}{|\sqrt{x} + \sqrt{p}|} = \frac{|x-p|}{|\sqrt{x} + \sqrt{p}|} = \frac{|x-p|}{\sqrt{x} + \sqrt{p}},$$

ya que, como $p > 0$, el denominador $\sqrt{x} + \sqrt{p}$ no se anula. En este caso, podemos elegir $\delta = \sqrt{p}\varepsilon$ pues, así, tenemos que:

$$\begin{aligned} |x-p| \leq \sqrt{p}\varepsilon &\implies \frac{|x-p|}{\sqrt{x}+\sqrt{p}} \leq \frac{\sqrt{p}\varepsilon}{\sqrt{x}+\sqrt{p}} \\ &\implies |\sqrt{x} - \sqrt{p}| \leq \frac{\sqrt{p}\varepsilon}{\sqrt{x}+\sqrt{p}} \leq \varepsilon, \end{aligned}$$

donde la última desigualdad sale de que $\sqrt{p} \leq \sqrt{x} + \sqrt{p}$.
Demostramos entonces que si $|x-p| \leq \sqrt{p}\varepsilon$, entonces $|\sqrt{x} - \sqrt{p}| \leq \varepsilon$. Esto es precisamente la continuidad de una función f en un punto p:

encontrar un valor apropiado de δ, en función de ε, que asegure que si $|x-p| \leq \delta$ entonces $|f(x)-f(p)| \leq \varepsilon$.

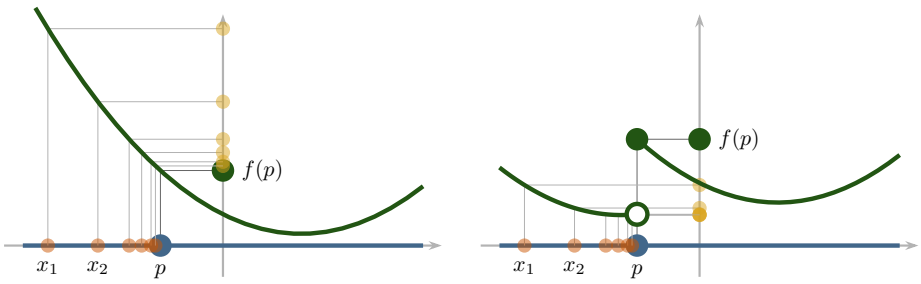
Ejercicio 1. Demuestre que la función raíz cuadrada $f\colon [0,+\infty) \to \mathbb{R}$ es continua. Por la Proposición 1.13 y el ejemplo anterior, ya sabemos que esta función es continua en p para todo $p > 0$, así que solo resta demostrar que es continua en $p = 0$. Observe que la demostración anterior falla, pues la definición de continuidad exige que $\delta > 0$, pero la elección $\delta = \sqrt{p}\varepsilon$ se anula cuando $p = 0$.

Ejercicio 2. Demuestre que si $f\colon A \to \mathbb{R}$ es continua en $p \in A$ y $f(p) \neq 0$, entonces existe $\delta > 0$ tal que $f(x) \neq 0$ para todo $x \in (p-\delta, p+\delta)$.

La segunda caracterización se sigue de la primera definición de límite de funciones, es decir, aquella que usa sucesiones.

Proposición 1.17. *Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ y $p \in A$. Una función $f\colon A \to \mathbb{R}$ es continua en p si y solo si, para cada sucesión $(x_n) \subseteq A$,*

$$\lim_{n\to\infty} x_n = p \quad \textit{implica} \quad \lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(p). \tag{1.1}$$



(a) Función continua en p. La imagen por f de una sucesión convergente a p es una sucesión convergente a $f(p)$. Se debe verificar para toda sucesión convergente a p.

(b) Función no continua en p. Existe una sucesión convergente a p cuya imagen por f no converge a $f(p)$. Una sola sucesión basta para que falle la continuidad.

Figura 1.3: Ilustración de la caracterización mediante sucesiones.

Demostración. Necesitamos demostrar una doble implicancia. Suponemos, primero, que se cumple la Ecuación (1.1). Si p no es un punto de acumulación de A, no hay nada que verificar. Si p es un punto de acumulación de A y (x_n) es una sucesión en $A \setminus \{p\}$ convergente a p, entonces la Ecuación (1.1) garantiza que $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(p)$. Por la definición de límite de funciones mediante sucesiones, concluimos que f es continua en p.

Recíprocamente, si f es continua en p, debemos demostrar que se cumple la Ecuación (1.1). Para esto, usaremos la caracterización ϵ-δ (Proposición 1.15). Sea entonces una sucesión (x_n) que converge a p y sea $\varepsilon > 0$. Debemos demostrar

que $f(x_n) \to f(p)$, es decir, que existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \geq n_0$, se tiene $|f(x_n) - f(p)| \leq \varepsilon$. Por la caracterización ε-δ, existe $\delta > 0$ tal que, si $x \in A$ cumple $|x-p| \leq \delta$, entonces $|f(x)-f(p)| \leq \varepsilon$. Como $x_n \to p$, sabemos que existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|x_n - p| \leq \delta$ para todo $n \geq n_0$. De este modo, $|f(x_n) - f(p)| \leq \varepsilon$ para todo $n \geq n_0$ y vemos que $f(x_n) \to f(p)$.

□

1.4. Álgebra y composición de funciones continuas

Como se vio los ejemplos de la sección anterior, demostrar que una función es continua puede requerir bastante trabajo. Afortunadamente, existen varios teoremas que permiten deducir que muchas funciones son continuas de inmediato. Estas funciones son las que se pueden escribir como combinaciones (sumas, restas, multiplicaciones, divisiones o composiciones) de otras funciones que ya sabemos que son continuas. Los siguientes dos teoremas formalizan estas ideas.

Teorema 1.18 (Álgebra de funciones continuas)**.** *Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Sean $f, g\colon A \to \mathbb{R}$ dos funciones. Si ambas, f y g, son continuas en $p \in A$, entonces las siguientes funciones también son continuas en p:*

1. *$f \pm g$;*
2. *$f \cdot g$; y*
3. *f/g, siempre y cuando esté definida en p, es decir, cuando $g(p) \neq 0$.*

Demostración. Usaremos la definición de continuidad por sucesiones para demostrar cada una de las tres afirmaciones. Sea entonces $(x_n) \subseteq A$ una sucesión convergente a p. Por hipótesis, tenemos que $f(x_n) \to f(p)$ y que $g(x_n) \to g(p)$. La demostración se reduce entonces a usar álgebra de límites:

1. Tenemos que
$$(f \pm g)(x_n) = f(x_n) \pm g(x_n) \to f(p) \pm g(p) = (f \pm g)(p),$$
por lo que $f \pm g$ es continua en p.
2. Vemos que
$$(f \cdot g)(x_n) = f(x_n) \cdot g(x_n) \to f(p) \cdot g(p) = (f \cdot g)(p),$$
por lo que $f \cdot g$ es continua en p.
3. Observamos que
$$(f/g)(x_n) = f(x_n)/g(x_n) \to f(p)/g(p) = (f/g)(p),$$
por lo que f/g es continua en p.

□

Observación 1.19

En el caso particular en que g es una función constante con $g(x) = c$ para algún $c \in \mathbb{R}$, el segundo inciso muestra que $f \cdot g = cf$ es continua.

Teorema 1.20 (Composición de funciones continuas)**.** *Sean $A, B \subseteq \mathbb{R}$ y sean $f\colon A \to B$ y $g\colon B \to \mathbb{R}$ dos funciones. Si f es continua en $p \in A$ y g es continua en $f(p) \in B$, entonces $g \circ f$ es continua en p.*

Demostración. Nuevamente usaremos la definición por sucesiones. Sea $(x_n) \subseteq A$ una sucesión convergente a p y debemos demostrar que $(g \circ f)(x_n) \to (g \circ f)(p)$. Por hipótesis, tenemos que $f(x_n) \to f(p)$. Así, $(f(x_n)) \subseteq B$ es una sucesión convergente a $f(p)$. Por hipótesis, $g(f(x_n)) \to g(f(p))$. Por definición de $g \circ f$, esto es exactamente lo que buscamos. Concluimos entonces que $g \circ f$ es continua en p. □

Ejemplo 1.21

Gracias al álgebra y composición de funciones continuas, obtenemos un sinnúmero de funciones continuas de manera automática, que incluyen:

- los polinomios, es decir, las funciones $P\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de la forma

  $$P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n,$$

  para algún $n \in \mathbb{N}$ y $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$;
- las funciones racionales, es decir, las funciones $f\colon A \to \mathbb{R}$ de la forma $f(x) = P(x)/Q(x)$, con P y Q polinomios, y donde $A \subseteq \mathbb{R}$ es el conjunto de puntos donde Q no se anula;
- las funciones trigonométricas
  - $\tan\colon \mathbb{R} \setminus \{(2k+1)\pi/2 \mid k \in \mathbb{Z}\} \to \mathbb{R}$;
  - $\sec\colon \mathbb{R} \setminus \{(2k+1)\pi/2 \mid k \in \mathbb{Z}\} \to \mathbb{R}$;
  - $\csc\colon \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \to \mathbb{R}$;
  - $\cot\colon \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \to \mathbb{R}$;
- las funciones hiperbólicas $\cosh, \operatorname{senh}, \tanh\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dadas por

  $$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}; \quad \operatorname{senh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}; \quad \tanh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}.$$

En resumen, existen varios métodos para establecer la continuidad sin recurrir directamente a la definición. Combinando todas estas técnicas, se puede demostrar que otras funciones que no están cubiertas directamente por ellas también son continuas. El siguiente ejemplo ilustra esta idea.

Ejemplo 1.22

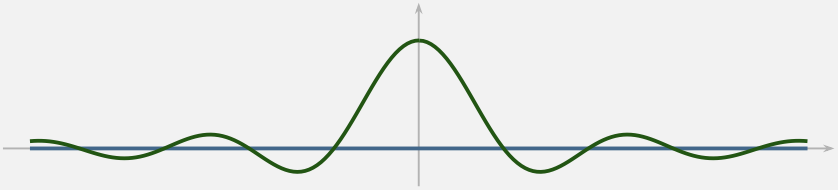
Veamos que la función $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\operatorname{sen}(x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

es continua. Para esto, definimos $B = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ y notamos que $f|_B$ es continua por álgebra de funciones continuas: es el cociente entre la función $\operatorname{sen}|_B\colon B \to \mathbb{R}$, que es continua gracias a la Proposición 1.13, y la función $g\colon B \to \mathbb{R}$ definida por $g(x) = x$, que también es continua por la misma proposición.
Como todo punto de B es interior, concluimos que f es continua en p para todo $p \in B$ gracias a la Proposición 1.13. Así, solo resta demostrar que f es continua en $p = 0$, pues este es el único punto de $\mathbb{R}$ que no pertenece a B.
Para eso, usamos la definición de continuidad en términos de límites de funciones. Comenzamos por notar que $p = 0$ es un punto de acumulación de $\mathbb{R}$. Ahora, podemos calcular el límite

$$\lim_{x \to 0} f(x) = \lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} = 1,$$

ya que se trata de un límite conocido. Finalmente, como $f(0) = 1$, vemos que estos dos números coinciden, por lo que f es continua en $p = 0$.



Observación 1.23

La función definida en el ejemplo anterior se conoce como «sinc» y es de vital importancia en el análisis de señales.

Ejercicio 3. Demuestre que la función $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x \operatorname{sen}\left(\dfrac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

es continua.

Semana 2

Aplicaciones de la continuidad

2.1. El teorema de Weierstrass

El primer teorema sobre funciones continuas que estudiaremos es el teorema de Weierstrass, que establece que toda función continua definida en un intervalo **cerrado** y **acotado** alcanza tanto su valor mínimo como su valor máximo.

Comenzamos probando que toda función continua definida en un intervalo cerrado y acotado debe ser acotada.

Proposición 2.1. *Sean $a < b$. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una función continua y sea $J = f([a,b])$ su imagen. Entonces, J es un conjunto acotado.*

Demostración. Sea B el conjunto de los puntos $x \in [a,b]$ tales que la función $f|_{[a,x]}$ es acotada. Es decir, un punto $x \in [a,b]$ pertenece a B si y solo si el conjunto $f([a,x])$ es acotado. Seguiremos varios pasos para completar esta demostración.

Paso 1: B no es vacío. Sabemos que $a \in B$ porque $f([a,a]) = \{f(a)\}$ es un síngleton y, por lo tanto, es un conjunto acotado. De este modo, el conjunto B no es vacío.

Paso 2: B es un intervalo de extremo izquierdo a. Por otro lado, si $x \in B$ e $y \in [a,x]$, entonces $y \in B$. En efecto, si $f([a,x])$ es acotado, entonces $f([a,y]) \subseteq f([a,x])$ también lo es por ser un subconjunto de un conjunto acotado. Luego, B es un intervalo con extremo izquierdo a.

Paso 3: B no es un síngleton. Como f es continua en a, existe $\delta > 0$ tal que $|f(x) - f(a)| < 1$ para todo $x \in [a,b]$ con $|x - a| < \delta$. Reduciendo el valor de δ si es necesario, podemos suponer que $a + \delta < b$. Así, obtenemos que todo punto x del intervalo $[a, a+\delta)$ cumple que $f(x) \in (f(a) - 1, f(a) + 1)$ y, por lo tanto, pertenece a B. Vemos entonces que $[a, a+\delta) \subseteq B$, por lo que B no es un síngleton.

Paso 4: $\sup B = b$. Sea $s = \sup B$ el extremo derecho del intervalo B. Veremos que necesariamente $s = b$; supongamos por contradicción que $s < b$.

Como f es continua en s, existe $\delta > 0$ tal que, si $x \in [a,b]$ y $|x - s| < \delta$, entonces $|f(x) - f(s)| < 1$. Como $s \in (a,b)$, reduciendo el valor de δ si es necesario, podemos suponer que $(s - \delta, s + \delta) \subseteq [a,b]$. Más aún, como B es un intervalo con extremo derecho s que no es un síngleton, reduciendo incluso más el valor de δ si es necesario, podemos suponer que $(s - \delta, s) \subseteq B$. Probaremos que $s + \delta/2 \in B$, lo que contradirá que $s = \sup B$.

Tenemos que $s - \delta/2 \in B$. Así, f es acotada en el intervalo $[a, s - \delta/2]$ y también es acotada en el intervalo $[s - \delta/2, s + \delta/2] \subseteq (s - \delta, s + \delta)$. Concluimos

que el conjunto

$$\begin{aligned} f([a, s+\delta/2]) &= f([a, s-\delta/2] \cup [s-\delta/2, s+\delta/2]) \\ &= f([a, s-\delta/2]) \cup f([s-\delta/2, s+\delta/2]) \end{aligned}$$

es acotado por ser la unión de dos conjuntos acotados. De este modo, $s+\delta/2 \in B$. Esto contradice que $s = \sup B$ y deducimos que $s = b$.

Paso 5: $f([a,b])$ es acotado. Como f es continua en b, existe $\delta > 0$ tal que si $x \in [a,b]$ y $|x-b| < \delta$ entonces $|f(x) - f(b)| < 1$. Nuevamente, reduciendo el valor de δ si es necesario, podemos suponer que $b - \delta > a$. Ahora, como $b - \delta/4 \in B$, tenemos que los conjuntos $f([a, b-\delta/2])$ y $f([b-\delta/2, b])$ son acotados, por lo que, finalmente, el conjunto

$$f([a,b]) = f([a, b-\delta/2] \cup [b-\delta/2, b]) = f([a, b-\delta/2]) \cup f([b-\delta/2, b])$$

es acotado por ser la unión de dos conjuntos acotados. □

Un máximo global de una función es un punto donde alcanza su máximo valor. A su vez, un mínimo global de una función es un punto donde alcanza su mínimo valor. Formalmente:

Definición 2.2: Mínimo global y máximo global de una función

Sea $f\colon A \to \mathbb{R}$ una función. Decimos que $p \in A$ es un **máximo global** de f si $f(p) \geq f(x)$ para todo $x \in A$. Similarmente, decimos que $p \in A$ es un **mínimo global** de f si $f(p) \leq f(x)$ para todo $x \in A$.

Los máximos globales y mínimos globales podrían no existir para una función. El teorema de Weierstrass nos dice que, en el caso de las funciones continuas definidas en intervalos cerrados y acotados, estos siempre existen.

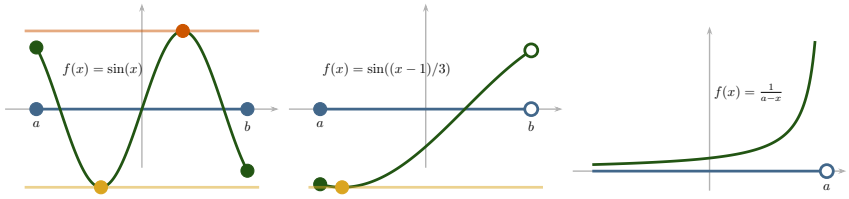


Figura 2.1: Tres ejemplos de funciones continuas. La primera tiene un máximo (anaranjado) y un mínimo (amarillo). La segunda solo tiene un mínimo. La última, ninguno de los dos.

Teorema 2.3 (Teorema de Weierstrass)**.** *Sean $a < b$ y $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una función continua. Entonces, f tiene un máximo global y un mínimo global.*

Demostración. Por la proposición anterior, sabemos que J es un conjunto acotado y, por lo tanto, su ínfimo y su supremo existen. Sea $M = \sup J$. Demostraremos solamente que existe $p \in [a,b]$ tal que $f(p) = M$, pues la demostración

para el supremo es completamente análoga. Esto es suficiente, pues $M \geq f(x)$ para todo $x \in [a, b]$ al ser el supremo de su conjunto imagen.

Supongamos por contradicción que $f(x) < M$ para todo $x \in [a, b]$. Por lo tanto, la función $g\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ dada por

$$g(x) = \frac{1}{M - f(x)}$$

está bien definida y es continua. Por la proposición anterior, g es una función acotada.

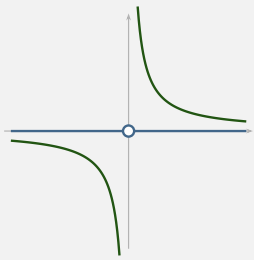
Por definición de ínfimo, existen valores de J arbitrariamente cerca de M. En otras palabras, para cualquier $\varepsilon > 0$, existe $x \in [a, b]$ tal que $M - f(x) < \varepsilon$. Obtenemos que

$$g(x) = \frac{1}{M - f(x)} > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Como podemos elegir $\varepsilon > 0$ tan pequeño como nos plazca, esto muestra que g no es acotada superiormente. Así, obtenemos una contradicción. □

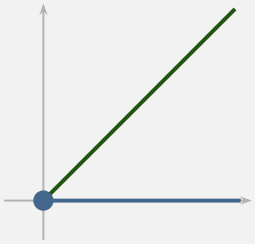
El teorema anterior tiene tres hipótesis sobre la función $f\colon A \to \mathbb{R}$: que A sea un intervalo cerrado, que A sea acotado y que f sea continua. A continuación, veremos que cada una de estas hipótesis es esencial: si se quita una, el teorema deja de ser verdadero aunque se mantengan las otras dos.

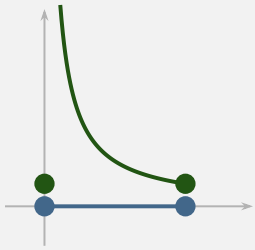
Ejemplo 2.4



Veamos primero que la hipótesis de que A sea un intervalo cerrado es esencial. Consideremos la función $f\colon (0, 1) \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 1/x$. Esta es una función continua (por ser una función racional) definida en un intervalo acotado, pero que no es cerrado. Como el denominador de $f(x)$ toma valores arbitrariamente pequeños cuando $x \to 0^+$, esta función no es acotada.

Veamos ahora que la hipótesis de que A sea acotado es esencial. Consideremos la función $f\colon [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x$. Esta es una función continua definida en un intervalo cerrado, pero no acotado. Sabemos que f toma valores arbitrariamente grandes, así que no es acotada.





Finalmente, veamos que la hipótesis de que f sea continua es esencial. Tomemos la función $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ dada por

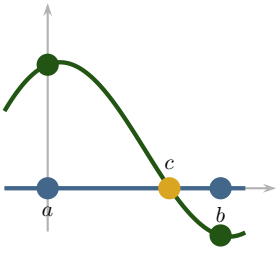
$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x} & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

El dominio es de f es un intervalo cerrado y acotado, pero f no es continua. Como el denominador de $f(x)$ toma valores arbitrariamente pequeños si $x \to 0^+$, vemos que f no es acotada.

2.2. El teorema de los valores intermedios

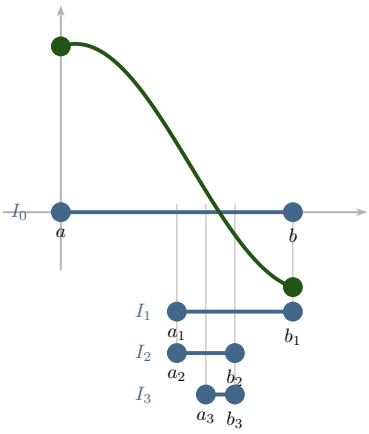
El teorema de los valores intermedios es uno de los teoremas más importantes sobre las funciones continuas. Este teorema formaliza la idea de que una función continua se debe dibujar «sin levantar el lápiz», lo que, cuando el dominio de la función es un intervalo, fuerza a que su imagen también lo sea. En otras palabras, una función continua alcanza todo valor que yazca entre otros dos que sabemos que alcanza.

La primera versión de este teorema que estudiaremos es el teorema de Bolzano, que analiza el caso particular en que el valor intermedio que deseamos alcanzar es 0. En otras palabras, si sabemos que una función continua alcanza valores menores que cero y mayores que cero, debe alcanzar el valor cero. Dicho de otra forma, toda función continua $f\colon I \to \mathbb{R}$ que **cambia de signo** en un intervalo I debe anularse. La manera más cómoda de escribir que f cambia de signo entre los puntos $a, b \in A$ es como $f(a)f(b) \leq 0$, ya que esta desigualdad fuerza a que $f(a)$ y $f(b)$ no puedan ser ambos negativos o ambos positivos: deben tener distintos signos, o alguno debe ser cero.



Teorema 2.5 (Teorema de Bolzano)**.** *Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f\colon I \to \mathbb{R}$ una función continua. Si $a, b \in I$ con $a < b$ cumplen $f(a)f(b) \leq 0$, entonces existe $c \in [a,b] \subseteq I$ con $f(c) = 0$.*

Demostración. Si $f(a) = 0$ o $f(b) = 0$, entonces no hay nada que demostrar. Suponemos entonces que $f(a)f(b) < 0$.



Definimos $a_0 = a$, $b_0 = b$, $I_0 = [a_0, b_0]$ y $c_0 = (a + b)/2$. Si $f(c_0) = 0$, hemos encontrado el punto donde f se anula y terminamos la demostración. Si $f(c_0) \neq 0$, entonces f cambia de signo ya sea en $[a_0, c_0]$ o en $[c_0, b_0]$. Llamemos I_1 a este intervalo y llamemos a_1 y b_1 a sus extremos izquierdo y derecho, respectivamente. Nuevamente, definimos $c_1 = (a_1 + b_1)/2$. Si $f(c_1) = 0$, terminamos la demostración. Si no, entonces f cambia de signo ya sea en $[a_1, c_1]$ o en $[c_1, b_1]$. Llamemos I_2 a este intervalo y a_2 y b_2 a sus extremos izquierdo y derecho, respectivamente.

Continuamos este proceso inductivamente. Más precisamente, si tenemos los puntos a_n y b_n, definimos $c_n = (a_n + b_n)/2$. Si $f(c_n) = 0$, terminamos la demostración. Si no, entonces f cambia de signo ya sea en $[a_n, c_n]$ o en $[c_n, b_n]$. Llamemos I_{n+1} a este intervalo, de extremos izquierdo y derecho a_{n+1} y b_{n+1}, respectivamente.

Existen dos posibilidades: la demostración termina en alguna etapa finita o el proceso continúa indefinidamente. Solo debemos analizar el segundo caso. Así, obtenemos sucesiones (a_n) y (b_n) de puntos tales que f cambia de signo en cada intervalo $I_n = [a_n, b_n]$.

Observemos que la sucesión (a_n) es (posiblemente no estrictamente) creciente. En efecto, para todo $n \in \mathbb{N}$ tenemos que ya sea $a_{n+1} = a_n$ (cuando f cambia de signo en $[a_n, c_n]$) o $a_{n+1} = c_n > a_n$ (cuando f cambia de signo en $[c_n, b_n]$). Por el teorema de las sucesiones monótonas, (a_n) es convergente, digamos a $p \in [a, b]$. De manera similar, (b_n) es una sucesión decreciente porque, para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que $b_{n+1} = b_n$ o $b_{n+1} = c_n < b_n$. Luego, por el teorema de las sucesiones monótonas, tenemos que (b_n) es convergente, digamos a $q \in [a, b]$.

Veamos que ahora que los límites p y q coinciden. En efecto, para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que $b_n - a_n = (b - a)/2^n$, pues, en cada etapa, se divide el largo del intervalo inicial $[a, b]$ por la mitad. Tomando límite en esta igualdad, resulta que $p - q = 0$.

Finalmente, definamos $c = p = q$ y veamos que $f(c) = 0$. Como, para cada $n \in \mathbb{N}$, la función f cambia de signo en el intervalo $I_n = [a_n, b_n]$, tenemos que $f(a_n)f(b_n) < 0$. Como f es continua en c, tenemos que $f(a_n) \to c$ y $f(b_n) \to c$. Así, podemos tomar límite en la desigualdad para deducir que $f(c)^2 \leq 0$. Esto solo puede ocurrir si $f(c) = 0$, pues todo número no nulo es estrictamente positivo al elevarlo al cuadrado. Concluimos que f se anula en $[a, b]$, como queríamos demostrar. □

Ahora demostraremos la versión general del teorema de los valores intermedios, es decir, que una función continua alcanza **todo** valor que yazca entre otros dos valores que alcanza. Aunque el teorema de Bolzano parece ser más débil que la versión general porque solo trata el caso de alcanzar el valor cero, este cons-

tituye la parte más delicada de la demostración. Usándolo como herramienta, el teorema general no requiere demasiado trabajo.

Teorema 2.6 (Teorema de los valores intermedios)**.** *Sean I un intervalo y $f\colon I \to \mathbb{R}$ una función continua. Supongamos que $p, q \in I$ cumplen $f(p) = u$ y $f(q) = v$, con $u < v$. Si $w \in [u, v]$, entonces existe $c \in I$ tal que $f(c) = w$.*

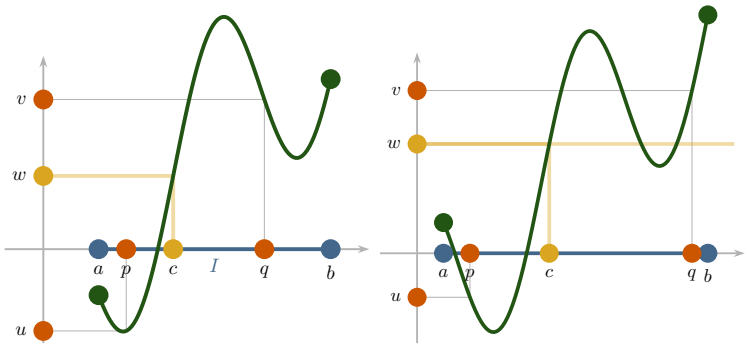


Figura 2.2: El teorema de los valores intermedios garantiza que existe al menos un punto c tal que $f(c) = w$. En el ejemplo de la derecha, hay tres valores posibles para c.

Demostración. La astucia es modificar la función f para buscar que se anule en vez de que valga el valor w. Para esto, definimos la función auxiliar $g\colon I \to \mathbb{R}$ dada por $g(x) = f(x) - w$. Notamos que si $g(c) = 0$, entonces $f(x) = w$, así que basta mostrar que g se anula en I.

Tenemos que g es continua por ser la resta de una función continua y una función constante. Por el teorema de Bolzano, nos basta ver que $g(p)g(q) \leq 0$ para concluir que g se anula en I. Resulta que:

$$g(p)g(q) = (f(p) - w)(f(q) - w) = (u - w)(v - w).$$

Como $w \in [u, v]$, tenemos que $u - w \leq 0$ y que $v - w \geq 0$. Así, $g(p)g(q) \leq 0$. Como ya argumentamos, existe $c \in [a, b]$ tal que $g(c) = 0$ y este punto cumple $f(c) = w$. □

Otra manera equivalente de enunciar el teorema de los valores intermedios es que la imagen de cualquier intervalo por una función continua es nuevamente un intervalo. Esta formulación es ventajosa porque no requiere considerar casos y, además, se podrá generalizar fácilmente en cursos más avanzados.

Corolario 2.7. *Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f\colon I \to \mathbb{R}$ una función continua. Entonces, $J = f(I)$ es un intervalo.*

Demostración. Para ver que J es un intervalo, basta ver que contiene todos los valores entre otros dos que contiene. En otras palabras, debemos demostrar que si $u, v \in J$ cumplen $u < v$ y $w \in [u, v]$, entonces $w \in J$.

Sean entonces $u, v \in J$ tales que $u < v$ y $w \in [u, v]$. Por definición de imagen, existen $p, q \in I$ tales que $f(p) = u$ y $f(q) = v$. Como $w \in [u, v]$, el teorema de los valores intermedios establece precisamente que existe $c \in I$ tal que $f(c) = w$, que es lo que queremos demostrar. □

Proposición 2.8. *Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f\colon I \to \mathbb{R}$ una función continua e inyectiva. Entonces, f es estrictamente monótona. En particular, si I es un intervalo acotado de extremos a y b, entonces J tiene extremos $f(a)$ y $f(b)$.*

Demostración. Demostraremos primero que f es estrictamente monótona. Supongamos por contradicción que no lo es, es decir, que f crece y luego decrece, o que f decrece y luego crece. Más precisamente, supondremos que existen $p, q, r \in I$ con $p < q < r$ tales que $f(p) \leq f(q)$ y $f(q) \geq f(r)$, o $f(p) \geq f(q)$ y $f(q) \leq f(r)$. Supondremos el primer caso, pues el segundo es análogo.

Primero, como f es inyectiva por hipótesis, estas desigualdades son estrictas. Así, tenemos que $f(p) < f(q)$ y que $f(q) > f(r)$.

Tenemos dos posibles casos: ya sea $f(p) < f(r)$ o $f(r) < f(p)$. Nuevamente, la inyectividad de f prohíbe que estas sean igualdades.

Supongamos que $f(p) < f(r)$. Como $f(p) < f(q)$, $f(r) \in [f(p), f(q)]$ y f es continua, el teorema de los valores intermedios asegura que existe $c \in [p, q]$ tal que $f(c) = f(r)$. Esto contradice la inyectividad de f, pues $c \leq q < r$.

Supongamos ahora que $f(p) > f(r)$. Como $f(r) < f(q)$, $f(p) \in [f(r), f(q)]$ y f es continua, el teorema de los valores intermedios muestra que existe $c \in [q, r]$ tal que $f(c) = f(p)$. Nuevamente, esto contradice la inyectividad de f, pues $c \geq q > p$.

En cualquier caso, obtenemos una contradicción, así que f debe ser estrictamente monótona.

Finalmente, si I es un intervalo acotado de extremos a y b, entonces, por la monotonía de f, todo elemento de J está entre $f(a)$ y $f(b)$. Así, estos valores son los extremos de J. □

Teorema 2.9 (Continuidad de la función inversa)**.** *Sean $I, J \subseteq \mathbb{R}$ intervalos y $f\colon I \to J$ una función continua y biyectiva. Entonces, $f^{-1}\colon J \to I$ también es continua.*

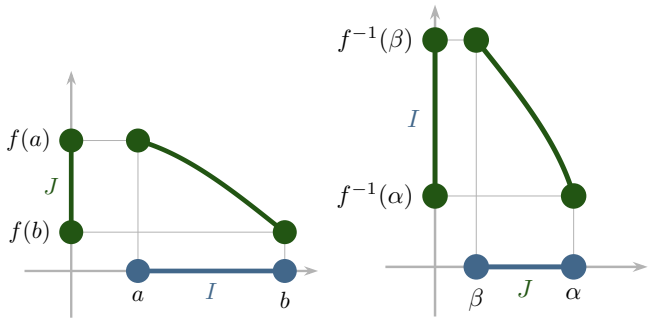


Figura 2.3: Gráficamente, se puede obtener la función inversa intercambiando los papeles del eje x con el eje y. El teorema dice que continuidad de f garantiza la de f^{-1}

Demostración. Por el Corolario 2.7, sabemos que J es un intervalo. Además, por el Proposición 2.8, tenemos que f es estrictamente monótona. Supondremos que f es estrictamente creciente, pues el caso en que es estrictamente decreciente es análogo.

Sea $u \in J$; veremos que f^{-1} es continua en u. Sea $\varepsilon > 0$. Debemos probar que existe $\delta > 0$ tal que si $y \in J$ e $|y - u| < \delta$ entonces $|f^{-1}(y) - f^{-1}(u)| < \varepsilon$.

Tomemos $p \in I$ tal que $f(p) = u$. Notemos primero que la afirmación $y \in J$ y $|y - u| < \delta$ es equivalente a $y \in J \cap (u - \delta, u + \delta)$. A su vez, la afirmación $|f^{-1}(y) - f^{-1}(u)| < \varepsilon$ es equivalente a

$$f^{-1}(y) \in (f^{-1}(u) - \varepsilon, f^{-1}(u) + \varepsilon) = (p - \varepsilon, p + \varepsilon).$$

Juntando estas dos equivalencias, debemos establecer la existencia de $\delta > 0$ tal que

$$f^{-1}(J \cap (u - \delta, u + \delta)) \subseteq (p - \varepsilon, p + \varepsilon).$$

Mostraremos esta última formulación.

Sea $K = I \cap (p - \varepsilon, p + \varepsilon)$, que es un intervalo acotado, digamos de extremos izquierdo y derecho a y b, respectivamente. Gracias al Corolario 2.7, sabemos que $f(K)$ también es un intervalo acotado con extremos izquierdo y derecho $f(a)$ y $f(b)$, respectivamente. Tenemos que $f(a) \leq u \leq f(b)$, pues $p \in K$ y $u = f(p)$.

Mostraremos que es posible encontrar $\delta > 0$ tal que $J \cap (u - \delta, u + \delta) \subseteq f(K)$. Consideramos tres casos.

Si ambas desigualdades son estrictas, vemos que $u \in (f(a), f(b))$, así que existe $\delta > 0$ tal que

$$J \cap (u - \delta, u + \delta) = (u - \delta, u + \delta) \subseteq (f(a), f(b)) \subseteq f(K).$$

Si $f(a) = u = f(p)$, tenemos que $p = a < b$ porque f es inyectiva. Como $K = I \cap (p - \varepsilon, p + \varepsilon)$ y a es el extremo izquierdo de K, esto solo puede ocurrir si I no contiene puntos a la izquierda de p. En otras palabras, I es cerrado a

la izquierda y $p = a$ es su extremo izquierdo. Además, como f es estrictamente creciente, los intervalos J y $f(K)$ son cerrados a la izquierda y $f(a) = u$ es el extremo izquierdo de ambos. En este caso, elegimos $\delta = f(b) - u > 0$ y así tenemos que

$$J \cap (u - \delta, u + \delta) = [f(a), f(b)) \subseteq f(K).$$

Si $f(b) = u = f(p)$, tenemos que $p = b > a$ porque f es inyectiva. Este caso es análogo al anterior. En efecto, I resulta ser cerrado a la derecha, con b su extremo derecho. Además, los intervalos J y $f(K)$ son cerrados a la derecha y $f(b) = u$ es el extremo derecho de ambos. Elegimos $\delta = u - f(a) > 0$ y así tenemos que

$$J \cap (u - \delta, u + \delta) = (f(a), f(b)] \subseteq f(K).$$

En cualquier caso, resulta que

$$f^{-1}(J \cap (u - \delta, u + \delta)) \subseteq f^{-1}(f(K)) = K \subseteq (p - \varepsilon, p + \varepsilon),$$

que es precisamente lo que queremos probar. □

Ejemplo 2.10

El teorema anterior permite demostrar que muchas funciones importantes son continuas:

- la función logarítmica $\log\colon (0, +\infty) \to \mathbb{R}$, pues es la inversa de la exponencial $\exp\colon \mathbb{R} \to (0, +\infty)$;
- las funciones trigonométricas inversas
  - $\arccos\colon [-1, 1] \to [0, \pi]$;
  - $\operatorname{arcsen}\colon [-1, 1] \to [-\pi/2, \pi/2]$;
  - $\arctan\colon \mathbb{R} \to (-\pi/2, \pi/2)$;
- las funciones hiperbólicas inversas
  - $\operatorname{arccosh}\colon [1, \infty) \to \mathbb{R}$;
  - $\operatorname{arcsenh}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$; y
  - $\operatorname{arctanh}\colon (-1, 1) \to \mathbb{R}$.

Semana 3

La derivada en un punto

La derivada de una función es una de las nociones más importantes del cálculo. Intuitivamente, la derivada mide la tasa de cambio instantánea de una función f en un punto p: qué tan rápido varía f cerca de p. Esta operación ya nos resulta familiar en contextos de física e ingeniería. Por ejemplo:

$$\begin{aligned}
\text{posición [m]} &\xrightarrow{\text{derivada}} \text{velocidad [m/s]} \\
\text{velocidad [m/s]} &\xrightarrow{\text{derivada}} \text{aceleración [m/s}^2\text{]} \\
\text{carga [C]} &\xrightarrow{\text{derivada}} \text{corriente [A = C/s]} \\
\text{trabajo [J]} &\xrightarrow{\text{derivada}} \text{potencia [W = J/s]} \\
\text{volumen [m}^3\text{]} &\xrightarrow{\text{derivada}} \text{caudal [m}^3\text{/s]}
\end{aligned}$$

Todos estos ejemplos ilustran la idea de la tasa de cambio: la velocidad mide cuán rápido varía la posición, la aceleración nos dice cómo varía la velocidad, etc. Además, vemos que las unidades la reflejan. En efecto, la definición de velocidad media pide dividir el incremento en posición $\Delta x = x_{\text{final}} - x_{\text{inicial}}$ por el incremento en tiempo $\Delta t = t_{\text{final}} - t_{\text{inicial}}$:

$$v \text{ [m/s]} = \frac{\Delta x \text{ [m]}}{\Delta t \text{ [s]}}.$$

La idea de derivada se origina en la realización de que es posible asignar una velocidad *instantánea* considerando la tasa de cambio en intervalos de tiempo más y más cortos.

En este curso, trabajaremos con funciones abstractas en lugar de con cantidades físicas. La variable independiente «x» desempeñará el papel de «tiempo». En otras palabras, interpretaremos la derivada como la rapidez con la que una función, con su variable independiente x, se mueve cerca de un punto p.

3.1. Definición y primeros pasos

Comenzaremos por definir una función derivable en un punto y su derivada en ese punto. Esta definición requiere que el punto p yazca en el interior del dominio de la función.

Definición 3.1: Función derivable y derivada en un punto

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ y sea p un punto interior de A. Decimos que una función $f\colon A \to \mathbb{R}$ es **derivable** (o **diferenciable**) en p si el límite

$$\alpha = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

existe. En este caso, decimos que la **derivada** de f en p es igual a α. Denotamos esto por $f'(p) = \alpha$.

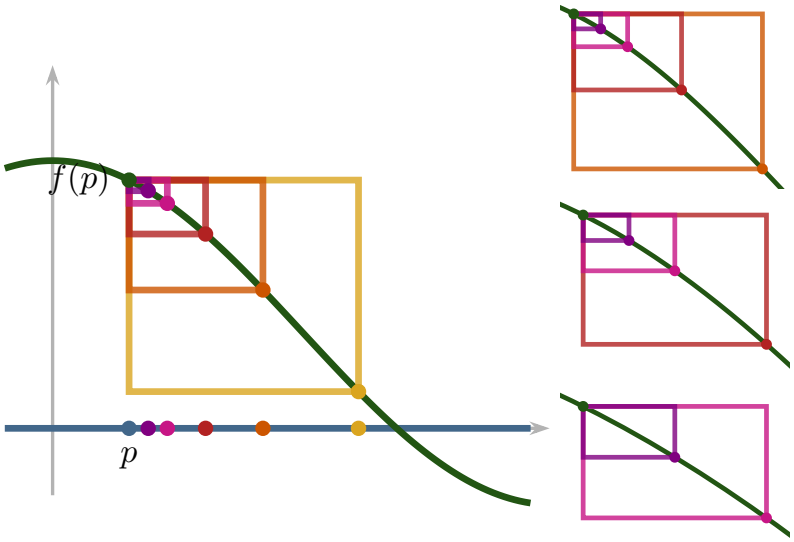


Figura 3.1: El cociente que aparece en la definición de la derivada es el cociente entre la altura y la base de un rectángulo que pasa por los puntos $(p, f(p))$ y $(x, f(x))$. En la imagen de la izquierda, se observan puntos x acercándose al punto p. En las imágenes de la derecha, se hace un zoom sobre una porción cada vez más chica. Se puede observar que las proporciones de los rectángulos más chicos son muy parecidas, o, de manera equivalente, que el gráfico de la función se asemeja más y más a una recta.

Observación 3.2

Otras notaciones comunes para la derivada de f en p incluyen $\dot{f}(p)$, $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(p)$ y $\left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x=p}$. Las dos últimas tienen la ventaja de indicar explícitamente cuál es la variable independiente x.

Observación 3.3

Haciendo el cambio de variable $h = x - p$, vemos que una manera equivalente de definir la derivada es como

$$f'(p) = \lim_{h \to 0} \frac{f(p+h) - f(p)}{h}.$$

Con este cambio de variable, el «origen» (es decir, $h = 0$) corresponde a $x = p$. De este modo, intuitivamente, estamos desplazando la función para que el punto p quede en el origen.

Tal como lo hicimos para la continuidad, cuando se especifica un conjunto, se entiende que la derivabilidad es válida en él. A su vez, cuando no se especifica ni un punto ni un conjunto, se sobreentiende que se cumple en todo el dominio.

Definición 3.4: Función derivable en un conjunto

Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ y $B \subseteq A$. Decimos que una función $f\colon A \to \mathbb{R}$ es **derivable** en B si es derivable en p para todo $p \in B$. Además, decimos que una función $f\colon A \to \mathbb{R}$ es **derivable** si es derivable en A.

Veremos estas definiciones en acción en un primer ejemplo.

Ejemplo 3.5

Demostraremos que la función $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es derivable en p y que $\exp'(p) = \exp(p)$ para todo $p \in \mathbb{R}$. En este caso, conviene usar la segunda definición de derivada para aplicar propiedades explícitas. Vemos que:

$$\begin{aligned} \exp'(p) &= \lim_{h \to 0} \frac{\exp(p+h) - \exp(p)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\exp(p)\exp(h) - \exp(p)}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \exp(p) \cdot \frac{\exp(h) - 1}{h} = \exp(p) \cdot 1 = \exp(p), \end{aligned}$$

donde usamos el límite conocido

$$\lim_{h \to 0} \frac{\exp(h) - 1}{h} = 1.$$

3.1.1. Derivabilidad y continuidad

Toda función derivable en un punto es continua allí:

Proposición 3.6. *Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ y $f\colon A \to \mathbb{R}$ una función derivable en $p \in A$. Entonces, f es continua en p.*

Demostración. Supongamos que f es derivable en p, es decir, que el límite

$$\lim_{x\to p} \frac{f(x)-f(p)}{x-p}$$

existe y vale $\alpha \in \mathbb{R}$. Por álgebra de límites, tenemos que

$$\begin{aligned}\lim_{x\to p} f(x)-f(p) &= \lim_{x\to p} \frac{f(x)-f(p)}{x-p}\cdot(x-p)\\ &= \lim_{x\to p} \frac{f(x)-f(p)}{x-p}\cdot \lim_{x\to p} x-p = \alpha\cdot 0 = 0.\end{aligned}$$

Nuevamente usando álgebra de límites, vemos que $\lim_{x\to p} f(x) = f(p)$. □

El ejemplo siguiente muestra que la recíproca de esta proposición no es cierta: hay funciones continuas que no son derivables.

Ejemplo 3.7

La función $f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ dada por $f(x)=|x|$ es derivable en $\mathbb{R}\setminus\{0\}$, con $f'(p)=-1$ si $p<0$ y $f'(p)=1$ si $p>0$. Sin embargo, f **no** es derivable en $p=0$.
En efecto, si $p<0$ tenemos que

$$\lim_{x\to p} \frac{f(x)-f(p)}{x-p} = \lim_{x\to p} \frac{|x|-|p|}{x-p} = \lim_{x\to p} \frac{-x+p}{x-p} = -1,$$

ya que $|p|=-p$ y $|x|=-x$ para todo x suficientemente cerca de p (tan cerca como para asegurar que x es negativo).
Por otro lado, si $p>0$ tenemos que

$$\lim_{x\to p} \frac{f(x)-f(p)}{x-p} = \lim_{x\to p} \frac{|x|-|p|}{x-p} = \lim_{x\to p} \frac{x-p}{x-p} = 1,$$

ya que $|p|=p$ y $|x|=x$ para todo x suficientemente cerca de p (tan cerca como para asegurar que x es positivo).
Sin embargo, si $p=0$ tenemos por un lado que

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^-} \frac{|x|-|0|}{-x-0} = \lim_{x\to 0^-} \frac{-x}{x} = -1,$$

ya que el límite por la izquierda solo considera valores negativos de x.
Además, tenemos por otro lado que

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^+} \frac{|x|-|0|}{x-0} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x}{x} = 1,$$

ya que el límite por la derecha solo considera valores positivos de x.
De este modo vemos que los límites laterales no coinciden, así que el límite

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0}$$

no existe y f no es derivable en $p = 0$.

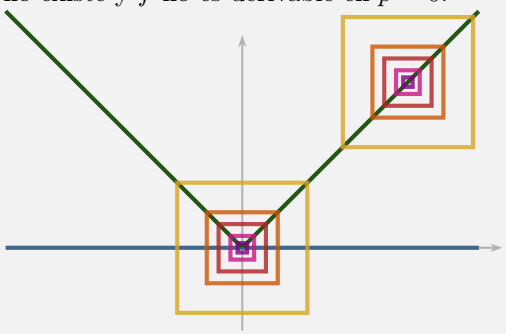


Gráfico de f con los cuadrados ilustrando qué pasa si hacemos *zoom* alrededor de un punto $p > 0$ (el gráfico se asemeja a una recta), y $p = 0$ (el gráfico no se asemeja a una recta).

3.1.2. Dominios más pequeños y más grandes

La derivabilidad en un punto p se preserva en dominios más pequeños y más grandes, siempre que p sea un punto interior de ambos. Además, las derivadas en ambos dominios coinciden.

Proposición 3.8. *Sean $A \subseteq \mathbb{R}$, $B \subseteq A$ y p un punto interior de B. Sea $f\colon A \to \mathbb{R}$ una función.*

Si f es derivable en $p \in B$, entonces $f|_B\colon B \to \mathbb{R}$ es derivable en p y $(f|_B)'(p) = f'(p)$.

Recíprocamente, si $f|_B$ es derivable en $p \in B$, entonces f es derivable en p y $f'(p) = (f|_B)'(p)$.

Demostración. Demostraremos ambas afirmaciones usando la definición de límite de funciones mediante sucesiones.

Supongamos primero que f es derivable en p. Sea $(x_n) \subseteq B\setminus\{p\}$ una sucesión tal que $x_n \to p$. Usando que f es derivable en p, sabemos que

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(x_n) - f(p)}{x_n - p}$$

existe y vale $f'(p)$. Luego, como f y $f|_B$ coinciden en B, esto equivale a que

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f|_B(x_n) - f|_B(p)}{x_n - p}$$

existe y vale $f'(p)$. Vemos así que $f|_B$ es derivable en p y que $(f|_B)'(p) = f'(p)$.

Sea ahora $\delta > 0$ tal que $(p-\delta, p+\delta) \subseteq B$, el cual existe porque p es un punto interior de B. Sea $(x_n) \subseteq A \setminus \{p\}$ una sucesión tal que $x_n \to p$. La convergencia nos dice que todos sus términos, salvo posiblemente un número finito, pertenecen a $(p - \delta, p + \delta)$. Más precisamente, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|x_n - p| < \delta$ para todo $n > n_0$. Por lo tanto, (x_{n+n_0}) es una sucesión en $B \setminus \{p\}$ que converge a p.

Usando que $f|_B$ es derivable en p, vemos que

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f|_B(x_{n+n_0}) - f|_B(p)}{x_{n+n_0} - p}$$

existe y vale $(f|_B)'(p)$. Esto muestra que

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(x_{n+n_0}) - f(p)}{x_{n+n_0} - p}$$

existe y vale $(f|_B)'(p)$. Como una cantidad finita de términos no afecta en el límite de una sucesión, deducimos que

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(x_n) - f(p)}{x_n - p}$$

existe y vale $(f|_B)'(p)$. Así, f es derivable en p y $f'(p) = (f|_B)'(p)$. □

3.2. Interpretaciones de la derivada

Existen varias formas intuitivas de entender la definición de la derivada. En este curso, discutiremos tres de ellas. La primera que estudiaremos ya se discutió en la introducción: la tasa de cambio de una función en un punto. La segunda es más geométrica: la pendiente de la recta tangente a una función en un punto. La tercera perspectiva es más abstracta: la derivada nos entrega la «mejor» forma de aproximar una función mediante una recta (es decir, una función afín). Esta última idea da origen a una noción muy poderosa que presentaremos más adelante: los polinomios de Taylor (Sección 5.2).

3.2.1. Tasa de cambio instantánea

La derivada mide cuán rápido varía una función $f\colon A \to \mathbb{R}$ en un punto $p \in A$. Para entenderlo, podemos comenzar por desenredar la definición en la Observación 3.3.

Recordando que p es un punto interior de A, sabemos que, si $h \neq 0$ es suficientemente pequeño (en valor absoluto), entonces $p + h \in A$. Así, podemos evaluar f en $p + h$. Por otro lado, la cantidad $f(p + h) - f(p)$ es la **variación total** de la función f al mover un punto del dominio desde p hasta $p + h$. Si dividimos por h, obtenemos la **tasa de cambio media**

$$\frac{f(p + h) - f(p)}{h}$$

en todo el intervalo $[p, p + h]$ (si $h > 0$) o en $[p + h, p]$ (si $h < 0$). Dicho de otro modo, la función f puede fluctuar de maneras muy distintas en distintos puntos de este intervalo. Sin embargo, al dividir la variación total por el desplazamiento total $(p + h) - p = h$ en el dominio, promediamos todas estas oscilaciones para obtener una tasa de cambio media.

Finalmente, al tomar el límite $h \to 0$, medimos estos cambios de manera instantánea. De este modo,

$$f'(p) = \lim_{h\to 0} \frac{f(p + h) - f(p)}{h}$$

es la **tasa de cambio instantánea** de la función f en el punto p. De esta manera, la derivada de una función $X(t)$, que representa la posición en función del tiempo, es la velocidad en el instante t.

3.2.2. Pendiente de la recta tangente

Podemos pensar en la derivada como la pendiente de una recta. Para esto, comenzamos por notar que la fórmula dentro del límite de su definición es precisamente una pendiente. En efecto, consideremos un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$, una función $f\colon A \to \mathbb{R}$ y supongamos que f es derivable en $p \in A$. Tenemos que

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}.$$

Si suponemos que $x \in A$ es cualquier punto distinto de p, podemos notar que la expresión

$$\frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

es exactamente la pendiente de la recta que pasa por los puntos $(p, f(p))$ y $(x, f(x))$, que pertenecen al grafo de f. Decimos que esta recta es **secante** a la función, precisamente porque se define como aquella que intersecta la función en los dos puntos $(x, f(x))$ y $(p, f(p))$ de su grafo.

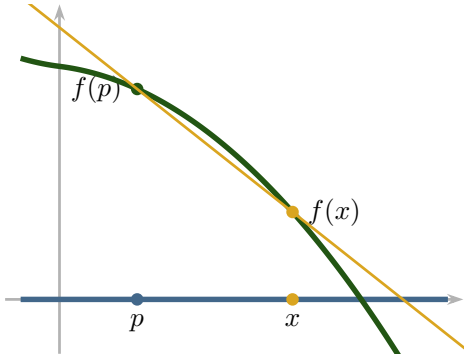


Figura 3.2: Recta secante que pasa por dos puntos de un grafo.

Ahora, si tomamos el límite $x \to p$, podemos imaginar que estamos forzando el punto $(x, f(x))$ a coincidir con $(p, f(p))$ (ya que $f(x) \to f(p)$ porque f es continua en p). La pendiente resultante es entonces la de la recta **tangente** a la función, definida como aquella que aproxima el grafo de f alrededor del punto $(p, f(p))$.

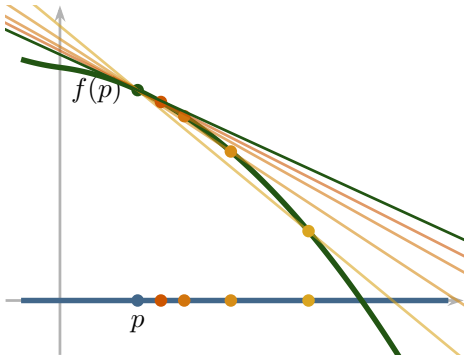


Figura 3.3: Rectas secantes que pasan por un punto p y otros puntos que se acercan a p. Se observa que se acercan a la recta tangente.

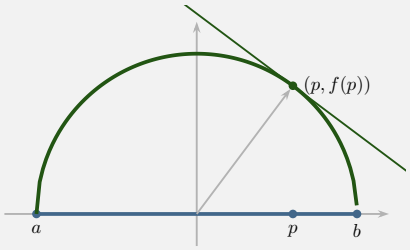
Ejemplo 3.9

Consideremos la función $f\colon (-1,1) \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \sqrt{1-x^2}$. Esta función corresponde a un semicírculo de radio 1, centrado en el origen, y situado en la mitad superior del plano cartesiano. En efecto, a partir de la ecuación del círculo $x^2 + y^2 = 1$, obtenemos que $y^2 = 1 - x^2$. Vemos así que $y = \pm\sqrt{1-x^2}$, por lo que la parte que queda por encima del eje horizontal es precisamente $y = f(x)$.
Veremos más adelante que esta función es derivable. Por ahora, lo supondremos cierto y veremos cómo calcular $f'(p)$ geométricamente para todo $p \in (-1,1)$. En efecto, la recta tangente al semicírculo en el punto $(p, f(p))$ forma un ángulo recto con el segmento que une el origen $(0,0)$ con el punto $(p, f(p))$. Si $p \neq 0$, la pendiente de este último segmento es

$$\frac{f(p)-0}{p-0} = \frac{f(p)}{p} = \frac{\sqrt{1-p^2}}{p},$$

de donde la pendiente de la recta tangente es

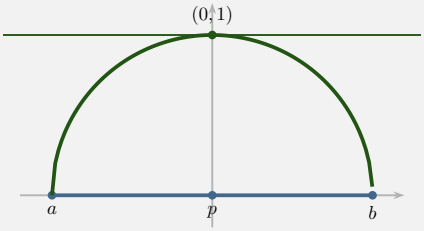
$$f'(p) = \frac{-p}{\sqrt{1-p^2}}.$$



Si $p = 0$, el segmento que une $(0, 0)$ con $(p, f(p)) = (0, 1)$ es vertical y su pendiente no está bien definida. Sin embargo, una recta que forma un ángulo recto con este segmento debe ser horizontal, por lo que su pendiente es 0. Por inspección, deducimos que la fórmula

$$f'(p) = \frac{-p}{\sqrt{1-p^2}}$$

es válida para todo $p \in (-1, 1)$.



En la Sección 3.4, estudiaremos métodos sistemáticos para calcular la derivada de una función y recuperaremos, de manera algebraica, la fórmula del ejemplo anterior.

3.2.3. Pendiente de la mejor aproximación afín

Nuestra última interpretación de la definición de derivada tiene que ver con buscar la «mejor» aproximación de una función general f por una función afín (es decir, por una recta que llamaremos L) en torno a un punto p.

Consideremos un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ y una función $f\colon A \to \mathbb{R}$ que supondremos derivable en $p \in A$. Definimos una función afín cualquiera $L\colon A \to \mathbb{R}$ como $L(x) = \beta + \alpha x$. Para medir qué tan buena es L como aproximación de f, definimos la función «resto» $R\colon A \to \mathbb{R}$ dada por

$$R(x) = f(x) - L(x) = f(x) - \beta - \alpha x.$$

Esta cantidad compara el verdadero valor $f(x)$ de la función con su aproximación $L(x)$. El hecho de que $R(x) = 0$ significa que la aproximación es perfecta en x, es decir, que $f(x) = R(x)$. En otras palabras, a $f(x)$ no le «sobra nada» al compararla con $L(x)$ (y, de ahí, el nombre «resto»). Sin embargo, si f no es una recta, no es posible aproximarla perfectamente mediante una función afín, por lo que debemos aceptar que el resto no sea cero. Por otro lado, sí podemos esperar que $R(x)$ sea pequeño (en valor absoluto) cerca de p si $L(x)$ es una buena aproximación de $f(x)$.

El primer requisito que impondremos es que $R(p) = 0$. Esto quiere decir que en el punto p la aproximación es perfecta, pues p es el punto en torno al cual

queremos aproximar. Obtenemos:

$$R(p) = 0 \iff f(p) - \beta - \alpha p \iff \beta = f(p) - \alpha p.$$

De este modo, podemos reescribir la función afín como

$$L(x) = (f(p) - \alpha p) + \alpha x = f(p) + \alpha(x - p).$$

La pregunta más interesante es cómo elegir el valor de α para que la aproximación sea la mejor. Para obtener esto, imponemos una condición más fuerte que la anterior: que $\lim_{x\to p} R(x)/(x-p) = 0$. Esta condición significa que $R(x)$ es realmente muy pequeño cuando x está cerca de p, pues, aunque lo dividamos por $x-p$ (que tiende a cero si $x \to p$), el resultado sigue siendo cero en el límite.

Así, obtenemos

$$\begin{aligned} 0 = \lim_{h\to 0} \frac{R(x)}{x-p} &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x) - f(p) - \alpha(x-p)}{x-p} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x) - f(p)}{x-p} - \alpha = f'(p) - \alpha, \end{aligned}$$

de donde deducimos que $\alpha = f'(p)$. Cualquier aproximación con pendiente distinta de $f'(p)$ será peor que esta, pues no podrá satisfacer la condición $\lim_{h\to 0} R(x)/(x-p) = 0$.

Este análisis nos permite interpretar la derivada $f'(p)$ como la pendiente de la mejor aproximación afín de f en torno a p. Deducimos además que

$$L(x) = f(p) + f'(p)(x - p)$$

lo que entrega una fórmula para esta aproximación afín. En la Sección 5.2, veremos que esta idea puede extenderse para aproximar funciones mediante polinomios, que incluyen todas las funciones afines.

3.3. Ejemplos básicos

Las funciones derivables en un punto p son «suaves» en ese punto, en el sentido de que su grafo no tiene ángulos ahí. Los siguientes ejemplos muestran cómo, a partir de la definición, se puede demostrar que ciertas funciones importantes son derivables.

Ejemplo 3.10

La función $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ es derivable. Más aún, si $p \in \mathbb{R}$, tenemos que $f'(p) = 2p$. En efecto, notemos que

$$\lim_{x\to p} \frac{f(x) - f(p)}{x-p} = \lim_{x\to p} \frac{x^2 - p^2}{x-p} = \lim_{x\to p} \frac{(x-p)(x+p)}{x-p} = \lim_{x\to p} x + p = 2p,$$

ya que la función $x + p$ es continua en p.

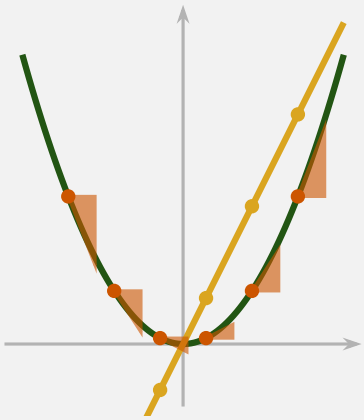


Gráfico de la función x^2 (en verde) y de su derivada (en amarillo). En algunos puntos, el cociente entre la altura y el ancho del triángulo indica el tamaño de la derivada en el punto asociado. Los triángulos apuntan hacia arriba cuando la derivada es positiva y hacia abajo cuando es negativa.

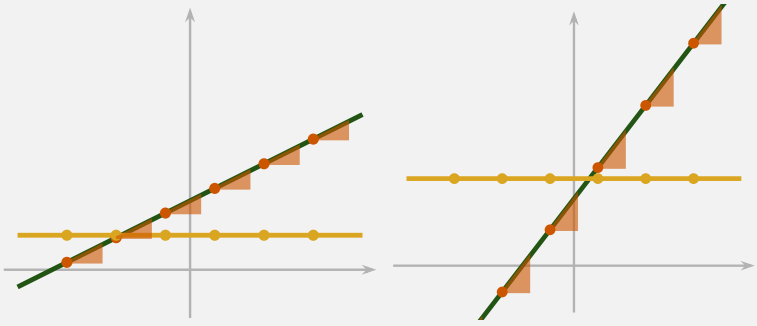
Ejemplo 3.11

Toda función afín $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \beta + \alpha x$ es derivable en $p \in \mathbb{R}$. En efecto, usando la segunda interpretación, vemos que la recta tangente a f en p coincide con la recta f. De este modo, la pendiente de la recta tangente es $f'(p) = \alpha$.
Esto también se puede verificar de manera algebraica:

$$\lim_{x\to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} = \lim_{x\to p} \frac{\beta + \alpha x - (\beta + \alpha p)}{x - p} = \lim_{x\to p} \frac{\alpha(x - p)}{x - p} = \alpha.$$

Hay dos casos particularmente importantes:

- Si $\alpha = 0$, la función f es constante. Vemos que su derivada es $f'(p) = \alpha = 0$ para todo $p \in \mathbb{R}$.
- Si $\beta = 0$ y $\alpha = 1$, la función f es la identidad $f(x) = x$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Vemos que su derivada es $f'(p) = \alpha = 1$ para todo $p \in \mathbb{R}$.



Ejemplo de dos funciones afines (en verde) y sus respectivas derivadas (en amarillo). En cada punto, el cociente entre la altura y la base del triángulo coincide con la derivada en ese punto.

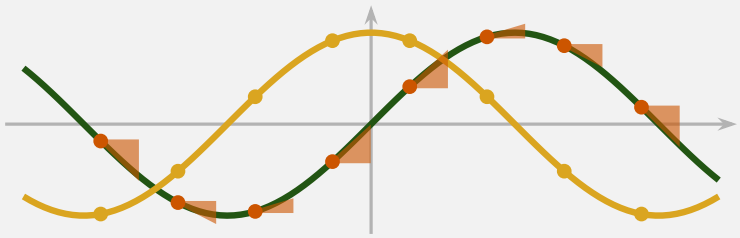
Ejemplo 3.12

Demostraremos que la función $\operatorname{sen}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es derivable en p y que $\operatorname{sen}'(p) = \cos(p)$, para todo $p \in \mathbb{R}$. Tal como en el Ejemplo 3.5, conviene usar la segunda definición de derivada, pues permite emplear propiedades explícitas. Tenemos entonces que:

$$\begin{aligned}
\operatorname{sen}'(p) &= \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen}(p+h) - \operatorname{sen}(p)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen}(p)\cos(h) + \cos(p)\operatorname{sen}(h) - \operatorname{sen}(p)}{h} \\
&= \lim_{h\to 0} \left(\operatorname{sen}(p) \cdot \frac{\cos(h) - 1}{h} + \cos(p) \cdot \frac{\operatorname{sen}(h)}{h} \right) \\
&= \operatorname{sen}(p) \cdot 0 + \cos(p) \cdot 1 = \cos(p),
\end{aligned}$$

donde usamos los límites conocidos

$$\lim_{h\to 0} \frac{\cos(h) - 1}{h} = 0 \qquad \text{y} \qquad \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen}(h)}{h} = 1.$$



Ejercicio 4. Inspirándose en el ejemplo anterior, demuestre que $\cos\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es derivable y que $\cos'(p) = -\operatorname{sen}(p)$ para todo $p \in \mathbb{R}$.

3.4. Reglas de cálculo

En esta sección vemos como se pueden derivar funciones más complicadas a partir de derivadas de funciones más simples.

Proposición 3.13 (Linealidad de la derivada)**.** *Sean $\alpha \in \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, $p \in A$ y $f, g\colon A \to \mathbb{R}$ funciones derivables en p. Entonces, las funciones $\alpha f\colon A \to \mathbb{R}$ y $f + g\colon A \to \mathbb{R}$ son derivables en p. Más aún:*

- $(\alpha f)'(p) = \alpha \cdot f'(p)$; *y*
- $(f + g)'(p) = f'(p) + g'(p)$.

Demostración. La demostración es esencialmente álgebra de límites. En el primer caso tenemos que

$$\begin{aligned}(\alpha f)'(p) &= \lim_{x\to p} \frac{(\alpha f)(x) - (\alpha f)(p)}{x-p} = \lim_{x\to p} \frac{\alpha\cdot f(x) - \alpha\cdot f(p)}{x-p} \\ &= \lim_{x\to p} \frac{\alpha\cdot (f(x)-f(p))}{x-p} = \alpha\cdot \lim_{x\to p} \frac{f(x)-f(p)}{x-p} = \alpha\cdot f'(p).\end{aligned}$$

Además, en el segundo caso tenemos que

$$\begin{aligned}(f+g)'(p) &= \lim_{x\to p} \frac{(f+g)(x) - (f+g)(p)}{x-p} = \lim_{x\to p} \frac{(f(x)+g(x)) - (f(p)-g(p))}{x-p} \\ &= \lim_{x\to p} \frac{(f(x)-f(p)) + (g(x)-g(p))}{x-p} \\ &= \lim_{x\to p} \frac{f(x)-f(p)}{x-p} + \lim_{x\to p} \frac{g(x)-g(p)}{x-p} = f'(p)+g'(p).\end{aligned}$$

□

Proposición 3.14 (Regla del producto)**.** *Sean $A\subseteq\mathbb{R}$, $p\in A$ y $f,g\colon A\to\mathbb{R}$ funciones derivables en p. Entonces, la función $f\cdot g\colon A\to\mathbb{R}$ es derivable en p. Más aún,*

$$(f\cdot g)'(p) = f'(p)g(p) + f(p)g'(p).$$

Demostración. La astucia consiste en sumar y restar la misma cantidad, de manera conveniente, para hacer aparecer la expresión deseada. Tenemos:

$$\begin{aligned}(f\cdot g)'(p) &= \lim_{x\to p} \frac{(f\cdot g)(x) - (f\cdot g)(p)}{x-p} = \lim_{x\to p} \frac{f(x)g(x) - f(p)g(p)}{x-p} \\ &= \lim_{x\to p} \frac{f(x)(g(x)-g(p)+g(p)) - f(p)g(p)}{x-p} \\ &= \lim_{x\to p} \frac{f(x)-f(p)}{x-p}\cdot g(p) + f(x)\cdot \frac{g(x)-g(p)}{x-p} \\ &= f'(p)g(p) + f(p)g'(p),\end{aligned}$$

donde usamos que f es continua en p por ser derivable en p. □

Proposición 3.15 (Regla del cociente)**.** *Sean $A\subseteq\mathbb{R}$, $p\in A$ y $f,g\colon A\to\mathbb{R}$ funciones derivables en p. Supongamos que $g(p)\neq 0$. Entonces, la función $f/g\colon A\to\mathbb{R}$ es derivable en p. Más aún,*

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(p) = \frac{f'(p)g(p) - f(p)g'(p)}{g(p)^2}.$$

Demostración. Gracias al Ejercicio 2 y a que p es un punto interior de A, existe $\delta>0$ tal que $(p-\delta,p+\delta)\subseteq A$ y $g(x)\neq 0$ para todo $x\in(p-\delta,p+\delta)$. Así, la cantidad $f(x)/g(x)$ existe.

Seguimos un procedimiento similar al de la demostración anterior.

$$\begin{aligned}\lim_{x\to p}\frac{(f/g)(x)-(f/g)(p)}{x-p} &= \lim_{x\to p}\frac{f(x)/g(x)-f(p)/g(p)}{x-p}\\ &= \lim_{x\to p}\frac{f(x)g(p)-f(p)g(x)}{g(p)g(x)(x-p)}\\ &= \frac{1}{g(p)^2}\left(\lim_{x\to p}\frac{f(x)g(p)-f(p)g(x)}{x-p}\right),\end{aligned}$$

donde usamos que g es continua en p por ser derivable en p. Calculemos entonces este último límite

$$\begin{aligned}\lim_{x\to p}\frac{f(x)g(p)-f(p)g(x)}{x-p} &= \lim_{x\to p}\frac{f(x)g(p)-f(p)(g(x)-g(p)+g(p))}{x-p}\\ &= \lim_{x\to p}\frac{f(x)-f(p)}{x-p}\cdot g(p)-f(p)\cdot\frac{g(x)-g(p)}{x-p}\\ &= f'(p)g(p)-f(p)g'(p).\end{aligned}$$

Al juntar ambas expresiones, obtenemos la fórmula deseada. □

Proposición 3.16 (Regla de la cadena)**.** *Sean $A, B \subseteq \mathbb{R}$, $p \in A$, y $f\colon A \to B$ y $g\colon B \to \mathbb{R}$ funciones derivables en p y $f(p)$, respectivamente. Entonces, la función $g \circ f\colon A \to \mathbb{R}$ es derivable en p. Más aún,*

$$(g\circ f)'(p) = g'(f(p))f'(p).$$

Demostración. Por definición, tenemos que

$$(g\circ f)'(p) = \lim_{x\to p}\frac{(g\circ f)(x)-(g\circ f)(p)}{x-p} = \lim_{x\to p}\frac{g(f(x))-g(f(p))}{x-p}.$$

Nos gustaría multiplicar y dividir por $f(x)-f(p)$ para forzar a que la definición de $f'(p)$ aparezca. Sin embargo, puede ocurrir que $f(x)-f(p)=0$, lo que impide realizar esta operación. Para solucionar este problema, definimos la función auxiliar $h\colon B \to \mathbb{R}$ por

$$h(u) = \begin{cases}\dfrac{g(u)-g(f(p))}{u-f(p)} & \text{si } u \neq f(p)\\ g'(f(p)) & \text{si } u = f(p).\end{cases}$$

Notemos que

$$\frac{g(f(x))-g(f(p))}{x-p} = h(f(x))\cdot\frac{f(x)-f(p)}{x-p}$$

para todo $x \in A$. En efecto, cuando $f(x)=f(p)$, ambas expresiones son cero: el numerador $g(f(x))-g(f(p))$ del lado izquierdo y el numerador $f(x)-f(p)$ del lado derecho se anulan. Si $f(x)\neq f(p)$, tenemos

$$h(f(x))\cdot\frac{f(x)-f(p)}{x-p} = \frac{g(f(x))-g(f(p))}{f(x)-f(p)}\cdot\frac{f(x)-f(p)}{x-p} = \frac{g(f(x))-g(f(p))}{x-p}.$$

De este modo, la función h cumple el rol de la multiplicación y la división por $f(x) - f(p)$, lo cual inicialmente parecía incorrecto. Ahora, la verdadera astucia es que h es continua según la definición que dimos, lo que permite pasar al límite en el cálculo. En efecto:

$$\lim_{u \to f(x)} h(u) = \lim_{u \to f(x)} \frac{g(u) - g(f(p))}{u - f(p)} = g'(f(p))$$

por definición de derivada y usando que g es derivable en $f(p)$. De este modo, $h \circ f$ es continua en p porque es la composición de funciones continuas. Combinando estos resultados,

$$(g \circ f)'(p) = \lim_{x \to p} h(f(x)) \cdot \frac{f(x) - f(p)}{x - p} = g'(f(p)) f'(p),$$

donde usamos nuevamente la definición de derivada. □

Ejemplo 3.17

Gracias al álgebra y composición de funciones derivables, obtenemos un sinnúmero de funciones derivables de manera automática, que incluyen:

- los polinomios, es decir, las funciones $P\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de la forma

  $$P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n,$$

  para algún $n \in \mathbb{N}$ y $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ que satisfacen

  $$P'(p) = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \cdots + n a_n x^{n-1}$$

  para todo $p \in \mathbb{R}$ gracias al Ejemplo 3.11;

- las funciones racionales, es decir, las funciones $f\colon A \to \mathbb{R}$ de la forma $f(x) = P(x)/Q(x)$, con P y Q polinomios, y donde $A \subseteq \mathbb{R}$ es el conjunto de puntos donde Q no se anula;

- las funciones trigonométricas

  - $\tan\colon \mathbb{R} \setminus \{(2k+1)\pi/2 \mid k \in \mathbb{Z}\} \to \mathbb{R}$;
  - $\sec\colon \mathbb{R} \setminus \{(2k+1)\pi/2 \mid k \in \mathbb{Z}\} \to \mathbb{R}$;
  - $\csc\colon \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \to \mathbb{R}$;
  - $\cot\colon \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \to \mathbb{R}$;

  que satisfacen

  - $\tan'(p) = \sec^2(p)$;
  - $\sec'(p) = \tan(p)\sec(p)$;
  - $\csc'(p) = -\cot(p)\csc(p)$;

- $\cot'(p) = -\csc^2(p)$;

para todo p en sus respectivos dominios;

- las funciones hiperbólicas $\cosh, \operatorname{senh}, \tanh\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que satisfacen

$$\cosh'(p) = \operatorname{senh}(p); \quad \operatorname{senh}'(p) = \cosh(p); \quad \tanh(x) = \frac{\cosh^2(p)}{\operatorname{senh}^2(p)}$$

para todo $p \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 5. Demuestre cuidadosamente las fórmulas del ejemplo anterior.

Proposición 3.18 (Derivada de la función inversa)**.** *Sean $I, J \subseteq \mathbb{R}$ intervalos abiertos y $f\colon I \to J$ una función continua y biyectiva. Si f es derivable en p y $f'(p) \neq 0$, entonces $f^{-1}\colon J \to I$ es derivable en $f(p)$ y, más aún,*

$$(f^{-1})'(f(p)) = \frac{1}{f'(p)}.$$

Demostración. Notemos que

$$(f^{-1})'(f(p)) = \lim_{y \to q} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(f(p))}{y - f(p)} = \lim_{y \to f(p)} \frac{f^{-1}(y) - p}{y - f(p)}.$$

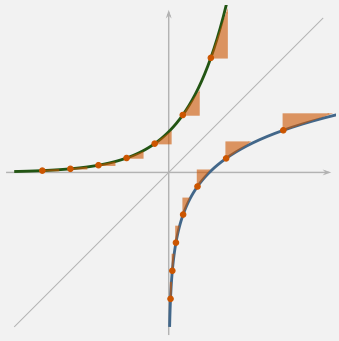
Ahora, podemos hacer el cambio de variable $x = f^{-1}(y)$. En efecto, sabemos que f^{-1} es biyectiva y, además, que si $y \to f(p)$, entonces $x \to p$ gracias al Teorema 2.9.

Obtenemos

$$(f^{-1})'(f(p)) = \lim_{x \to p} \frac{x - p}{f(x) - f(p)} = \left(\lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \right)^{-1} = \frac{1}{f'(p)}.$$

□

Ejemplo 3.19



La función exponencial (arriba, en verde) y su inversa, el logaritmo natural (abajo, en azul). Como un grafo es la reflexión del otro respecto de la diagonal, se intercambian la altura y el largo de los triángulos: la derivada de f^{-1} en $f(p)$ es la inversa de la derivada de f en p.

Observación 3.20

Definiendo $u = f(p)$, la fórmula anterior también se puede reescribir como

$$(f^{-1})'(u) = \frac{1}{f'(f^{-1}(u))}.$$

La fórmula anterior nos permite calcular la derivada de muchas funciones, como se ilustra en los siguientes ejemplos.

Ejemplo 3.21

Ahora calculamos la derivada del logaritmo natural, que se graficó en el Ejemplo 3.19. La función $\exp\colon \mathbb{R} \to (0,\infty)$ es derivable y biyectiva. Su inversa es $\log\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$. Como $\exp'(p) = \exp(p) > 0$ para todo $p \in \mathbb{R}$, vemos que log es derivable en todo $q \in (0,\infty)$ gracias a la proposición anterior. Más aún, tenemos que

$$\log'(u) = \frac{1}{\exp'(\log(u))} = \frac{1}{\exp(\log(u))} = \frac{1}{u}.$$

Ejemplo 3.22

La función $\operatorname{sen}\colon (-\pi/2,\pi/2) \to (-1,1)$ es derivable y biyectiva. Su inversa es $\operatorname{arc\,sen}\colon (-1,1) \to (-\pi/2,\pi/2)$. Como $\operatorname{sen}'(p) = \cos(p) > 0$ para todo $p \in (-\pi/2,\pi/2)$, vemos que arc sen es derivable en todo $u \in (-1,1)$ gracias a la proposición anterior. Más aún, tenemos que

$$\operatorname{arc\,sen}'(u) = \frac{1}{\operatorname{sen}'(\operatorname{arc\,sen}(u))} = \frac{1}{\cos(\operatorname{arc\,sen}(u))}.$$

Usando que $\cos(p) = \sqrt{1-\operatorname{sen}^2(p)}$, obtenemos que

$$\begin{aligned}\operatorname{arc\,sen}'(u) &= \frac{1}{\sqrt{1-\operatorname{sen}^2(\operatorname{arc\,sen}(u))}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-(\operatorname{sen}(\operatorname{arc\,sen}(u))^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}}.\end{aligned}$$

Ejemplo 3.23

La función $\tan\colon (-\pi/2,\pi/2) \to \mathbb{R}$ es derivable y biyectiva. Su inversa es $\arctan\colon \mathbb{R} \to (-\pi/2,\pi/2)$. Como $\tan'(p) = \sec^2(p) > 0$ para todo $p \in (-\pi/2,\pi/2)$, vemos que arctan es derivable en todo $u \in \mathbb{R}$ gracias a

la proposición anterior. Más aún, tenemos que

$$\arctan'(u) = \frac{1}{\tan'(\arctan(u))} = \frac{1}{\sec^2(\arctan(u))}.$$

Usando que $\sec^2(p) = 1 + \tan^2(p)$, obtenemos que

$$\arctan'(u) = \frac{1}{1 + \tan^2(\arctan(u))} = \frac{1}{1 + (\tan(\arctan(u)))^2} = \frac{1}{1+u^2}.$$

Ejemplo 3.24

La función $\operatorname{senh}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es derivable y biyectiva. Su inversa es $\operatorname{arcsenh}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Como $\operatorname{senh}'(p) = \cosh(p) > 0$ para todo $p \in \mathbb{R}$, vemos que arcsenh es derivable en todo $u \in \mathbb{R}$ gracias a la proposición anterior. Más aún, tenemos que

$$\operatorname{arcsenh}'(u) = \frac{1}{\operatorname{senh}'(\operatorname{arcsenh}(u))} = \frac{1}{\cosh(\operatorname{arcsenh}(u))}.$$

Usando que $\cosh(p) = \sqrt{1 + \operatorname{senh}^2(p)}$, obtenemos que

$$\begin{aligned}\operatorname{arcsenh}'(u) &= \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{senh}^2(\operatorname{arcsenh}(u))}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + (\operatorname{senh}(\operatorname{arcsenh}(u)))^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+u^2}}.\end{aligned}$$

Ejemplo 3.25

Calculemos, paso a paso, la derivada de una función «complicada». Definamos $f\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$ por

$$f(x) = \frac{x^x}{x^3 - x^2 + 1}.$$

Comenzamos notando que esta función es el cociente de dos funciones: $g, h\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$ dadas por $g(x) = x^x$ y $h(x) = x^3 - x^2 + 1$. De este modo, la regla del cociente (Proposición 3.15) muestra que $f'(p)$ existe siempre y cuando $g'(p)$ y $h'(p)$ existan y es igual a

$$\begin{aligned}\frac{g'(p)h(p) - g(p)h'(p)}{h(p)^2} &= \frac{g'(p)(p^3 - p^2 + 1) - p^p\, h'(p)}{(p^3 - p^2 + 1)^2} \\ &= \frac{g'(p)}{p^3 - p^2 + 1} - \frac{p^p\, h'(p)}{(p^3 - p^2 + 1)^2}.\end{aligned}$$

Veamos primero que $g'(p)$ existe y calculemos su valor.
Para aplicar las reglas de cálculo, debemos escribir g como composición de dos funciones. Para ello, nos remitimos a la definición de potencia: $\alpha^\beta = \exp(\beta \log(\alpha))$ para todo $\beta \in \mathbb{R}$ y $\alpha \in (0, \infty)$. Esto nos permite ver que $x^x = \exp(x \log(x))$ para todo $x \in (0, \infty)$. De este modo, definimos $g_1, g_2 \colon (0, \infty) \to \mathbb{R}$ por $g_1(x) = x \log(x)$ y $g_2(x) = \exp(x)$ y obtenemos que $g = g_2 \circ g_1$. La segunda función es derivable y satisface $g_2'(x) = \exp(x)$ para todo $x \in (0, \infty)$. Usando la regla de la cadena, obtenemos:

$$g'(p) = g_2'(g_1(p)) \cdot g_1'(p) = \exp(p \log(p)) \cdot g_1'(p) = p^p \cdot g_1'(p).$$

Ahora, g_2 es el producto de las funciones $g_{1,1}, g_{1,2} \colon (0, \infty) \to \mathbb{R}$ dadas por $g_{1,1}(x) = x$ y $g_{1,2}(x) = \log(x)$. Sabemos que estas dos funciones son derivables y satisfacen $g_{1,1}'(x) = 1$ y $g_{1,2}'(x) = 1/x$. Así, gracias a la regla del producto (Proposición 3.14), obtenemos:

$$\begin{aligned} g_1'(p) &= g_{1,1}'(p) g_{1,2}(p) + g_{1,1}(p) g_{1,2}'(p) \\ &= 1 \cdot \log(p) + p \cdot \frac{1}{p} = \log(p) + 1. \end{aligned}$$

Juntando todos estos resultados, queda

$$g'(p) = p^p(\log(p) + 1).$$

Finalmente, como h es un polinomio, vemos que $h'(p)$ existe y es igual a $3p^2 - 2p$. Concluimos finalmente que f es derivable en p y

$$f'(p) = \frac{p^p(\log(p) + 1)}{p^3 - p^2 + 1} - \frac{p^p(3p^2 - 2p)}{(p^3 - p^2 + 1)^2}.$$

Observación 3.26

No es necesario nombrar cada una de las funciones como se hizo en el ejercicio anterior; ahí solo se hizo por motivos pedagógicos. Por ejemplo, el paso en el que se usa la regla del producto se puede escribir

$$(x \log(x))' = x' \cdot \log(x) + x \cdot \log'(x) = 1 \cdot \log(x) + x \cdot \frac{1}{x} = \log(x) + 1,$$

lo que nos entrega el resultado buscado evaluando en $x = p$.

Ejercicio 6. Demuestre que la función $f \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

es derivable.

Apéndice: Derivadas comunes

En esta sección incluimos fórmulas de derivadas comunes que se usarán durante el curso. Cada función tiene su respectivo dominio A, y se debe entender que la derivada está definida en el interior $\text{int}(A)$ de ese dominio. Por simplicidad y considerando la próxima definición (Definición 4.1), se usa la misma variable «x» tanto para la función como para su derivada.

$f(x)$	$f'(x)$
β (constante)	0
x^α, si $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\alpha x^{\alpha-1}$
$\exp(x)$	$\exp(x)$
$\ln(x)$	$\dfrac{1}{x}$
$\operatorname{sen}(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\operatorname{sen}(x)$
$\tan(x)$	$\sec^2(x)$
$\sec(x)$	$\sec(x)\tan(x)$
$\cot(x)$	$-\csc^2(x)$
$\csc(x)$	$-\cot(x)\csc(x)$

$f(x)$	$f'(x)$
$\operatorname{senh}(x)$	$\cosh(x)$
$\cosh(x)$	$\operatorname{senh}(x)$
$\tanh(x)$	$\operatorname{sech}^2(x)$
$\operatorname{arc\,sen}(x)$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\operatorname{arc\,cos}(x)$	$-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan(x)$	$\dfrac{1}{1+x^2}$
$\operatorname{arcsenh}(x)$	$\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
$\operatorname{arccosh}(x)$	$\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\operatorname{arctanh}(x)$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Semana 4

Aplicaciones de la derivabilidad

En este capítulo, estudiaremos la derivada f' de una función f como una nueva función. Nuestro objetivo principal es entender qué propiedades de f pueden inferirse a partir del comportamiento de f'.

4.1. La función derivada

Si $f\colon A \to \mathbb{R}$ es derivable en un subconjunto B, entonces podemos definir una nueva función en B cuyos valores sean la derivada de f:

Definición 4.1: Función derivada

Sean $A \subseteq \mathbb{R}$, $B \subseteq A$ y $f\colon A \to \mathbb{R}$ una función derivable en B. Definimos la función $f'\colon B \to \mathbb{R}$ como

$$f'(x) = \lim_{y \to x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

La definición permite considerar una función que no es derivable en todo su dominio, pero sí lo es en algún subconjunto. Un caso emblemático es el de una función $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ definida en un intervalo cerrado y acotado. Como, por definición, la derivada solo puede existir en un punto interior del dominio, una función de este tipo puede ser derivable, a lo más, en (a,b) y, típicamente, supondremos que lo es. Así, aunque el dominio de la función original f sea $[a,b]$, el dominio de la función derivada f' es (a,b).

4.2. Optimización

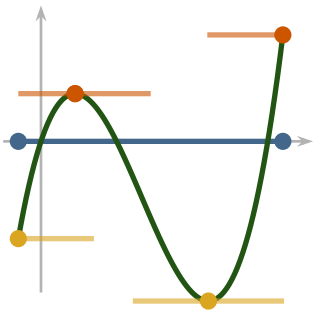
Comenzamos por definir nociones que nos serán útiles. Primero, un máximo local de una función es un punto que alcanza el valor más alto entre los puntos que lo rodean. A su vez, un mínimo local es el que alcanza el menor valor entre los que lo rodean. Formalmente:

Definición 4.2: Máximo local y mínimo local de una función

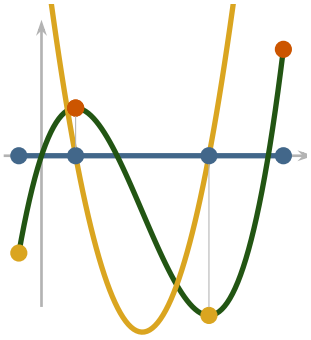
Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ y $f\colon A \to \mathbb{R}$ una función. Decimos que un punto $p \in A$ es un **máximo local** de f si existe $\delta > 0$ tal que $f(p) \geq f(x)$ para todo

$x \in (p-\delta, p+\delta) \cap A$. De manera similar, decimos que un punto $p \in A$ es un **mínimo local** de f si existe $\delta > 0$ tal que $f(p) \leq f(x)$ para todo $x \in (p-\delta, p+\delta) \cap A$.

Si una función tiene un máximo o mínimo local y su derivada existe en ese punto, entonces la derivada se anula, como muestran las siguientes figuras y el siguiente teorema.



(a) Los puntos en amarillo indican mínimos locales de f y los puntos en anaranjado, máximos locales. Las líneas horizontales ilustran posibles intervalos $(p-\delta, p+\delta) \cap [a, b]$ alrededor del punto p.



(b) La curva en amarillo ilustra f'. El teorema de Fermat garantiza que f' se anula en los mínimos y máximos locales dentro de (a, b). En los bordes del intervalo, f' no está definida.

Figura 4.1: Ilustración de la definición de mínimo y máximo local y del teorema de Fermat.

Teorema 4.3 (Teorema de Fermat)**.** *Sean $A \subseteq \mathbb{R}$, $p \in A$ y $f\colon A \to \mathbb{R}$ una función derivable en p. Supongamos que p es un máximo local o mínimo local de f. Entonces, $f'(p) = 0$.*

Demostración. Como f es derivable en p, tenemos por definición de derivada y de límite que

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} = \lim_{x \to p^+} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} = \lim_{x \to p^-} \frac{f(x) - f(p)}{x - p},$$

ya que ambos límites laterales deben existir y coincidir para que el límite exista. Usaremos este hecho en la demostración.

Supongamos que p es un máximo local, pues la demostración es análoga si es un mínimo local.

Por definición de máximo local, y como f es derivable en p, existe $\delta > 0$ tal que $(p-\delta, p+\delta) \subseteq A$ y $f(p) \geq f(x)$ para todo $x \in (p-\delta, p+\delta)$. De manera equivalente, sabemos que $f(x) - f(p) \leq 0$ para todo $x \in (p-\delta, p+\delta)$.

Si $x \in (p, p+\delta)$, tenemos que

$$\frac{f(x)-f(p)}{x-p} \leq 0,$$

pues el numerador es menor o igual a cero y el denominador es positivo. Tomando límite lateral $x \to p^+$ (pues estamos suponiendo que $x > p$), obtenemos que

$$f'(p) = \lim_{x \to p^+} \frac{f(x)-f(p)}{x-p} \leq 0.$$

Análogamente, si $x \in (p-\delta, p)$ resulta

$$\frac{f(x)-f(p)}{x-p} \geq 0,$$

pues el numerador es menor o igual a cero y el denominador es negativo. Tomando límite lateral $x \to p^-$, obtenemos que

$$f'(p) = \lim_{x \to p^-} \frac{f(x)-f(p)}{x-p} \geq 0.$$

Así, probamos que $f'(p) \leq 0$ y $f'(p) \geq 0$ simultáneamente. Concluimos que $f'(p) = 0$. □

El teorema anterior sugiere buscar los máximos y mínimos locales en los puntos donde la derivada f' se anula. Llamamos *puntos críticos* a estos puntos.

Definición 4.4: Punto crítico de una función

Sea $f\colon A \to \mathbb{R}$ una función. Decimos que $p \in A$ es un **punto crítico** de f si se cumple uno de los siguientes

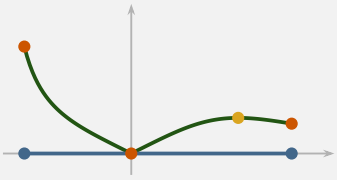
1. f es derivable en p y $f'(p) = 0$, o
2. f no es derivable en p.

Los puntos críticos son aquellos que son susceptibles de ser máximos o mínimos de una función.

Corolario 4.5. *Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ y $f\colon A \to \mathbb{R}$ una función. Si $p \in A$ es un mínimo o máximo local de f, entonces p es un punto crítico de f.*

En muchos ejemplos, la función f está definida en el intervalo cerrado y acotado $[a, b]$ y es derivable en todo punto del intervalo abierto (a, b). En ese caso, los puntos críticos de f son los puntos de (a, b) donde su derivada f' es cero, además de los extremos a y b.

Ejemplo 4.6: Encontrar mínimos y máximos de funciones



Consideramos $A = [-1, 3/2]$ y la función $f\colon A \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \frac{|x|}{2 + x^3}.$$

Esta función es derivable en $(-1, 0)$ y en $(0, 3/2)$, ya que en estos intervalos coincide con una función racional. Además, usando la definición, podemos comprobar que no es derivable en $p = 0$.

Calculamos, usando la fórmula para derivada de cociente,

$$f'(x) = \begin{cases} \dfrac{-1 \cdot (2 + x^3) - (-x) \cdot (3x^2)}{(2 + x^3)^2} & \text{si } x \in (-1, 0) \\ \dfrac{1 \cdot (2 + x^3) - x \cdot (3x^2)}{(2 + x^3)^2} & \text{si } x \in (0, 3/2) \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \dfrac{2x^3 - 2}{(2 + x^3)^2} & \text{si } x \in (-1, 0) \\ \dfrac{2 - 2x^3}{(2 + x^3)^2} & \text{si } x \in (0, 3/2). \end{cases}$$

Luego, el único punto de A donde la derivada de f existe y se anula es $p_1 = 1$ (en amarillo en la figura). Además, hay tres puntos de A en los que la derivada no existe: $p_2 = -1$, $p_3 = 0$ y $p_4 = 3/2$ (anaranjados en la figura).

De este modo, la lista de puntos críticos, con sus respectivos valores de f, es

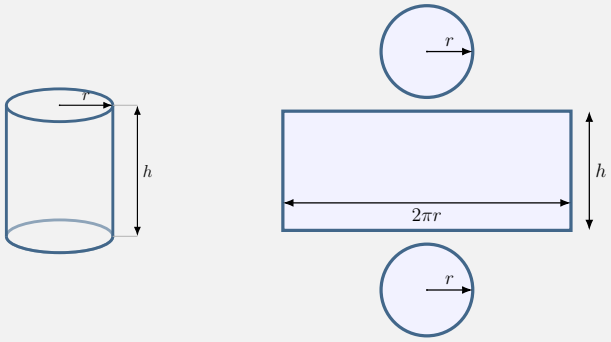
$$\begin{aligned} p_1 &= 1, & f(p_1) &= \frac{1}{3} \\ p_2 &= -1, & f(p_2) &= \frac{1}{2 - 1} = 1 \\ p_3 &= 0, & f(p_3) &= 0 \\ p_4 &= 3/2 & f(p_4) &= \frac{3/2}{2 + 27/8} = \frac{12}{43}. \end{aligned}$$

Finalmente, f debe alcanzar su mínimo global y su máximo global gracias al teorema de Weierstrass (Teorema 2.3). En efecto, es continua y está definida en un intervalo cerrado y acotado. Como estos valores también deben ser un mínimo local y un máximo local, respectivamente, el corolario anterior asegura que se alcanzan en un punto crítico. Al comparar los valores, encontramos que el mínimo global está en $p = 0$ y el valor mínimo también es 0. A su vez, el valor máximo es 1, alcanzado en $p = -1$.

Encontrar los valores mínimos y máximos es un desafío importante en aplicaciones de las ciencias y la ingeniería.

Ejemplo 4.7: Problema de optimización

Un fabricante de latas de conserva necesita fabricar latas cilíndricas con un volumen de $V_0 = 1000\ [\text{cm}^3]$ y desea usar la cantidad mínima de metal posible. ¿Cuáles son la altura y el diámetro de las latas que necesita para lograrlo?



El primer desafío en problemas de este tipo es identificar la función a minimizar. Un cilindro se describe mediante dos parámetros: el radio r de la base y la altura h. En función de estos dos parámetros, podemos calcular el volumen del cilindro como el producto del área de la base por la altura. Además, podemos calcular su área sumando las áreas de las dos tapas circulares y la del rectángulo obtenido al «estirar» el cilindro. Más precisamente,

$$V = (\pi r^2) \cdot h, \qquad A = 2 \cdot (\pi r^2) + (2\pi r) \cdot h.$$

Para llegar a una función de una variable, podemos usar la restricción del volumen para despejar uno de los dos parámetros. Así, resolviendo para h en la ecuación del volumen, obtenemos

$$h = \frac{V_0}{\pi r^2}.$$

Esta ecuación es válida para todo $r \in (0, \infty)$. Sustituyendo esta expresión en la fórmula del área, obtenemos una función de una sola variable $\mathrm{A}\colon (0, \infty) \to \mathbb{R}$ dada por

$$A(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{V_0}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2V_0}{r}.$$

Esta función es derivable en todo su dominio, pues es la suma de un polinomio y de una función racional definida en $(0, \infty)$. Su derivada es

$$A'(r) = 4\pi r - \frac{2V_0}{r^2} = \frac{4\pi r^3 - 2V_0}{r^2}.$$

Esta función se anula si y solo si su numerador, $4\pi r^3 - 2V_0$, también lo hace. Como esta función es estrictamente creciente, A' se anula en un único punto

$$r_0 = \left(\frac{V_0}{2\pi}\right)^{1/3}.$$

Este es el único punto crítico.
En la próxima sección, veremos maneras más generales de justificar que realmente corresponde a un mínimo. Por ahora, podemos notar que A diverge a $+\infty$ cuando $r \to 0$ y cuando $r \to \infty$, así que el único punto crítico corresponde necesariamente a un mínimo.
Para encontrar la altura correspondiente, usamos que $h = V_0/(\pi r^2)$ junto con el hecho de que $r_0^3 = V_0/(2\pi)$, es decir, $V_0 = 2\pi r_0^3$. Así,

$$h_0 = \frac{V_0}{\pi r_0^2} = \frac{2\pi r_0^3}{\pi r_0^2} = 2r_0.$$

Es decir, en el cilindro óptimo la altura es igual al diámetro de la base: $h_0 = 2r_0$.
Finalmente, reemplazando $V_0 = 1000$ [cm^3], obtenemos

$$r_0 = \left(\frac{1000}{2\pi}\right)^{1/3} \text{[cm]} \approx 5{,}42 \text{ [cm]}, \qquad h_0 = 2r_0 \approx 10{,}84 \text{ [cm]}.$$

Concluimos que la lata que utiliza la menor cantidad de metal posible tiene un radio de aproximadamente 5,42 [cm] (y un diámetro de alrededor de 10,84 [cm]) y una altura de aproximadamente 10,84 [cm]; es decir, su altura debe ser igual a su diámetro.

4.3. El teorema del valor medio

El teorema del valor medio es una herramienta teórica que permite demostrar propiedades importantes de la derivada. Veremos dos versiones de este teorema: el teorema del valor medio de Cauchy, que considera dos funciones, y el teorema del valor medio «clásico», que analiza solo una.

Teorema 4.8 (Teorema del valor medio de Cauchy)**.** *Sean $a < b$. Consideremos dos funciones continuas $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ que, además, son derivables en (a,b). Entonces, existe $\xi \in (a,b)$ tal que*

$$(f(b) - f(a))g'(\xi) = (g(b) - g(a))f'(\xi).$$

Demostración. Definimos la función auxiliar $h\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada por

$$h(x) = (f(b) - f(a))g(x) - ((g(b) - g(a))f(x).$$

Tenemos que h es derivable en (a,b) porque f y g lo son. Su derivada es

$$h'(x) = (f(b) - f(a))g'(x) - ((g(b) - g(a))f'(x).$$

Así, solo basta demostrar que existe $\xi \in (a,b)$ tal que $h'(\xi) = 0$.

Observemos que h es continua porque f y g lo son. Por lo tanto, gracias al teorema de Weierstrass (Teorema 2.3), existen un máximo global $p \in [a,b]$ y un mínimo global $q \in [a,b]$ de f.

Si $p \in \text{int}([a,b]) = (a,b)$, tenemos que $f'(p) = 0$ gracias al teorema de Fermat (Teorema 4.3). Por lo tanto, podemos tomar $\xi = p$. De manera similar, si $q \in \text{int}([a,b]) = (a,b)$, tenemos que $f'(q) = 0$ y podemos elegir $\xi = q$. Suponemos entonces que $p, q \in \{a,b\}$, es decir, que tanto el máximo global como el mínimo global de h se alcanzan en los extremos del intervalo $[a,b]$.

Notemos que:

$$h(a) = f(b)g(a) - f(a)g(a) - f(a)g(b) + f(a)g(a) = f(b)g(a) - f(a)g(b)$$

y, a su vez,

$$h(b) = f(b)g(b) - f(a)g(b) - f(b)g(b) + f(b)g(a) = f(b)g(a) - f(a)g(b).$$

Vemos así que $h(a) = h(b)$. Como estos son el valor máximo y el valor mínimo de h y, además, coinciden, deducimos que h es constante en $[a,b]$. Por lo tanto, cualquier $\xi \in (a,b)$ cumple que $f'(\xi) = 0$. □

Corolario 4.9 (Teorema del valor medio)**.** *Sean $a < b$. Sea $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una función continua que además es derivable en (a,b). Entonces, existe $\xi \in (a,b)$ tal que*

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

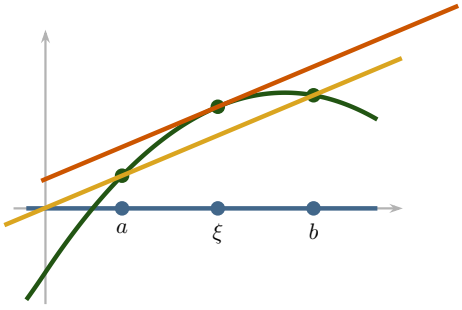


Figura 4.2: El Teorema del valor medio garantiza que hay un punto en $c \in (a,b)$ tal que la recta tangente al grafo en $(c, f(c))$ (con pendiente $f'(c)$) es paralela a al recta que pasa por $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ (con pendiente $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$)

Demostración. Aplicamos el teorema del valor medio de Cauchy (Teorema 4.8) a f y a $g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ dada por $g(x) = x$. Como g es un polinomio, f y g cumplen las hipótesis del teorema y obtenemos que existe $\xi \in (a,b)$ tal que

$$\begin{aligned}(f(b) - f(a))g'(\xi) = (g(b) - g(a))f'(\xi) &\implies f(b) - f(a) = (b-a)f'(\xi) \\ &\implies f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}.\end{aligned}$$

□

Veremos ahora dos consecuencias importantes del teorema del valor medio: que una función definida en un intervalo y cuya derivada es nula debe ser constante, y la regla de l'Hôpital, que permite simplificar el cálculo de algunos límites.

Corolario 4.10. *Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo. Sea $f\colon I \to \mathbb{R}$ una función continua que, además, es derivable en* $\operatorname{int}(I)$*. Si $f'(x) = 0$ para todo $x \in \operatorname{int}(I)$, entonces f es constante.*

Demostración. Sean $x, y \in I$ con $x < y$. Demostraremos que $f(x) = f(y)$. Esto muestra que f siempre toma el mismo valor en cualquier parte de puntos, por lo que es constante.

Usemos el teorema del valor medio (Corolario 4.9) en el intervalo $[x,y]$. Como f es continua, en particular, lo es en $[x,y]$. Además, como f es derivable en $\operatorname{int}(I)$, también lo es en (x,y). Por lo tanto, existe $\xi \in (x,y)$ tal que

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(\xi).$$

Por hipótesis, $f'(\xi) = 0$, ya que esto es cierto en todo (x,y). Así, la igualdad anterior queda

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = 0 \implies f(y) - f(x) = 0 \implies f(x) = f(y),$$

lo que es aquello que queríamos obtener. □

Observación 4.11

La demostración anterior hace un uso crucial del hecho de que I es un intervalo. En efecto, suponemos que $x, y \in I$ son puntos cualesquiera de I con $x < y$, y deducimos que f está definida en todo el intervalo $[x,y]$.

Corolario 4.12 (Regla de l'Hôpital, versión «0/0»)**.** *Sean $f, g\colon A \to \mathbb{R}$ dos funciones continuas y $p \in A$. Supongamos que existe $\delta > 0$ tal que $[p, p+\delta] \subseteq A$ y tal que:*

- *$f(p) = g(p) = 0$;*
- *$g(x) \neq 0$ para todo $x \in (p, p+\delta)$;*
- *f y g son derivables en $(p, p+\delta)$;*

- $g'(x) \neq 0$ *para todo* $x \in (p, p+\delta)$*; y*
- *el límite* $\lim_{x\to p^+} f'(x)/g'(x)$ *existe.*

Entonces,

$$\lim_{x\to p^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to p^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Demostración. Sea $x \in (p, p+\delta]$. Usamos el teorema del valor medio de Cauchy para las funciones f y g en el intervalo $[p, x]$. En efecto, la primera hipótesis se cumple porque f y g son continuas en A, por lo que también lo son en $[p, x]$. Además, la segunda hipótesis se cumple porque f y g son derivables en $(p, p+\delta)$, lo que implica que lo son en (p, x).

Obtenemos que existe $\xi_x \in (p, p+\delta)$ tal que

$$(f(x) - f(p))g'(\xi_x) = (g(x) - g(p))f'(\xi_x) \implies \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)},$$

donde usamos que $g(x) \neq 0$ y $g'(\xi_x) \neq 0$ ya que $x, \xi_x \in (p, p+\delta)$.

Tomando $x \to p^+$, vemos que $\xi_x \to p^+$ porque $\xi_x \in (p, x)$. Así, podemos tomar límite $x \to p^+$ para obtener que

$$\lim_{x\to p^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to p^+} \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)} = \lim_{x\to p^+} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

ya que, por hipótesis, el último límite existe. □

Esta versión de la regla de l'Hôpital también es válida si cambiamos el límite por la derecha $x \to p^+$ por un límite por la izquierda $x \to p^-$. Aquí, además, el intervalo $[p, p+\delta]$ pasa a ser $[p-\delta, p]$, y el intervalo $(p, p+\delta)$ se reemplaza por $(p-\delta, p)$.

Además, se pueden tomar límites al infinito $x \to +\infty$ y $x \to -\infty$. Aquí, la primera condición debe cambiarse por $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} g(x) = 0$ o $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} g(x) = 0$, según corresponda. Los intervalos también deben adaptarse adecuadamente. En el primer caso, todos pasan a ser de la forma $(a, \infty) \subseteq A$ para algún $a \in \mathbb{R}$. En el segundo caso, se reemplazan por $(-\infty, b)$ para algún $b \in \mathbb{R}$.

Corolario 4.13 (Regla de l'Hôpital, versión «∞/∞»)**.** *Sean* $f, g\colon A \to \mathbb{R}$ *dos funciones continuas y* $p \in A$*. Supongamos que existe* $\delta > 0$ *tal que* $(p, p+\delta) \subseteq A$ *y tal que:*

- $\lim_{x\to p^+} f(x) = \lim_{x\to p^+} g(x) = \infty$*;*
- $g(x) \neq 0$ *para todo* $x \in (p, p+\delta)$*;*
- f *y* g *son derivables en* $(p, p+\delta)$*;*
- $g'(x) \neq 0$ *para todo* $x \in (p, p+\delta)$*; y*
- *el límite* $\lim_{x\to p^+} f'(x)/g'(x)$ *existe.*

Entonces,

$$\lim_{x\to p^+}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to p^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

No demostraremos esta versión, pues es bastante técnica. Cabe señalar que está sujeta a las mismas posibles modificaciones que la versión anterior: límites de la forma $x\to p^-$, $x\to+\infty$ y $x\to-\infty$, con las modificaciones adecuadas en los intervalos correspondientes.

Ejemplo 4.14

Demostraremos que la función $f\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ definida por

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\operatorname{sen}(x)}{x} & \text{si } x\neq 0\\ 1 & \text{si } x=0\end{cases}$$

estudiada en el Ejemplo 1.22, es derivable. Además, calcularemos su derivada.
Sea $B=(-\infty,0)\cup(0,\infty)$. Notemos que todo punto de B es interior.
Ahora, la función $f|_B$ es derivable gracias a la regla del cociente (Proposición 3.15). Además, tenemos que

$$(f|_B)'(x)=\frac{\operatorname{sen}'(x)\cdot x-\operatorname{sen}(x)\cdot x'}{x^2}=\frac{\cos(x)}{x}-\frac{\operatorname{sen}(x)}{x^2}$$

para todo $x\in B$. Gracias a la Proposición 3.8, concluimos que f es derivable en B y que

$$f'(x)=\frac{\cos(x)}{x}-\frac{\operatorname{sen}(x)}{x^2}$$

para todo $p\in B$.
Solo falta calcular la derivada de f en $x=0$. Aquí, las reglas de cálculo no nos ayudan pues f no coincide con ninguna combinación de funciones que conocemos como derivables cerca de 0. Por lo tanto, necesitamos usar la definición. Calculamos:

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{\dfrac{\operatorname{sen}(x)}{x}-1}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\operatorname{sen}(x)-x}{x^2}.$$

Definamos $g,h\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ por $g(x)=\operatorname{sen}(x)-x$ y $h(x)=x^2$. Tenemos que

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{g(x)}{h(x)},$$

y que

$$\lim_{x\to0}g(x)=\operatorname{sen}(0)-0=0\qquad\text{y}\qquad\lim_{x\to0}h(x)=0^2=0,$$

pues g y h son continuas en 0 porque son combinaciones algebraicas de funciones trigonométricas y de polinomios. Así, este límite tiene la forma «0/0».
Ahora, las funciones g y h son derivables ya que son combinaciones algebraicas de funciones trigonométricas y de polinomios. Sus derivadas $g', h' \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ están dadas por $g'(x) = \cos(x) - 1$ y $h'(x) = 2x$. Además, h' solo se anula en $x = 0$. De este modo,

$$f'(0) = \lim_{x\to 0} \frac{g(x)}{h(x)} = \lim_{x\to 0} \frac{g'(x)}{h'(x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos(x) - 1}{2x}$$

siempre que este último límite exista. Afortunadamente, esta última expresión se resuelve directamente recordando un límite conocido:

$$f'(0) = \lim_{x\to 0} \frac{\cos(x) - 1}{2x} = -\frac{1}{2} \lim_{x\to 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = -\frac{1}{2} \cdot 0 = 0.$$

Finalmente, obtenemos la expresión

$$f'(x) = \begin{cases} \dfrac{\cos(x)}{x} - \dfrac{\operatorname{sen}(x)}{x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

4.4. Monotonía de funciones

Las derivadas pueden usarse para determinar si una función es creciente o decreciente. Más en general, nos dicen en qué intervalos crece y en cuáles decrece.

Comenzamos recordando estas nociones sobre la monotonía de las funciones:

Definición 4.15: Función creciente y función decreciente

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Una función $f \colon A \to \mathbb{R}$ es

- **creciente** si, para todo $x, y \in A$, la condición $x \leq y$ implica que $f(x) \leq f(y)$;
- **decreciente** si, para todo $x, y \in A$, la condición $x \leq y$ implica que $f(x) \geq f(y)$;
- **estrictamente creciente** si, para todo $x, y \in A$, la condición $x < y$ implica que $f(x) < f(y)$; y
- **estrictamente decreciente** si, para todo $x, y \in A$, la condición $x \leq y$ implica que $f(x) > f(y)$.

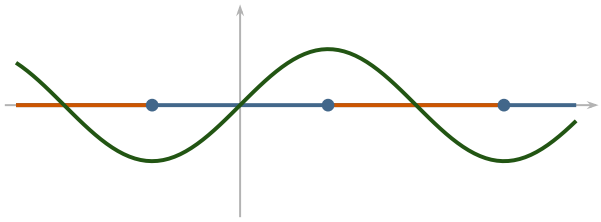


Figura 4.3: La función seno es estrictamente creciente en cada intervalo azul y estrictamente decreciente en cada intervalo anaranjado.

Una de las propiedades más útiles de la derivada es que su signo permite detectar la monotonía.

Teorema 4.16. *Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f\colon I \to \mathbb{R}$ una función continua y que, además, es derivable en* $\operatorname{int}(I)$. *Tenemos que:*

- *si $f'(x) \geq 0$ para todo $x \in \operatorname{int}(I)$, entonces f es creciente;*
- *si $f'(x) > 0$ para todo $x \in \operatorname{int}(I)$, entonces f es estrictamente creciente;*
- *si $f'(x) \leq 0$ para todo $x \in \operatorname{int}(I)$, entonces f es decreciente; y*
- *si $f'(x) < 0$ para todo $x \in \operatorname{int}(I)$, entonces f es estrictamente decreciente.*

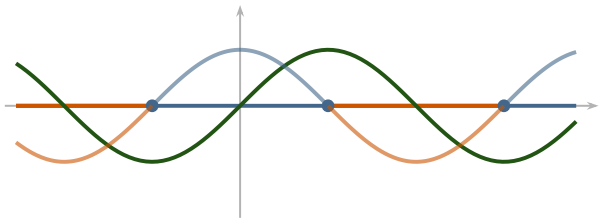


Figura 4.4: El signo de $\operatorname{sen}'(x) = \cos(x)$ es positivo cuando $\operatorname{sen}(x)$ es creciente, y negativo donde es decreciente.

Demostración. Veremos solo los primeros dos casos, pues los otros dos son análogos.

Comenzamos con el primer caso. Supongamos entonces que $f'(x) \geq 0$ para todo $x \in \operatorname{int}(I)$. Sean $x, y \in I$ con $x < y$. Demostraremos que $f(x) \leq f(y)$.

Usemos el teorema del valor medio (Corolario 4.9) en el intervalo $[x, y]$. Notemos que se cumplen las hipótesis, pues f es continua en $[x, y] \subseteq I$ y derivable en $(x, y) \subseteq \operatorname{int}(I)$. Así, existe $\xi \in (x, y)$ tal que

$$0 \leq f'(\xi) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \implies 0 \leq f(y) - f(x) \implies f(x) \leq f(y),$$

ya que $y - x > 0$.

Veamos ahora el segundo caso. Si $f'(x) > 0$ para todo $x \in \operatorname{int}(I)$, podemos replicar la demostración anterior línea por línea, excepto que ahora tenemos que $f'(\xi) > 0$ (con desigualdad estricta). Esto permite deducir la desigualdad estricta $f(x) < f(y)$. □

Un recíproco parcial también es cierto:

Teorema 4.17. *Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f\colon I \to \mathbb{R}$ una función continua y que además es derivable en* $\operatorname{int}(I)$*. Tenemos que:*

- *si f es creciente, entonces $f'(x) \geq 0$ para todo $x \in \operatorname{int}(I)$; y*
- *si f es decreciente, entonces $f'(x) \leq 0$ para todo $x \in \operatorname{int}(I)$.*

Demostración. Solo veremos el primer caso, pues el segundo es análogo. Demostraremos entonces que si $x \in \operatorname{int}(I)$, entonces $f'(x) \geq 0$.

Sean $y \in I$ tales que $y > x$. Como f es creciente, sabemos que $f(y) \geq f(x)$, esto es, $f(y) - f(x) \geq 0$. Además, $y - x > 0$. De este modo,

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 0.$$

Tomando $y \to x^+$ resulta:

$$f'(x) = \lim_{y \to x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = \lim_{y \to x^+} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 0.$$

En efecto, el límite existe porque f es derivable en x. Además, la existencia de un límite de funciones garantiza que es igual al límite lateral derecho. □

Ejemplo 4.18

En el contexto de los teoremas anteriores, no es cierto que si f es estrictamente creciente, entonces $f'(x) > 0$ para todo punto interior x de I. En efecto, $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^3$ es estrictamente creciente, pero $f'(0) = 0$. De manera similar, no es cierto que si f es estrictamente decreciente, entonces $f'(x) < 0$ para todo punto interior x de I. En este último caso, $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = -x^3$ es un contraejemplo.

Ejemplo 4.19: Análisis de monotonía

Volvemos a la función

$$f\colon [-1, 3/2] \to \mathbb{R} \qquad \text{definida por} \qquad f(x) = \frac{|x|}{2 + x^3},$$

estudiada en el Ejemplo 4.6.
Es muy útil resumir la información sobre la monotonía en una tablas del

estilo siguiente

x	-1		0		1		$3/2$
$f'(x)$		$-$	$\nexists$	$+$	0	$-$	
$f(x)$	1	$\searrow$	0	$\nearrow$	$1/3$	$\searrow$	$12/43$

En la primera fila indicamos el signo de $f'(x)$ en cada intervalo; el símbolo «$\nexists$» para señalar que f no es derivable en $p = 0$. En la segunda fila, indicamos, con las flechas $\searrow$ y $\nearrow$, si f es creciente o decreciente, junto con los valores de f en los puntos críticos. Esta tabla resume de manera visual toda la información obtenida anteriormente: f decrece en $(-1, 0)$, crece en $(0, 1)$ y vuelve a decrecer en $(1, 3/2)$. Así, nos permite visualizar el comportamiento de f, determinar cuáles puntos críticos son mínimos y máximos locales y, a veces, globales, y ofrece una idea cualitativa de cómo se ve el gráfico de f.

Semana 5

Derivadas de orden superior

En el capítulo anterior, estudiamos cómo la derivada f' de una función proporciona información interesante sobre f. En este capítulo, veremos qué información sobre f podemos extraer de las derivadas de orden superior, es decir, de funciones obtenidas al aplicar la operación de derivar a f más de una vez.

Comenzamos por definir, de forma inductiva, las derivadas de orden superior de una función f. Para esto, decimos que la «0-ésima» derivada es la misma función f y anotamos $f^{(0)} = f$. Luego, si $B \subseteq A$ y f es derivable en B, definimos, en B, la **primera derivada** de f como $f^{(1)} = f'$. Posteriormente, si $C \subseteq B$ y f' es derivable en C, definimos, en C, la **segunda derivada** de f como $f^{(2)} = (f')'$. Podemos continuar este proceso y definir, en general, la n-ésima derivada:

Definición 5.1: Función n veces derivable y n-ésima derivada

Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ y $f\colon A \to \mathbb{R}$ una función. Comenzamos definiendo la función $f^{(0)}\colon A \to \mathbb{R}$ como $f^{(0)} = f$.
Sea ahora $n \in \mathbb{N}\setminus\{0\}$. Supongamos que $B \subseteq A$ cumple que $f^{(n-1)}$ existe y es derivable en B. En este caso, decimos que f es ***n* veces derivable** (o ***n* veces diferenciable**) en B y definimos $f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)})'(x)$ para todo $x \in B$. Llamamos a la función $f^{(n)}\colon B \to \mathbb{R}$ la ***n*-ésima derivada** de f.
Más aún, si f es n veces derivable en B para todo $n \in \mathbb{N}$, decimos que es **infinitamente derivable** en B.
Finalmente, si no se especifica el conjunto B, se sobreentiende que se considera todo el dominio A.

Si x es un punto de B según la definición anterior, necesitamos poder derivar $f^{(n-1)}$ para calcular $f^{(n)}(x)$. Esto significa que debemos tomar un límite que involucre las cantidades $f^{(n-1)}(y)$ y $f^{(n-1)}(x)$, con $y \to x$. Por lo tanto, estas dos cantidades deben existir. Dicho de otra forma, x debe ser un punto interior del dominio de la función $f^{(n-1)}$, es decir, esta función debe estar definida en un intervalo abierto que contenga a x.

Observación 5.2

Otra notación común para la n-ésima derivada de una función f es $\frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}x^n}$. Además, las derivadas de orden «pequeño» suelen denotarse con varias primas o puntos. Por ejemplo, la segunda derivada se denota también como f'' o $\ddot{f}$, y la tercera derivada, como f''' o $\dddot{f}$.

Ejemplo 5.3

Notemos que la función $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es infinitamente derivable. Más aún, tenemos que $\exp^{(n)} = \exp$ para todo $n \in \mathbb{N}$. En efecto, usando inducción, vemos que para todo $n \geq 1$:

$$\exp^{(n)} = (\exp^{(n-1)})' = \exp' = \exp\,.$$

Aquí, la hipótesis inductiva es que $\exp^{(n-1)} = \exp$ y el caso base es $\exp^{(0)} = \exp$.

Ejemplo 5.4

Notemos que

$$\operatorname{sen}^{(0)} = \operatorname{sen}, \qquad \operatorname{sen}^{(1)} = \cos, \qquad \operatorname{sen}^{(2)} = -\operatorname{sen}, \qquad \operatorname{sen}^{(3)} = -\cos\,.$$

La cuarta derivada queda $\operatorname{sen}^{(4)} = \operatorname{sen} = \operatorname{sen}^{(0)}$. Es decir, regresa a la función original. Esto muestra que sen es infinitamente derivable y que sus derivadas obedecen a un ciclo de longitud cuatro. Más precisamente,

$$\operatorname{sen}^{(n)} = \begin{cases} \operatorname{sen} & \text{si } n \equiv_4 0 \\ \cos & \text{si } n \equiv_4 1 \\ -\operatorname{sen} & \text{si } n \equiv_4 2 \\ -\cos & \text{si } n \equiv_4 3. \end{cases}$$

Ejemplo 5.5

La función $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen}\left(\dfrac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

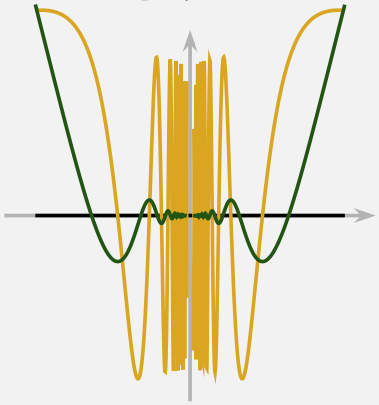
es derivable, pero no es dos veces derivable. La primera afirmación se sigue del Ejercicio 6. Más aún, su derivada es igual a

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \operatorname{sen}\left(\dfrac{1}{x}\right) - \cos\left(\dfrac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Esta función no es continua en $p = 0$. En efecto,

$$\lim_{x\to 0} f'(x) = \lim_{x\to 0} 2x \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) = -\lim_{x\to 0} \cos\left(\frac{1}{x}\right),$$

que corresponde a un ejemplo conocido de límite que no existe. Como la derivabilidad en $p = 0$ implicaría la continuidad allí (Proposición 3.6), obtenemos que f no es derivable en $p = 0$



A la izquierda aparece el gráfico de f (en verde) y de f' (en amarillo) como ilustración. Las escalas verticales son diferentes para que ambas sean visibles en el mismo plot.

Ejercicio 7. Sea $n \in \mathbb{N}$. Demuestre que $\log\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}$ satisface

$$\log^{(n)}(x) = \begin{cases} \log(x) & \text{si } n = 0 \\ \dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n} & \text{si } n \geq 1 \end{cases}$$

para todo $x \in (0,\infty)$.

5.1. Convexidad y concavidad

Tal como la primera derivada permite detectar intervalos de monotonía, la segunda derivada permite detectar intervalos de concavidad y de convexidad de una función f. Estas nociones son de naturaleza geométrica. Primero, la convexidad significa que f, restringida a un intervalo entre dos puntos, queda por debajo de la recta secante que pasa por esos puntos. De manera similar, la concavidad indica que queda por encima de dichas rectas.

Definición 5.6: Función convexa y función cóncava

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$. Una función $f\colon A \to \mathbb{R}$ es

- **convexa** si, para todo $x, y \in A$ con $x < y$, se tiene que

$$f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \cdot (x-a) \geq f(x) \qquad \text{para todo } x \in (a,b) \cap A\text{; y}$$

- **cóncava** si, para todo $a, b \in A$ con $a < b$, se tiene que

$$f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \cdot (x-a) \leq f(x) \qquad \text{para todo } x \in (a,b) \cap A.$$

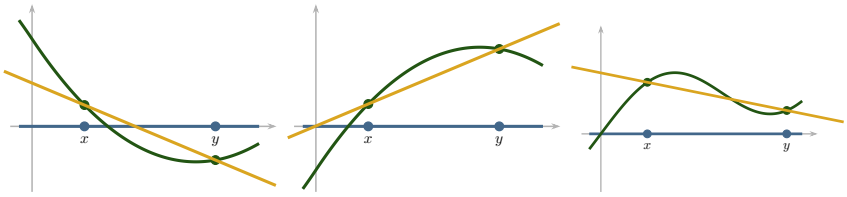


Figura 5.1: Gráfico de una función convexa (izquierda), una función cóncava (centro), y una función ni convexa ni cóncava (derecha).

En la definición anterior, la expresión

$$f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

corresponde a la ecuación de la recta que pasa por los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$, con variable x. De este modo, las definiciones comparan el valor en el punto x de esa recta secante a f con el valor verdadero de la función f en ese punto. En el primer caso, la desigualdad indica que la recta está por encima, mientras que en el segundo, que la recta está por debajo.

Usando directamente la definición, resulta bastante complejo determinar si una función es cóncava o convexa. Afortunadamente, estas nociones se pueden reescribir en términos de la monotonía de la derivada:

Teorema 5.7. *Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f\colon I \to \mathbb{R}$ una función derivable. Tenemos que:*

- *la función f es convexa si y solo si f' es creciente; y*
- *la función f es cóncava si y solo si f' es decreciente.*

Demostración. Demostraremos esta propiedad solo en el primer caso, pues el segundo es análogo.

Primero, observamos que f es convexa si y solo si, para todo $a, b \in I$ con $a < b$ y $x \in (a, b)$,

$$(f(x) - f(a))(b - a) \leq (f(b) - f(a))(x - a).$$

Restando y sumando $f(x)$ en el tercer término entre paréntesis, vemos que esto es equivalente a

$$(f(x) - f(a))(b - a) \leq (f(b) - f(x) + f(x) - f(a))(x - a),$$

que, a su vez, equivale a

$$(f(x) - f(a))(b - a) - (f(x) - f(a))(x - a) \leq (f(b) - f(a))(x - a).$$

La expresión de la izquierda cumple

$$(f(x) - f(a))(b - a) - (f(x) - f(a))(x - a) = (f(x) - f(a))(b - x).$$

Reordenando, llegamos a que f es convexa si y solo si, para todo $a, b \in I$ con $a < b$ y $x \in (a, b)$,

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(x)}{b - x}. \tag{5.1}$$

Es decir, la función es convexa si y solo sí para cada $x \in (a, b)$ la pendiente de la recta secante pasando por $(a, f(a))$ y $(x, f(x))$ es más pequeño que la pendiente de la recta secante pasando por $(b, f(b))$ y $(x, f(x))$, como se ilustra en el dibujo siguiente.

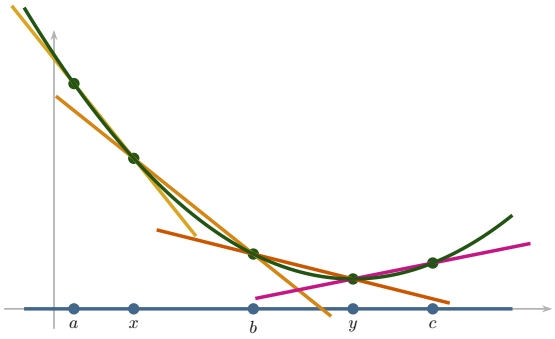


Figura 5.2: Ubicación de los puntos y pendientes pasando por ellos.

Supongamos entonces que f es convexa y que $x, y \in I$ con $x < y$. Debemos demostrar que $f'(x) \leq f'(y)$. Sean $a, b, c \in I$ con $a < x < b < y < c$. Gracias a la Ecuación (5.1), vemos que

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(x)}{b - x} \leq \frac{f(y) - f(b)}{y - b} \leq \frac{f(c) - f(y)}{c - y}.$$

En efecto, para la primera desigualdad usamos esta ecuación en el intervalo (a, b), con $x \in (a, b)$. Para la segunda desigualdad, la usamos en el intervalo (x, y), con $b \in (x, y)$. Finalmente, usamos la desigualdad en el intervalo (b, c), con $y \in (b, c)$.

Tomando $a \to x^-$ y $c \to y^+$, obtenemos que $f'(x) \leq f'(y)$.

Supongamos ahora que f' es creciente. Debemos mostrar que f es convexa, es decir, que, para todo $a, b \in I$ con $a < b$ y $x \in (a, b)$, se cumple la Ecuación (5.1).

Gracias al teorema del valor medio (Corolario 4.9), sabemos que existen $\xi \in (a, x)$ y $\zeta \in (x, b)$ tales que

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(\xi) \qquad \text{y} \qquad \frac{f(b) - f(x)}{b - x} = f'(\zeta).$$

Como $\xi < x$ y $\zeta > x$, se tiene que $\xi < \zeta$. Así, nuestra hipótesis implica que $f'(\xi) \leq f'(\zeta)$. Por lo tanto,

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(\xi) \leq f'(\zeta) = \frac{f(b) - f(x)}{b - x}.$$

Esto muestra que se cumple la Ecuación (5.1). □

La manera más común de usar el teorema anterior es combinarlo con el Teorema 4.16. Esto proporciona un criterio sencillo para determinar la convexidad o concavidad de una función a partir del signo de su segunda derivada.

Corolario 5.8. *Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo abierto y $f\colon I \to \mathbb{R}$ una función dos veces derivable. Tenemos que:*

- *si $f''(x) \geq 0$ para todo $x \in I$, entonces f es convexa; y*
- *si $f''(x) \leq 0$ para todo $x \in I$, entonces f es cóncava.*

Demostración. Analicemos el primer caso, pues el segundo es análogo. Supongamos entonces que $f''(x) \geq 0$ para todo $x \in I$. Gracias al Teorema 4.16, deducimos que f' es creciente. Combinando esto con el Teorema 5.7, concluimos que f es convexa. □

Observación 5.9

La proposición y el corolario anteriores pueden aplicarse a una función definida en el intervalo cerrado y acotado $[a, b]$, con $a < b$, siempre y cuando f sea continua y, además, derivable en (a, b).

Ejemplo 5.10: Convexidad y concavidad de funciones

Analicemos nuevamente la función

$$f\colon [-1, 3/2] \to \mathbb{R} \qquad \text{definida por} \qquad f(x) = \frac{|x|}{2 + x^3},$$

discutida en los Ejemplos 4.6 y 4.19.
Recordemos que $f'\colon (-1, 0) \cup (0, 3/2) \to \mathbb{R}$ está definida por

$$f'(x) = \begin{cases} \dfrac{2x^3 - 2}{(2 + x^3)^2} & \text{si } x \in (-1, 0) \\ \dfrac{2 - 2x^3}{(2 + x^3)^2} & \text{si } x \in (0, 3/2). \end{cases}$$

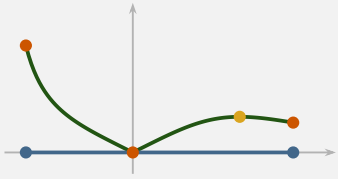
Vemos que f' es derivable y que $f''\colon (-1, 0) \cup (0, 3/2) \to \mathbb{R}$ es

$$f''(x) = \begin{cases} \dfrac{6x^2(4 - x^3)}{(2 + x^3)^3} & \text{si } x \in (-1, 0) \\ \dfrac{6x^2(x^3 - 4)}{(2 + x^3)^3} & \text{si } x \in (0, 3/2). \end{cases}$$

Analicemos entonces el signo de $f''(x)$ en $x \in (-1, 0)$. Primero, notamos que el término $6x^2$ siempre es positivo, por lo que podemos ignorarlo en el análisis. Además, el término $(2 + x^3)^3$ también es positivo, pues, como $x > -1$,

$$2 + x^3 > 2 + (-1)^3 = 1.$$

Gracias a estos cálculos, vemos que el signo de $f''(x)$ coincide con el de $4 - x^3$ cuando $x \in (-1, 0)$, y con el de $x^3 - 4$ cuando $x \in (0, 3/2)$. Esto significa que $f''(x) > 0$ cuando $x \in (-1, 0)$, y $f''(x) < 0$ si $x \in (0, 3/2)$.



Aplicando el Corolario 5.8 (junto a la Observación 5.9), concluimos que f es convexa en $[-1, 0]$, y que f es cóncava en $[0, 3/2]$.

5.2. Polinomios de Taylor

A diferencia de la primera y la segunda derivada, las derivadas a partir de la tercera en adelante no tienen una interpretación geométrica clara. Sin embargo, resultan indispensables para aproximar funciones complejas mediante polinomios. Esto es tremendamente útil, pues los polinomios son funciones «fáciles de calcular». En efecto, evaluarlos solo requiere una cantidad finita de las cuatro operaciones básicas de la aritmética: sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Por el contrario, las funciones generales pueden requerir operaciones que «trascienden» estas cuatro. En esta sección, estudiaremos este método de aproximación.

Anteriormente, en la Sección 3.2.3, vimos que la derivada de f en p puede interpretarse como la pendiente de la mejor aproximación afín de f en torno a p. Los polinomios de Taylor constituyen una generalización de este hecho. En efecto, si f es n veces derivable en p, podemos usar las derivadas de orden superior para encontrar la mejor aproximación de f en torno a p mediante polinomios de grado a lo más n.

Comenzamos definiendo esta aproximación polinomial. En esta definición se usa implícitamente el cambio de variable $h = x - p$, donde p es el punto en el que se realiza la aproximación y x es el punto en el que queremos evaluarla. Esto es conveniente, pues este cambio de variable traslada el origen $h = 0$ al punto p.

Definición 5.11: Polinomio de Taylor

Sean $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ y $f\colon A \to \mathbb{R}$ una función n veces derivable en un punto $p \in A$. Definimos el **polinomio de Taylor** (o **expansión de Taylor**) de f en torno a p y orden n como el polinomio $\mathrm{T}_{f,p,n}\colon A \to \mathbb{R}$ dado por

$$\begin{aligned}&\mathrm{T}_{f,p,n}(x)\\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(p)}{k!}(x-p)^k\end{aligned}$$

$$= f(p) + f'(p)(x-p) + \frac{f''(p)}{2}(x-p)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(p)}{n!}(x-p)^n.$$

Observación 5.12

Observemos que el polinomio de Taylor de orden 1 de f en torno a p coincide con la mejor aproximación afín definida en la Sección 3.2.3. En efecto, $\mathrm{T}_{f,p,1}(x) = f(p) + f'(p)(x-p)$ es exactamente la expresión que obtuvimos allí.

Observación 5.13

Tenemos que $\mathrm{T}_{f,p,n}(p) = f(p)$, ya que todos los sumandos, salvo el primero, se anulan al evaluar en p.
Por otro lado, vemos que $\mathrm{T}_{f,p,n}$ es infinitamente derivable en $\mathrm{int}(A)$ por ser un polinomio. Usando las reglas de derivación, observamos que las primeras n derivadas en p coinciden con las derivadas de f en p:

$$\mathrm{T}'_{f,p,n}(p) = f'(p), \quad \mathrm{T}''_{f,p,n}(p) = f''(p), \quad \ldots, \quad \mathrm{T}^{(n)}_{f,p,n}(p) = f^{(n)}(p).$$

Además, como $\mathrm{T}_{f,p,n}$ es un polinomio de grado a lo más n, tenemos que $\mathrm{T}^{(k)}_{f,p,n}(p) = 0$ para todo $k > n$ y todo $x \in \mathrm{int}(A)$.

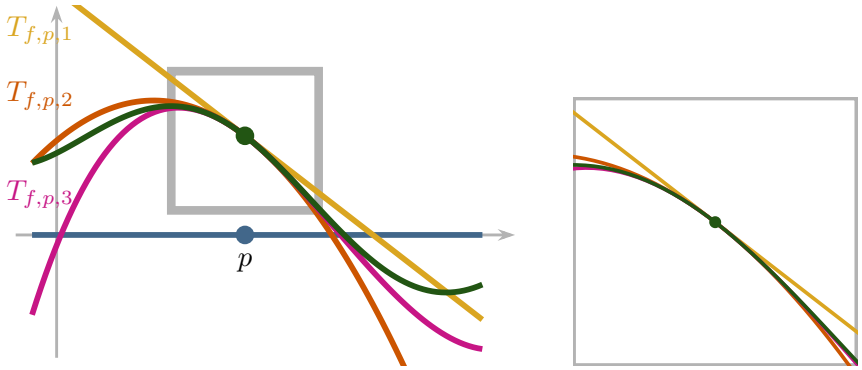


Figura 5.3: El gráfico de una función f en verde, acompañada de los gráficos de sus primeros tres polinomios de Taylor en el punto p. A la derecha, se incluye un zoom sobre el recuadro gris, donde se observa que los polinomios de orden dos y tres casi coinciden con la función original.

Ejercicio 8. El cálculo anterior puede refinarse para encontrar la función k-ésima derivada de $\mathrm{T}_{f,p,n}$ en todo $\mathbb{R}$. Un buen ejercicio es mostrar la igualdad $\mathrm{T}^{(k)}_{f,p,n}(x) = \mathrm{T}_{f^{(k)},p,n-k}(x)$ para todo $k \in \{0, \ldots, n\}$ y todo $x \in \mathrm{int}(A)$.

Ejemplo 5.14

Sea $n \in \mathbb{N}$. Calculemos el polinomio de Taylor de $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ en torno a 0 de orden n. Usando el Ejemplo 5.3, sabemos que $\exp^{(k)} = \exp$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Así, usando la definición:

$$\begin{aligned} \mathrm{T}_{\exp,0,n}(x) &= \sum_{k=0}^{n} \frac{\exp^{(k)}(0)}{k!}(x-0)^k = \sum_{k=0}^{n} \frac{\exp(0)}{k!}x^k \\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \cdots + \frac{x^n}{n!}. \end{aligned}$$

Ahora definimos el resto de Taylor, que compara la función con su aproximación por un polinomio de Taylor:

Definición 5.15: Resto de Taylor

Sean $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, $f\colon A \to \mathbb{R}$ una función n veces derivable en un punto $p \in A$. Definimos el **resto de Taylor** de f en torno a p y orden n como la función $\mathrm{R}_{f,p,n}\colon A \to \mathbb{R}$ dada por

$$\mathrm{R}_{f,p,n}(x) = f(x) - \mathrm{T}_{f,p,n}(x).$$

La cantidad $\mathrm{R}_{f,p,n}(x)$ compara el valor verdadero de la función $f(x)$ con su aproximación $\mathrm{T}_{f,p,n}(x)$. La igualdad $\mathrm{R}_{f,p,n}(x) = 0$ significa que la aproximación es perfecta en x, es decir, que $f(x) = \mathrm{T}_{f,p,n}(x)$. En otras palabras, a $f(x)$ no le «sobra nada» al compararla con $\mathrm{T}_{f,p,n}(x)$ (y, de ahí, el nombre «resto»). Sin embargo, si f no es un polinomio, no es posible aproximarla perfectamente por una función polinomial, así que debemos aceptar que el resto no sea cero. Por otro lado, sí podemos esperar que $\mathrm{R}_{f,p,n}(x)$ sea pequeño (en valor absoluto) cerca de p si $\mathrm{T}_{f,p,n}(x)$ es una buena aproximación de $f(x)$.

Observación 5.16

Gracias a la Observación 5.13, vemos que $\mathrm{R}_{f,p,n}(p) = 0$. Además, vemos que $\mathrm{R}_{f,p,n}$ es n veces derivable en p por ser la resta de una función n veces derivable en p y un polinomio. Usando nuevamente la Observación 5.13, resulta

$$\mathrm{R}'_{f,p,n}(p) = 0, \quad \mathrm{R}''_{f,p,n}(p) = 0, \quad \ldots, \quad \mathrm{R}^{(n)}_{f,p,n}(p) = 0.$$

Además, si f es $k > n$ veces derivable en $x \in A$, la Observación 5.13 también muestra que $\mathrm{R}^{(k)}_{f,p,n}(x) = f^{(k)}(x)$, pues $\mathrm{T}^{(k)}_{f,p,n}(x) = 0$.

Ahora mostraremos que, cerca del punto p, el polinomio $\mathrm{T}_{f,p,n}$ es la mejor aproximación de f por polinomios de grado a lo más n. La estrategia consistirá

en demostrar que es la única aproximación cuyo resto sea mucho más pequeño que $(x-p)^n$.

Comenzaremos mostrando que $\mathrm{T}_{f,p,n}$ efectivamente tiene esta propiedad.

Teorema 5.17. *Sean $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ y $f\colon A \to \mathbb{R}$ una función n veces derivable en un punto $p \in A$. Tenemos que*

$$\lim_{x\to p} \frac{\mathrm{R}_{f,p,n}(x)}{(x-p)^n} = 0.$$

Demostración. El cálculo del límite proviene de aplicar la regla de l'Hôpital $n-1$ veces. En efecto, gracias a la Observación 5.16, tenemos que

$$\mathrm{R}_{f,p,n}(p) = 0, \quad \mathrm{R}'_{f,p,n}(p) = 0, \quad \mathrm{R}''_{f,p,n}(p) = 0, \quad \ldots, \quad \mathrm{R}^{(n-1)}_{f,p,n}(p) = 0.$$

Si además definimos $g\colon A \to \mathbb{R}$ por $g(x) = (x-p)^n$, tenemos que

$$g(p) = 0, \quad g'(p) = 0, \quad g''(p) = 0, \quad \ldots, \quad g^{(n-1)}(p) = 0.$$

Notemos que las funciones $\mathrm{R}^{(k)}_{f,p,n}$ y $g^{(k)}$ son derivables (y, en particular, continuas) para todo $k \in \{0, \ldots, n-2\}$, así que los límites $\lim_{h\to 0} \mathrm{R}^{(k)}_{f,p,n}(h)/g^{(k)}(h)$ son de la forma $0/0$. Por otro lado, la expresión

$$g^{(k)}(x) = \frac{n!}{(n-k)!}(x-p)^{n-k}$$

solo se anula en 0. Gracias a la regla de l'Hôpital, deducimos que

$$\begin{aligned}\lim_{x\to p} \frac{\mathrm{R}_{f,p,n}(x)}{(x-p)^n} &= \lim_{x\to p} \frac{\mathrm{R}_{f,p,n}(h)}{g(h)} = \lim_{x\to p} \frac{\mathrm{R}'_{f,p,n}(h)}{g'(h)} \\ &= \lim_{x\to p} \frac{\mathrm{R}''_{f,p,n}(h)}{g''(h)} = \cdots = \lim_{x\to p} \frac{\mathrm{R}^{(n-1)}_{f,p,n}(h)}{g^{(n-1)}(h)},\end{aligned}$$

siempre y cuando el último límite exista.

Calculando, y usando el Ejercicio 8, obtenemos:

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{R}^{(n-1)}_{f,p,n}(x)}{g^{(n-1)}(x)} &= \frac{f^{(n-1)}(x) - \mathrm{T}_{f^{(n-1)},p,1}(x)}{n!(x-p)} \\ &= \frac{1}{n!}\left(\frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(p)}{x-p} - f^{(n)}(p)\right).\end{aligned}$$

Haciendo $x \to p$, esta última expresión tiende a cero porque

$$\lim_{x\to p} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(p)}{x-p} = f^{(n)}(p)$$

por a la definición de derivada. Concluimos que

$$\lim_{x\to p} \frac{\mathrm{R}_{f,p,n}(x)}{(x-p)^n} = 0. \qquad \square$$

Veremos ahora la unicidad del polinomio de Taylor. Más precisamente, veremos que es el único polinomio de grado a lo más n que satisface la propiedad del teorema anterior. Para esto, supondremos que P es cualquier otro polinomio que cumple esta propiedad, y veremos que $P = \mathrm{T}_{f,p,n}$.

Teorema 5.18. *Sean $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ y $f\colon A \to \mathbb{R}$ una función n veces derivable en un punto $p \in A$. Supongamos que $P\colon A \to \mathbb{R}$ es un polinomio de grado a lo más n tal que*

$$\lim_{x\to p} \frac{\mathrm{T}_{f,p,n}(x) - P(x)}{(x-p)^n} = 0.$$

Entonces, $P = \mathrm{T}_{f,p,n}$.

Demostración. Podemos suponer que P es de la forma

$$P(x) = \alpha_0 + \alpha_1(x-p) + \alpha_2(x-p)^2 + \cdots + \alpha_n(x-p)^n,$$

con $\alpha_0, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{R}$, pues, si $x + p \in A$, notamos que

$$P(x+p) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \cdots + \alpha_n x^n$$

es la forma general de un polinomio de grado a lo más n. En otras palabras, nuestra definición de P es, salvo un cambio de variable, cualquier polinomio de grado a lo más n. Además, un cambio de variable de este tipo no le quita generalidad a la elección de P.

Supongamos que

$$\lim_{x\to p} \frac{f(x) - P(x)}{(x-p)^n} = 0.$$

Probaremos que

$$\alpha_0 = f(p), \quad \alpha_1 = f'(p), \quad \alpha_2 = \frac{f''(p)}{2}, \quad \ldots, \quad \alpha_n = \frac{f^{(n)}(p)}{n!},$$

lo que mostrará que $P = \mathrm{T}_{f,p,n}$.

Usando que f y P son continuas, y por álgebra de límites, tenemos que

$$f(p) - P(p) = 0, \quad \lim_{x\to p} \frac{f(x) - P(x)}{x-p} = 0, \quad \ldots, \quad \lim_{h\to 0} \frac{f(x) - P(x)}{(x-p)^{n-1}} = 0.$$

La primera igualdad muestra que $P(p) = \alpha_0 = f(p)$, por lo que hemos probado lo deseado para α_0.

Continuamos usando inducción fuerte. Es decir, supondremos que lo deseado es válido para $\alpha_0, \ldots, \alpha_k$, y mostraremos que también lo es para α_{k+1}, donde $k \in \{0, \ldots, n-1\}$. Más precisamente, supondremos que $\alpha_j = f^{(j)}(p)/j!$ para todo $j \in \{0, \ldots, k\}$ y mostraremos que $\alpha_{k+1} = f^{(k+1)}(p)/(k+1)!$. Notemos que esto significa que

$$P(x) = f(p) + f'(p)(x-p) + \frac{f''(p)}{2}(x-p)^2 + \cdots + \frac{f^{(k)}(p)}{k!}(x-p)^k$$

$$
\begin{aligned}
&+ \alpha_{k+1}(x-p)^{k+1} + \cdots + \alpha_n(x-p)^n \\
&= \mathrm{T}_{f,p,k}(x) + \alpha_{k+1}(x-p)^{k+1} + \cdots + \alpha_n(x-p)^n.
\end{aligned}
$$

De este modo, obtenemos que

$$
\begin{aligned}
&\lim_{x\to p} \frac{f(x)-P(x)}{(x-p)^{k+1}} = 0 \\
\implies &\lim_{x\to p} \frac{f(x)-\mathrm{T}_{f,p,k}(x)-\alpha_{k+1}(x-p)^{k+1}-\cdots-\alpha_n(x-p)^n}{(x-p)^{k+1}} = 0 \\
\implies &\lim_{x\to p} \frac{\mathrm{R}_{f,p,k}(x)}{(x-p)^{k+1}} - \alpha_{k+1} = 0 \\
\implies &\alpha_{k+1} = \lim_{x\to p} \frac{\mathrm{R}_{f,p,k}(x)}{(x-p)^{k+1}}.
\end{aligned}
$$

Notemos ahora que

$$
\mathrm{T}_{f,p,n}(x) = \mathrm{T}_{f,p,k}(x) + \frac{f^{(k+1)}(p)}{(k+1)!}(x-p)^{k+1} + \cdots + \frac{f^{(n)}(p)}{n!}(x-p)^n,
$$

para todo $x \in \mathbb{R}$, de donde

$$
\mathrm{R}_{f,p,k}(x) = \mathrm{R}_{f,p,n}(x) + \frac{f^{(k+1)}(p)}{(k+1)!}(x-p)^{k+1} + \ldots + \frac{f^{(n)}(p)}{n!}(x-p)^n
$$

para todo $x \in \mathbb{R}$. De este modo,

$$
\begin{aligned}
\alpha_n &= \lim_{x\to p} \frac{\mathrm{R}_{f,p,k}(x)}{(x-p)^{k+1}} \\
&= \lim_{x\to p} \frac{\mathrm{R}_{f,p,n}(x) + \dfrac{f^{(k+1)}(p)}{(k+1)!}(x-p)^{k+1} + \ldots + \dfrac{f^{(n)}(p)}{n!}(x-p)^n}{(x-p)^{k+1}} \\
&= \frac{f^{(k+1)}(p)}{(k+1)!} + \lim_{x\to p} \frac{\mathrm{R}_{f,p,n}(x)}{(x-p)^{k+1}} \\
&\quad + \lim_{x\to p} \frac{f^{(k+2)}(p)}{(k+2)!}(x-p) + \cdots + \frac{f^{(n-k-1)}(p)}{n!}(x-p)^{n-k-1} \\
&= \frac{f^{(k+1)}(p)}{(k+1)!},
\end{aligned}
$$

donde usamos que

$$
\lim_{x\to p} \frac{\mathrm{R}_{f,p,n}(x)}{(x-p)^{k+1}} = 0
$$

gracias a que $k+1 \leq n$ y al Teorema 5.17.

□

Una pregunta natural que surge al estudiar los polinomios de Taylor es qué tan bien aproximan una función f. Más precisamente, ¿qué tan grande es el valor del resto de Taylor $\mathrm{R}_{f,p,n}$? Daremos una respuesta parcialmente satisfactoria a esta pregunta: podemos encontrar una expresión exacta para este resto, aunque incluye un número desconocido ξ. Como veremos más adelante, en muchos casos, esta cantidad desconocida no constituye un impedimento para obtener cotas precisas del resto, es decir, para establecer que el error de la aproximación es «pequeño».

Teorema 5.19 (Fórmula de Taylor)**.** *Sean $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo abierto y $f\colon I \to \mathbb{R}$ una función $n+1$ veces derivable. Sea $p \in I$. Entonces, para todo $x \in I \setminus \{p\}$, existe $\xi \in I$ tal que*

$$\mathrm{R}_{f,p,n}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-p)^{n+1}$$

o, equivalentemente,

$$f(x) = \mathrm{T}_{f,p,n}(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-p)^{n+1}.$$

Además, $\xi \in (p,x)$ cuando $x > p$, y $\xi \in (x,p)$ cuando $x < p$.

Demostración. Probaremos este resultado solo cuando $x > p$, pues la demostración es análoga si $x < p$. Para esto, encontraremos una expresión exacta para el resto $\mathrm{R}_{f,p,n}(x)/(x-p)^{n+1}$ en función de la $(n+1)$-ésima derivada de f, lo que permitirá concluir lo deseado.

Comenzamos aplicando el teorema del valor medio de Cauchy para las funciones $F\colon I \to \mathbb{R}$ y $g\colon I \to \mathbb{R}$ dadas por

$$F(t) = f(t)+f'(t)(x-t)+\frac{f''(t)}{2}(x-t)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x-t)^n, \quad g(t) = (x-t)^{n+1}.$$

Tenemos que

$$\begin{aligned} F'(t) = f'(t) + (f''(t)(x-t) - f'(t)) + \left(\frac{f^{(3)}(t)}{2}(x-t)^2 - f''(t)(x-t)\right) \\ + \left(\frac{f^{(4)}(t)}{6}(x-t)^3 - \frac{f^{(3)}(t)}{2}(x-t)^2\right) \\ + \cdots + \left(\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n - \frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!}(x-t)^{n-1}\right) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-\xi)^n \end{aligned}$$

ya que esta es una sumatoria telescópica.

Concluimos que existe $\xi \in (p,x)$ tal que

$$\begin{aligned} &(F(x) - F(p))g'(\xi) = (g(x) - g(p))F'(\xi) \\ \implies &-(f(x) - \mathrm{T}_{f,p,n}(x))(n+1)(x-\xi)^n = -(x-p)^{n+1} \cdot \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n \end{aligned}$$

$$\implies f(x) - \mathrm{T}_{f,p,n}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-p)^{n+1}$$
$$\implies \mathrm{R}_{f,p,n}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-p)^{n+1}. \qquad \square$$

Aunque la fórmula de Taylor no sea totalmente explícita, puede usarse para estimar el error de una aproximación mediante un polinomio de Taylor. El siguiente ejemplo ilustra esta idea.

Ejemplo 5.20

Encontremos el valor de $\operatorname{sen}(1)$ con tres cifras decimales de precisión. Para esto, usamos una aproximación de Taylor de la función $\operatorname{sen}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ en torno a 0 de orden 6. Vemos que

$$\begin{aligned}
\mathrm{T}_{\mathrm{sen},0,6}(x) &= \operatorname{sen}^{(0)}(0) + \operatorname{sen}^{(1)}(0)(x-0) + \frac{\operatorname{sen}^{(2)}(0)}{2}(x-0)^2 \\
&\quad + \frac{\operatorname{sen}^{(3)}(0)}{6}(x-0)^3 + \frac{\operatorname{sen}^{(4)}(0)}{24}(x-0)^4 \\
&\quad + \frac{\operatorname{sen}^{(5)}(0)}{120}(x-0)^5 + \frac{\operatorname{sen}^{(6)}(0)}{720}(x-0)^6 \\
&= \operatorname{sen}(0) + \cos(0) + \frac{-\operatorname{sen}(0)}{2}x^2 + \frac{-\cos(0)}{6}x^3 \\
&\quad + \frac{\operatorname{sen}(0)}{24}x^4 + \frac{\cos(0)}{120}x^5 + \frac{-\operatorname{sen}(0)}{720}x^6 \\
&= 1 - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}.
\end{aligned}$$

Encontramos que

$$\mathrm{T}_{\mathrm{sen},0,6}(1) = \frac{101}{120}.$$

Ahora, gracias a la fórmula de Taylor, existe $\xi \in (0,1)$ tal que

$$\operatorname{sen}(1) = \mathrm{T}_{\mathrm{sen},0,6}(1) + \frac{\operatorname{sen}^{(7)}(\xi)}{7!}(1-0)^7 = \mathrm{T}_{\mathrm{sen},0,6}(1) + \frac{\operatorname{sen}^{(7)}(\xi)}{7!}.$$

Esto implica que

$$\left|\operatorname{sen}(1) - \frac{101}{120}\right| = \left|\frac{\operatorname{sen}^{(7)}(\xi)}{7!}\right| = \frac{|-\cos(\xi)|}{7!} \leq \frac{1}{5040}.$$

Por lo tanto, la distancia entre el verdadero valor $\operatorname{sen}(1)$ y la aproximación $101/120$ es de a lo más $1/5040$. En otras palabras,

$$\begin{aligned}
&\frac{101}{120} - \frac{1}{5040} \leq \operatorname{sen}(1) \leq \frac{101}{120} + \frac{1}{5040} \\
\implies &\frac{4241}{5040} \leq \operatorname{sen}(1) \leq \frac{4243}{5040}.
\end{aligned}$$

Al calcular las primeras cuatro cifras decimales de estos números racionales, deducimos que

$$0{,}8414 \leq \operatorname{sen}(1) \leq 0{,}8419.$$

Por lo tanto, obtenemos la aproximación $\operatorname{sen}(1) \approx 0{,}841$ y sabemos que esas tres cifras decimales son correctas.

Ejercicio 9. Sea $n \in \mathbb{N}$. Usando el Ejercicio 7, calcule el polinomio de Taylor $\mathrm{T}_{\log,1,n}$. Luego, úselo para demostrar que

$$\left| \log(2) - \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \right| \leq \frac{1}{n+1}.$$

5.3. Caracterización de puntos críticos

Como aplicación final de las derivadas de orden superior, mostraremos un método para determinar la naturaleza de un punto crítico de una función f. Veremos que hay tres posibilidades: un punto crítico puede ser un mínimo local, un máximo local o un punto de inflexión. Este último corresponde a donde f pasa de ser convexa a ser cóncava, o viceversa:

Definición 5.21

Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ y $f\colon A \to \mathbb{R}$ una función. Decimos que $p \in A$ es un **punto de inflexión** de f si existe $\delta > 0$ tal que

- f es convexa en $[p-\delta, p] \cap A$ y cóncava en $[p, p+\delta] \cap A$; o
- f es cóncava en $[p-\delta, p] \cap A$ y convexa en $[p, p+\delta] \cap A$.

El criterio más común para determinar la naturaleza de un punto crítico es el de la segunda derivada.

Corolario 5.22 (Criterio de la segunda derivada)**.** *Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ y $f\colon A \to \mathbb{R}$ una función dos veces derivable en $p \in A$. Supongamos que p es un punto crítico de f, es decir, que $f'(p) = 0$. Supongamos además que $f''(p) \neq 0$. Se tiene que*

- *si $f''(p) < 0$, entonces p es un máximo local; y que*
- *si $f''(p) > 0$, entonces p es un mínimo local.*

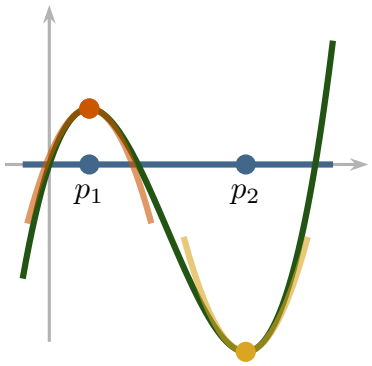


Figura 5.4: Gráfico de una función f con dos puntos críticos p_1 y p_2, y de los polinomios de Taylor de orden dos, $\mathrm{T}_{f,p_1,2}$ y $\mathrm{T}_{f,p_2,2}$, en torno a cada uno de ellos. Como $f''(p_1) < 0$, se deduce que p_1 es un máximo local. A su vez, como $f''(p_2) > 0$, el punto p_2 es un mínimo local.

La proposición anterior se desprende directamente de un resultado más general que emplea derivadas de orden arbitrario. La idea es muy similar a la proposición anterior: si sabemos que la primera derivada se anula, debemos continuar derivando hasta que deje de anularse. Llamaremos «n» al número de derivadas que debemos tomar hasta que esto ocurra. Luego, dependiendo de la paridad de n y del signo de $f^{(n)}(p)$, podremos determinar la naturaleza de p.

Teorema 5.23 (Caracterización de puntos críticos)**.** *Sea $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 2$. Sean $A \subseteq \mathbb{R}$ y $f\colon A \to \mathbb{R}$ una función n veces derivable en $p \in A$. Supongamos que p es un punto crítico de f, es decir, que $f'(p) = 0$. Supongamos además que*

$$f^{(2)}(p) = f^{(3)}(p) = \cdots = f^{(n-1)}(p) = 0$$

y que $f^{(n)}(p) \neq 0$. Tenemos que

- *si n es par y $f^{(n)}(p) < 0$, entonces p es un máximo local;*
- *si n es par y $f^{(n)}(p) > 0$, entonces p es un mínimo local; y que*
- *si n es impar, entonces p es un punto de inflexión.*

Demostración. Supongamos primero que n es par. Consideremos la función $g\colon A \to \mathbb{R}$ definida por $g(x) = f(x) - f(p)$. Esta función es n veces derivable en p, pues es igual a f salvo por la resta de una constante.

Ahora, a partir de la definición $\mathrm{R}_{g,p,n}(x) = g(x) - \mathrm{T}_{g,p,n}(x)$ para todo $x \in A$, vemos que $g(x) - \mathrm{R}_{g,p,n}(x) = \mathrm{T}_{g,p,n}(x)$ para todo $x \in A$. Así, notamos que

$$\lim_{x\to p} \frac{f(x) - f(p)}{(x-p)^n} = \lim_{x\to p} \frac{g(x)}{(x-p)^n} = \lim_{x\to p} \frac{g(x) - \mathrm{R}_{g,p,n}(x)}{(x-p)^n} = \lim_{x\to p} \frac{\mathrm{T}_{g,p,n}(x)}{(x-p)^n},$$

donde la primera igualdad usó el Teorema 5.17. Calcularemos ahora esta última expresión.

Observamos que

$$\begin{aligned}\mathrm{T}_{g,p,n}(x) &= g(p) + g'(p)(x-p) + \frac{g''(p)}{2}(x-p)^2 + \cdots + \frac{g^{(n)}(p)}{n!}(x-p)^n \\ &= \frac{g^{(n)}(p)}{n!}(x-p)^n = \frac{f^{(n)}(p)}{n!}(x-p)^n,\end{aligned}$$

donde usamos la hipótesis de que las derivadas de f desde la primera hasta la $(n-1)$-ésima se anulan en p. Concluimos que

$$\lim_{x\to p} \frac{f(x)-f(p)}{(x-p)^n} = \lim_{x\to p} \frac{\mathrm{T}_{g,p,n}(x)}{(x-p)^n} = \frac{f^{(n)}(p)}{n!}.$$

Analicemos ahora el signo de las expresiones anteriores. Como n es par, el denominador $(x-p)^n$ es positivo y no influye en el signo. Así, existe $\delta > 0$ tal que $f(x) - f(p)$ tiene el mismo signo que $f^{(n)}(p)$ para todo $x \in (p-\delta, p+\delta)$.

Si $f^{(n)}(p) < 0$, entonces $f(x) - f(p) < 0$ para todo $x \in (p-\delta, p+\delta)$, y concluimos que p es un máximo local. Por otro lado, si $f^{(n)}(p) > 0$, deducimos que $f(x) - f(p) > 0$ para todo $x \in (p-\delta, p+\delta)$, lo que implica que p es un mínimo local.

Supongamos ahora que n es impar. Usando el Teorema 5.17 nuevamente, vemos que

$$\lim_{x\to p} \frac{f''(x)}{(x-p)^{n-2}} = \lim_{x\to p} \frac{f''(x) - \mathrm{R}_{f'',p,n-2}(x)}{(x-p)^{n-2}} = \lim_{x\to p} \frac{\mathrm{T}_{f'',p,n-2}(x)}{(x-p)^{n-2}}.$$

Calculando:

$$\begin{aligned}&\mathrm{T}_{f'',p,n-2}(x) \\ &= f''(p) + f'''(p)(x-p) + \frac{f^{(4)}(p)}{2}(x-p)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(p)}{(n-2)!}(x-p)^{n-2} \\ &= \frac{f^{(n)}(p)}{(n-2)!}(x-p)^{n-2}.\end{aligned}$$

Obtenemos entonces que

$$\lim_{x\to p} \frac{f''(x)}{(x-p)^{n-2}} = \frac{f^{(n)}(p)}{(n-2)!}.$$

Ahora realizamos un análisis similar de los signos. Como n es impar, el denominador $(x-p)^{n-2}$ cambia de signo al pasar por p. Por otro lado, la expresión de la derecha no depende de x, por lo que tiene signo constante. Esto significa que $f''(x)$ debe cambiar de signo al pasar por p, lo que indica que f pasa de ser convexa a cóncava, o de cóncava a convexa, en ese punto. Esto significa que p es un punto de inflexión. □

Ejemplo 5.24: Análisis completo de una función

Consideremos la función $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 6x^2 + 12x + 1.$$

Haremos un análisis completo de esta función, incluyendo sus puntos críticos y su naturaleza; sus máximos y mínimos, locales y globales; y sus intervalos de monotonía, de convexidad y de concavidad.
Comenzaremos por hallar los puntos críticos de f. Primero, la función es infinitamente derivable porque es un polinomio. Por lo tanto, todos los puntos críticos potenciales deben ocurrir cuando la derivada se anule (en vez de cuando la derivada no exista).
Calculamos la derivada:

$$f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 12x + 12 = 12(x^3 - x^2 - x + 1).$$

Cancelando el factor común de 12, notamos que

$$f'(x) = 0 \iff x^3 - x^2 - x + 1 = 0.$$

Ahora, podemos usar el teorema de las raíces racionales para observar que las únicas raíces racionales de esta ecuación son $p = -1$ y $p = 1$. En efecto, el numerador de una raíz racional debe dividir el coeficiente constante (es decir, 1), mientras que el denominador debe dividir el coeficiente que acompaña a x^3 (también 1). Concluimos que tanto el numerador como el denominador deben ser iguales a -1 o 1, por lo que las únicas posibles raíces son $p = -1$ y $p = 1$.
Evaluando:

$$p(-1) = 0 \qquad \text{y} \qquad p(1) = 0.$$

Para determinar los demás ceros de esta ecuación, podemos usar división de polinomios. Por ejemplo, como ya sabemos que $p = -1$ es una raíz, podemos calcular

$$\begin{array}{rl} (x^3 - x^2 - & x + 1) \quad \div \quad (x+1) = x^2 - 2x + 1 \\ \underline{-(x^3 + x^2)} & \\ -2x^2 - & x \\ \underline{-(-2x^2 - 2x)} & \\ x + & 1 \\ \underline{-(x+1)} & \\ 0. & \end{array}$$

De este modo, el resultado de la división es $(x-1)^2$, que tiene a $p = 1$ como única raíz. Determinamos entonces que f tiene exactamente dos puntos críticos: $p = -1$ y $p = 1$.

Para determinar la naturaleza de los puntos críticos, aplicamos la caracterización recién enunciada (Teorema 5.23). Concretamente, debemos derivar f nuevamente y evaluar en los puntos críticos. Tenemos que

$$f''(x) = 12(3x^2 - 2x - 1),$$

de donde

$$f''(-1) = 12 \cdot 4 = 48 \qquad \text{y} \qquad f''(1) = 12 \cdot 0 = 0.$$

Para $p = -1$, la segunda derivada ya no es cero. Por lo tanto, hubo que derivar una cantidad par de veces para que las derivadas sucesivas dejen de anularse. Como además $f''(-1) > 0$, concluimos que $p = -1$ es un mínimo local de f. Alternativamente, aquí se puede usar directamente el criterio de la segunda derivada (Corolario 5.22).
Para $p = 1$, la segunda derivada continúa siendo cero. Por lo tanto, derivamos y evaluamos nuevamente:

$$f'''(x) = 12(6x - 2) \implies f'''(1) = 12 \cdot 4 = 48 \neq 0.$$

Así, hubo que derivar una cantidad impar de veces para que las derivadas sucesivas dejen de anularse en $p = 1$. Esto muestra que es un punto de inflexión.

Ahora, podemos determinar los intervalos de monotonía. Para esto, usamos el Teorema 4.16: debemos analizar el signo de $f'(x)$ para cada $x \in \mathbb{R}$. Nuevamente, podemos ignorar el factor común 12, pues no influye en el signo. Analizamos entonces el signo del polinomio $P\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definido por $P(x) = x^3 - x^2 - x + 1$. Como P es una función continua, el teorema de Bolzano (Teorema 2.5) asegura que P debe tener un cero cada vez que cambia de signo. Esto significa que su signo es constante entre las raíces, que ya determinamos que son únicamente $p = -1$ y $p = 1$. Luego, para determinar el signo de P en cada uno de los intervalos $(-\infty, -1)$, $(-1, 1$ y $(1, \infty)$, basta con evaluar en cualquier punto de aquellos:

$$P(-2) = -9, \qquad P(0) = 1 \qquad \text{y} \qquad P(2) = 3.$$

Como el signo en los dos últimos intervalos coincide, concluimos que:

- $f'(x) \leq 0$ para todo $x \in (-\infty, -1]$; y
- $f'(x) \geq 0$ para todo $x \in [-1, \infty)$.

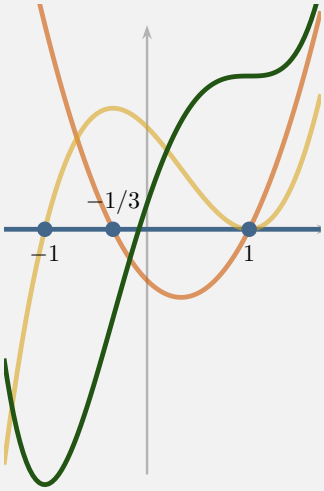
Usando el Teorema 4.16, concluimos que

- f es decreciente en el intervalo $(-\infty, -1]$; y
- f es creciente en el intervalo $[-1, \infty)$.

Para finalizar nuestro análisis, estudiamos los intervalos donde f es convexa y cóncava. Para esto, usamos el Teorema 5.7: debemos analizar el signo de $f''(x)$ para cada $x \in \mathbb{R}$. Como el factor 12 no influye, analizamos el signo del polinomio $Q\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definido por $Q(x) = 3x^2 - 2x - 1$. Este polinomio se trata de una función cuadrática con coeficiente líder (es decir, el que acompaña a x^2) positivo, así que es negativa entre sus ceros, y positiva a la izquierda y derecha de estos. Usando la fórmula cuadrática, vemos que

$$Q(x) = 0 \iff x = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{6} = \frac{1 \pm 2}{3}.$$

De este modo, los ceros de Q son $p = -1/3$ y $p = 1$.



Deducimos que

- $f''(x) \geq 0$ para todo $x \in (-\infty, -1/3]$;
- $f''(x) \leq 0$ para todo $x \in [-1/3, 1]$; y
- $f''(x) \geq 0$ para todo $x \in [1, \infty)$.

Por lo tanto, el Teorema 5.7 muestra que

- f es convexa en el intervalo $(-\infty, -1/3]$;
- f es cóncava en el intervalo $[-1/3, 1]$; y
- f es convexa en el intervalo $[1, \infty)$.

Semana 6

Primitivas

6.1. Introducción

Tal como las derivadas permiten obtener la tasa de cambio instantánea de una función, conviene definir una operación que haga lo contrario. Llamaremos primitiva a la inversa de la derivada: aquella función F que, al derivarla, da como resultado la función f dada. Volviendo a nuestros ejemplos motivados por la física y la ingeniería, tenemos esquemáticamente las siguientes relaciones:

$$\begin{aligned}
\text{velocidad [m/s]} &\xrightarrow{\text{primitiva}} \text{posición [m]} \\
\text{aceleración [m/s}^2\text{]} &\xrightarrow{\text{primitiva}} \text{velocidad [m/s]} \\
\text{corriente [A = C/s]} &\xrightarrow{\text{primitiva}} \text{carga [C]} \\
\text{potencia [W = J/s]} &\xrightarrow{\text{primitiva}} \text{trabajo [J]} \\
\text{caudal [m}^3\text{/s]} &\xrightarrow{\text{primitiva}} \text{volumen [m}^3\text{]}
\end{aligned}$$

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre estas dos operaciones. La derivada de una función, cuando existe, está definida únicamente. Por ejemplo, conociendo la posición de una partícula en cada instante, su velocidad queda únicamente determinada. Por el contrario, la operación inversa no lo está: si conocemos exactamente la velocidad, no podemos recuperar únicamente la posición. Pensemos, por ejemplo, que sabemos que la partícula se mueve a una velocidad constante de 1 [m/s] hacia la derecha. Con solo esta información, no tenemos manera de saber dónde está. Por otro lado, con datos adicionales sí podemos saberlo; por ejemplo, si además de la velocidad en cada instante, conocemos la posición en un momento específico.

De este modo, veremos que la ambigüedad intrínseca en la definición de primitiva no es tan profunda: cuando las funciones están definidas en intervalos, la única elección posible al elegir una primitiva es la de una constante. Esto motivará una notación que tenga en cuenta dicha ambigüedad escribiendo explícitamente la constante «desconocida».

Comenzamos definiendo la primitiva de una función f: alguna función F que cumpla que $F' = f$.

Definición 6.1

Sea $f\colon A \to \mathbb{R}$ una función. Decimos que una función $F\colon A \to \mathbb{R}$ es una **primitiva** (o **antiderivada** o **integral indefinida**) de f si:

- F es continua;
- F es derivable en $\operatorname{int}(A)$; y
- $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in \operatorname{int}(A)$.

Ejemplo 6.2

Usando lo que ya conocemos para las derivadas, obtenemos primitivas para varias funciones que nos son familiares, que incluyen:

- los polinomios $P\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de la forma

  $$P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n,$$

  para algún $n \in \mathbb{N}$ y $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ que satisfacen

  $$\left(a_0 x + \frac{a_1 x^2}{2} + \cdots + \frac{a_n x^{n+1}}{n+1}\right)' = P(x)$$

  para todo $x \in \mathbb{R}$;
- las funciones trigonométricas $\operatorname{sen}\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ y $\cos\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que satisfacen

  $$(-\cos(x))' = \operatorname{sen}(x) \qquad \text{y} \qquad (\operatorname{sen}(x))' = \cos(x).$$

- la función exponencial $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que satisface

  $$(\exp(x))' = \exp(x)$$

  para todo $x \in \mathbb{R}$.
- la función $\arctan \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que satisface

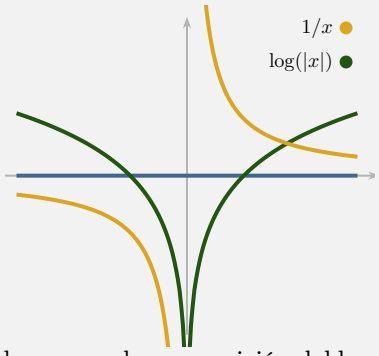
  $$(\arctan(x))' = \frac{1}{x^2+1},$$

  para todo $x \in \mathbb{R}$.

Ejemplo 6.3

La función $F\colon \mathbb{R}\setminus\{0\} \to \mathbb{R}$ definida por $F(x) = \log|x|$ es una primitiva de $f\colon \mathbb{R}\setminus\{0\} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 1/x$.
En efecto, primero notemos que

$$F(x) = \begin{cases} \log(-x) & \text{si } x < 0 \\ \log(x) & \text{si } x > 0. \end{cases}$$



De este modo, $F|_{(-\infty,0)}$ es derivable, pues es la composición del logaritmo con la función $-x$, y $F|_{(0,\infty)}$ es derivable, pues coincide con el logaritmo. Como estos dos intervalos son abiertos, concluimos que F es derivable en $(-\infty,0)\cup(0,\infty) = \mathbb{R}\setminus\{0\}$.
Ahora, calculamos la derivada. Si $x < 0$,

$$F'(x) = (\log(-x))' = \frac{1}{-x}\cdot(-x)' = \frac{1}{-x}\cdot(-1) = \frac{1}{x}.$$

Si $x > 0$,

$$F'(x) = \log'(x) = \frac{1}{x}.$$

Obtenemos entonces que $F' = f$ en todo el conjunto $\mathbb{R}\setminus\{0\}$.

Observación 6.4

Notemos que $\log|u| = \log(u)$ si $u > 0$. De este modo, a veces escribiremos la segunda expresión cuando no haya duda de que el argumento sea positivo. Por ejemplo, escribiremos $\log(x^2+1)$ en lugar de $\log|x^2+1|$.

Como mencionamos en la introducción, no existe una única primitiva de una función. El siguiente ejemplo ilustra este hecho.

Ejemplo 6.5

Notemos que

$$(\operatorname{sen}(x))' = \cos(x) \qquad \text{y} \qquad (\operatorname{sen}(x)+3)' = \cos(x),$$

por lo que la función $\cos\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ admite al menos dos primitivas distintas.

La siguiente proposición demuestra que dos primitivas de una función cuyo dominio es un intervalo deben diferir a lo sumo en una constante.

Proposición 6.6. *Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $f\colon I \to \mathbb{R}$ una función. Supongamos que $F, G\colon A \to \mathbb{R}$ son primitivas de f. Entonces, existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $G(x) = F(x) + c$ para todo $x \in A$.*

Demostración. Notemos que la función $G - F$ tiene derivada nula. En efecto,

$$(G - F)'(x) = G'(x) - f'(x) = f(x) - f(x) = 0$$

para todo $x \in \operatorname{int}(A)$. Usando el Corolario 4.10, deducimos que $G - F$ es una función constante, es decir, que existe $c \in \mathbb{R}$ tal que

$$G(x) - F(x) = c$$

para todo $x \in I$. Por lo tanto, obtenemos que $G(x) = F(x) + c$ para todo $x \in I$. □

Observación 6.7

En la proposición anterior, es crucial que el dominio de la función f sea un intervalo. Cuando no lo es, la proposición debe aplicarse a cada uno de los intervalos disjuntos que lo componen.
Para ilustrar esta idea, volvamos al Ejemplo 6.3. Aquí, el dominio de f se compone de los intervalos disjuntos $(-\infty, 0)$ y $(0, \infty)$. Por lo tanto, aplicamos la proposición a ambos por separado. Usando que $\log(-x)$ es una primitiva de f en el primer intervalo y que $\log(x)$ lo es en el segundo intervalo, concluimos que cualquier primitiva de f es de la forma

$$G(x) = \begin{cases} \log(-x) + c & \text{si } x < 0 \\ \log(x) + d & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

para constantes $c, d \in \mathbb{R}$. Notemos que si $c \neq d$, entonces $F(x) = \log|x|$ y G no difieren únicamente en una constante.
Por simplicidad, escribiremos este tipo de primitivas usando solo una constante. Debe entenderse que esta puede elegirse de forma independiente en cada intervalo.

Gracias a la proposición anterior, la ambigüedad en la definición de primitiva no genera mayores problemas. En efecto, si somos capaces de encontrar una primitiva $F\colon I \to \mathbb{R}$ de una función $f\colon I \to \mathbb{R}$, entonces podemos producir todas las primitivas sumando constantes $c \in \mathbb{R}$. Esto justifica la notación

$$\int f = F + c$$

para una primitiva «arbitraria». En otras palabras, la notación indica que no hicimos una elección específica de una primitiva, sino que estamos trabajando con cualquiera de las que existen. Es importante escribir la constante c para no olvidar la ambigüedad intrínseca en la definición de una primitiva.

También es común usar la notación

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + c,$$

donde el símbolo «dx» indica que la variable independiente es x.

Observación 6.8

A veces, el símbolo «dx» se trata como si fuera un número real, aunque en realidad es solo un término formal. Mediante este pequeño abuso de notación, puede escribirse, por ejemplo,

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x} = \int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x.$$

Observación 6.9

Si $f\colon I \to \mathbb{R}$ es una función, la definición muestra que

$$\left(\int f\right)' = f \qquad \text{y que} \qquad \int f' = f + c.$$

En efecto, la primera igualdad significa que, si derivamos la función cuya derivada es f, obtenemos f. Por otro lado, la segunda igualdad quiere decir que la función que hay que derivar para obtener f' es $f + c$.

Continuamos viendo una de las propiedades más fundamentales de esta operación: la linealidad.

Proposición 6.10. *Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo. Si $f, g\colon I \to \mathbb{R}$ son dos funciones y $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces*

1. $\displaystyle\int (\alpha f) = \alpha \left(\int f\right)$; *y*
2. $\displaystyle\int (f + g) = \left(\int f\right) + \left(\int g\right)$.

Demostración. Ambas propiedades se siguen inmediatamente de la linealidad de la derivada. Concretamente, sean $F, G\colon I \to \mathbb{R}$ primitivas de f y g, respectivamente.

La primera igualdad es equivalente a que αF es una primitiva de αf. Esto se comprueba directamente calculando las derivadas:

$$(\alpha F)' = \alpha F' = \alpha f.$$

Por otro lado, la segunda igualdad significa que $F + G$ es una primitiva de $f + g$. Nuevamente, calculamos

$$(F + G)' = F' + G' = f + g. \qquad \square$$

Observación 6.11

A diferencia de la derivada, la definición de la primitiva no nos proporciona una manera de calcularla. De hecho, en general no existe una «receta» aplicable a todas las situaciones[a] y no siempre es posible encontrar una función conocida que sea la primitiva de una función dada.
En el resto del capítulo, veremos varias estrategias para calcularlas. Hay que tener en cuenta que estos métodos solo funcionan en situaciones muy específicas.

[a] Lo más cercano a una «receta» que se conoce es el algoritmo de Risch, concebido en 1968. Este método es tan sofisticado que, incluso después de varias décadas, no ha sido posible implementarlo completamente en un computador.

6.2. El método del cambio de variable

Comenzaremos ahora a estudiar los métodos más comunes para calcular las primitivas. El primero de ellos es el cambio de variable, que es esencialmente una reescritura de la regla de la cadena que se adapta mejor a este objetivo.

Teorema 6.12 (Cambio de variable para primitivas)**.** *Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo, $J \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo abierto y $f\colon J \to \mathbb{R}$ una función. Sea $g\colon I \to J$ una función continua que, además, es derivable en* $\operatorname{int}(I)$.

Si $F\colon J \to \mathbb{R}$ es una primitiva de f, entonces $F \circ g\colon I \to \mathbb{R}$ es una primitiva de $(f \circ g)g'\colon \operatorname{int}(I) \to \mathbb{R}$.

Demostración. Debemos demostrar que $F \circ g$ es continua y que

$$(F \circ g)'(x) = f(g(x))g'(x)$$

para todo $x \in \operatorname{int}(I)$. La primera afirmación se deduce de que se trata de una composición de funciones continuas. La segunda afirmación se desprende directamente de la regla de la cadena (Proposición 3.16). □

Observación 6.13

Otra manera de escribir el teorema anterior es

$$\int f(g(x))g'(x)\,\mathrm{d}x = F(g(x)) + c.$$

Ejemplo 6.14

Calculemos la primitiva

$$\int \frac{\cos(x)}{\operatorname{sen}^2(x) + 1}\,\mathrm{d}x.$$

En este ejemplo, podemos reconocer directamente la estructura del teorema del cambio de variable: el numerador es $\cos(x) = \operatorname{sen}'(x)$ y el denominador está escrito en función de $\operatorname{sen}(x)$ y, después del cambio de variable, tiene una primitiva conocida. Por esta razón, conviene elegir

$$f(x) = \frac{1}{x^2+1}, \qquad g(x) = \operatorname{sen}(x) \qquad \text{y} \qquad F(x) = \arctan(x).$$

Así, resulta que

$$\begin{aligned}\int \frac{\cos(x)}{\operatorname{sen}^2(x)+1}\,\mathrm{d}x &= \int f(g(x))g'(x)\,\mathrm{d}x \\ &= F(g(x)) + c = \arctan(\operatorname{sen}(x)) + c.\end{aligned}$$

Típicamente, pensamos en el cambio de variable de la siguiente manera. Deseamos calcular una primitiva expresada en términos de una función auxiliar que, en el teorema, llamamos g. Por eso, definimos $u = g(x)$, nuestra nueva variable. De este modo, podemos intentar reescribir la primitiva en términos de u reemplazando cada ocurrencia de $g(x)$ por u. Sin embargo, debemos tener cautela: en el teorema también aparece un término «$g'(x)$» que hay que considerar. Como nuestro nuevo nombre para $g(x)$ es u, este término es su derivada, u'. De este modo, podemos reescribir el teorema como

$$\int f(g(x))g'(x)\,\mathrm{d}x = \int f(u)u'\,\mathrm{d}x = F(u) + c.$$

Ahora, una buena regla mnemotécnica es pensar el factor «$u'\,\mathrm{d}x$» simplemente como «$\mathrm{d}u$». Así, la expresión se reduce a

$$\int f(g(x))g'(x)\,\mathrm{d}x = \int f(u)\,\mathrm{d}u = F(u) + c,$$

siempre y cuando $u = g(x)$. Esta notación se justifica porque el teorema del cambio de variable muestra que esta primitiva es precisamente igual a $F(u)+c$, que es lo que obtendríamos si u fuera la variable. De esta manera, el teorema se interpreta como un verdadero cambio de variable, en el que la nueva primitiva se calcula de manera genuina en función de u.

Finalmente, podemos reescribir este resultado de manera implícita aunque no conozcamos la primitiva F de f:

$$\int f(g(x))g'(x)\,\mathrm{d}x = \int f(u)\,\mathrm{d}u \qquad \text{siempre y cuando } u = g(x).$$

Además, una vez calculado el resultado en función de u, se puede deshacer el cambio de variable sustituyendo cada ocurrencia de u por $g(x)$ para encontrar la primitiva en función de x.

Esta última es la forma del cambio de variable que se usa en la práctica. Los siguientes ejemplos ilustran esta técnica en diversas situaciones.

Ejemplo 6.15

Volvamos al cálculo de la primitiva

$$\int \frac{\cos(x)}{\operatorname{sen}^2(x)+1}\,\mathrm{d}x,$$

estudiada en el Ejemplo 6.14 usando la nueva nomenclatura. Como en el numerador reconocemos la expresión «$\operatorname{sen}'(x)\,\mathrm{d}x$», definimos

$$u = \operatorname{sen}(x), \qquad \mathrm{d}u = \cos(x)\,\mathrm{d}x.$$

Esto produce

$$\int \frac{\cos(x)}{\operatorname{sen}^2(x)+1}\,\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}u}{u^2+1} = \arctan(u) + c.$$

Volviendo a la variable original, queda

$$\int \frac{\cos(x)}{\operatorname{sen}^2(x)+1}\,\mathrm{d}x = \arctan(\operatorname{sen}(x)) + c.$$

Ejemplo 6.16

Estudiemos la primitiva

$$\int \frac{1}{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x,$$

donde $a > 0$. Esta primitiva se parece a la de la arcotangente, pero no es exactamente igual. El truco en estos casos suele ser forzar una factorización para que aparezca la primitiva conocida tras un cambio de variable. En efecto, notamos que

$$\int \frac{1}{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{a^2\left(\dfrac{x^2}{a^2}+1\right)}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\int \frac{1}{\left(\dfrac{x}{a}\right)^2+1}\cdot\frac{1}{a}\,\mathrm{d}x.$$

Esto sugiere el cambio de variable

$$u = \frac{x}{a}, \qquad \mathrm{d}u = \frac{1}{a}\,\mathrm{d}x,$$

que podemos «reconocer» inmediatamente en la última expresión que obtuvimos. Así,

$$\int \frac{1}{x^2+a^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\int \frac{1}{u^2+1}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{a}\arctan(u) + c = \frac{1}{a}\arctan\left(\frac{x}{a}\right) + c.$$

Ejemplo 6.17

Calculemos la primitiva

$$\int \frac{x}{x+1}\,\mathrm{d}x.$$

Aquí, conviene deshacerse del denominador para obtener una expresión en términos de potencias. Por eso, hacemos el cambio de variable

$$u = x+1, \qquad \mathrm{d}u = \mathrm{d}x.$$

para obtener

$$\int \frac{x}{x+1}\,\mathrm{d}x = \int \frac{u-1}{u}\,\mathrm{d}u = \int \left(1 - \frac{1}{u}\right)\mathrm{d}u = u - \log|u| + c.$$

Notemos que la última igualdad se basó en la linealidad de la primitiva (Proposición 6.10).
Sustituyendo de vuelta $u = x+1$, resulta

$$\int \frac{x}{x+1}\,\mathrm{d}x = x + 1 - \log|x+1| + c.$$

Observación 6.18

El dominio de la función $x/(x+1)$ es la unión de dos intervalos disjuntos: $(-\infty, -1)$ y $(1, \infty)$. Por lo tanto, la primitiva anterior debe entenderse como

$$\begin{cases} x + 1 - \log(-x-1) + c & \text{si } x < -1 \\ x + 1 - \log(x+1) + d & \text{si } x > -1, \end{cases}$$

para $c, d \in \mathbb{R}$, como se discute en la Observación 6.7.

Ejemplo 6.19

Analicemos el cálculo de la primitiva

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}+1}\,\mathrm{d}x.$$

En este caso, no «reconocemos» ninguna expresión para realizar directamente un cambio de variable. Sin embargo, también podemos usar un cambio de variable para eliminar las expresiones más complicadas: si pudiéramos deshacernos de la raíz cuadrada, la primitiva se simplificaría bastante.

Intentamos entonces

$$u = \sqrt{x}, \qquad \mathrm{d}u = \frac{1}{2\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x.$$

Desafortunadamente, la expresión que obtuvimos para $\mathrm{d}u$ no aparece directamente en la primitiva que debemos calcular, por lo que no podemos hacer un reemplazo directo. A pesar de ello, sí podemos «despejar» $\mathrm{d}x$ en la expresión anterior, obteniendo que el cambio de variable se puede reescribir como

$$u = \sqrt{x}, \qquad \mathrm{d}x = 2\sqrt{x}\,\mathrm{d}x = 2u\,\mathrm{d}u.$$

Luego, podemos reemplazar directamente $\mathrm{d}x$ por $2u\,\mathrm{d}u$.
Esta astucia se justifica porque estamos forzando a que $\mathrm{d}u$ aparezca en la primitiva multiplicando y dividiendo por $2\sqrt{x}$. En efecto, podemos pensarla como

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}+1}\,\mathrm{d}x = \int \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x\right),$$

por lo que ahora sí podemos «reconocer» la expresión exacta para $\mathrm{d}u$. Si bien esta es la justificación formal, no es necesario escribir este paso intermedio cada vez: el despeje es perfectamente correcto.
Obtenemos

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}+1}\,\mathrm{d}x = \int \frac{2u\,\mathrm{d}u}{u+1} = 2\int \frac{u}{u+1}\,\mathrm{d}u = 2(u - \log(u+1)) + c.$$

Reemplazando $u = \sqrt{x}$, queda finalmente que

$$\int \frac{1}{\sqrt{x}+1}\,\mathrm{d}x = 2(\sqrt{x} - \log(\sqrt{x}+1)) + c,$$

Ejemplo 6.20

Calculemos la primitiva

$$\int \frac{1}{x^2 - 4x + 13}\,\mathrm{d}x.$$

Observemos que el discriminante de este polinomio es estrictamente negativo:

$$(-4)^2 - 4 \cdot 13 = -36 < 0.$$

En estos casos, la astucia es completar el cuadrado para encontrar un cambio de variable conveniente:

$$x^2 - 4x + 13 = (x-2)^2 - 4 + 13 = (x-2)^2 + 9.$$

Usamos entonces el cambio de variable

$$u = x - 2, \qquad \mathrm{d}u = \mathrm{d}x.$$

para obtener que

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x^2 - 4x + 13}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{1}{(x-2)^2 + 9}\,\mathrm{d}x \\ &= \int \frac{1}{u^2 + 9}\,\mathrm{d}u \\ &= \int \frac{1}{u^2 + 3^2}\,\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

Esta primitiva es de la forma del Ejemplo 6.16, con $a = 3$. De este modo, resulta

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x^2 - 4x + 13}\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{3}\arctan\left(\frac{u}{3}\right) + c \\ &= \frac{1}{3}\arctan\left(\frac{x-2}{3}\right) + c.\end{aligned}$$

Ejemplo 6.21

Continuemos estudiando la primitiva

$$\int \frac{1}{(x^2 + 1)^2}\,\mathrm{d}x.$$

Primero, la expresión «$x^2 + 1$» impide que usemos las propiedades de las primitivas de las potencias. Nos gustaría entonces transformar esta expresión en otra que no contenga ninguna suma. Una manera de hacerlo es recordar la identidad trigonométrica

$$\tan^2(u) + 1 = \sec^2(u),$$

para todo $u \in \mathbb{R}$, y postular el cambio de variable $x = \tan(u)$. Notemos que este cambio de variable está «al revés» de lo esperado, pero no es problemático, pues la tangente es invertible en el intervalo $(-\pi/2, \pi/2)$. En otras palabras, podemos escribir $u = \arctan(x)$ para obtener un cambio de variable «directo». De todos modos, no es necesario escribir la inversa explícitamente para continuar.
Así, nos queda

$$x = \tan(u), \qquad \mathrm{d}x = \sec^2(u)\,\mathrm{d}u.$$

Obtenemos:

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{(x^2+1)^2}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{\sec^2(u)\,\mathrm{d}u}{(\tan^2(u)+1)^2} = \int \frac{\sec^2(u)\,\mathrm{d}u}{(\sec^2(u))^2} \\ &= \int \frac{\sec^2(u)\,\mathrm{d}u}{\sec^4(u)} = \int \frac{\mathrm{d}u}{\sec^2(u)} = \int \cos^2(u)\,\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

Ahora, podemos usar una identidad trigonométrica:

$$\begin{aligned}\int \cos^2(u)\,\mathrm{d}u &= \int \frac{1+\cos(2u)}{2}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\left(\int \mathrm{d}u + \int \cos(2u)\,\mathrm{d}u\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(u + \frac{\operatorname{sen}(2u)}{2}\right) + c \\ &= \frac{1}{2}\left(\arctan(x) + \frac{\operatorname{sen}(2\arctan(x))}{2}\right) + c.\end{aligned}$$

Para la tercera igualdad, usamos directamente que

$$\int \cos(2u)\,\mathrm{d}u = \frac{\operatorname{sen}(2u)}{2} + c.$$

Técnicamente, esta primitiva se puede resolver mediante un cambio de variable

$$v = 2u, \qquad \mathrm{d}v = 2\,\mathrm{d}u.$$

De este modo, resulta

$$\int \cos(2u)\,\mathrm{d}u = \int \frac{\cos(v)}{2}\,\mathrm{d}v = \frac{\operatorname{sen}(v)}{2} + c = \frac{\operatorname{sen}(2u)}{2} + c.$$

Sin embargo, este tipo de cambios de variable afines suele omitirse en los cálculos.
Luego, la expresión se puede simplificar bastante más usando las identidades trigonométricas

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(2t) &= 2\operatorname{sen}(t)\cos(t) \\ \operatorname{sen}(t) &= \frac{\tan(t)}{\sqrt{\tan^2(t)+1}} \\ \cos(t) &= \frac{1}{\sqrt{\tan^2(t)+1}}.\end{aligned}$$

para todo $t \in \mathbb{R}$. En efecto, aplicándolas con $t = \arctan(x)$, resulta que

$$\operatorname{sen}(2\arctan(x)) = 2\operatorname{sen}(\arctan(x))\cos(\arctan(x))$$

$$= 2 \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} = \frac{2x}{x^2+1}.$$

Concluimos finalmente que

$$\int \frac{1}{(x^2+1)^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left(\arctan(x) + \frac{x}{x^2+1}\right) + c.$$

El ejemplo anterior ilustra una técnica más general: el uso de sustituciones trigonométricas o hiperbólicas para abordar expresiones de la forma x^2+1, x^2-1 o $1-x^2$. El siguiente ejercicio incluye más ejemplos de este método:

Ejercicio 10. Calcule las siguientes primitivas usando el cambio de variable propuesto:

- $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)^{3/2}}$, usando $x = \operatorname{senh}(u)$ y la identidad $\operatorname{senh}^2(u)+1 = \cosh^2(u)$.
- $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{(1-x^2)^{3/2}}$, usando $x = \operatorname{sen}(u)$ y la identidad $1-\operatorname{sen}^2(u) = \cos^2(u)$.
- $\displaystyle\int \frac{x^2\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$, usando $x = \cos(u)$ y la identidad $1-\cos^2(u) = \operatorname{sen}^2(u)$.
- $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{x^2-1}}$, usando $x = \sec(u)$ y la identidad $\sec^2(u)-1 = \tan^2(u)$.
- $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2-1)^{3/2}}$, usando $x = \cosh(u)$ y la identidad $\cosh^2(u)-1 = \operatorname{senh}^2(u)$.

6.3. El método de integración por partes

Continuamos con otro de los métodos más comunes para el cálculo de primitivas: la integración por partes. Tal como el cambio de variable es una reescritura de la regla de la cadena, la integración por partes es una reescritura de la regla del producto.

Teorema 6.22 (Integración por partes para primitivas)**.** *Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo y $u, v\colon I \to \mathbb{R}$ funciones continuas que, además, son derivables en* $\operatorname{int}(I)$*. Tenemos que*

$$\int u'v = uv - \int uv'.$$

Demostración. La regla del producto muestra que, para todo $x \in \operatorname{int}(I)$,

$$(u(x)v(x))' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x).$$

Reordenando, obtenemos que

$$u'(x)v(x) = (u(x)v(x))' - u(x)v'(x),$$

de donde

$$\begin{aligned}\int u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x &= \int (u(x)v(x))'\,\mathrm{d}x - \int u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x \\ &= u(x)v(x) - \int u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

o, equivalentemente,

$$\int u'v = uv - \int uv'.$$

□

La integración por partes permite

Observación 6.23

Usando la notación $\mathrm{d}u = u'\,\mathrm{d}x$ y $\mathrm{d}v = v'\,\mathrm{d}x$ que definimos anteriormente, podemos reescribir la fórmula anterior como

$$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u.$$

Una mnemotecnia muy común para recordar esta expresión es:

$$\int \underbrace{u}_{\text{un}}\ \underbrace{\mathrm{d}v}_{\text{día vi}} = \underbrace{uv}_{\text{una vaca}}\ \underbrace{-\int}_{\text{sin cola}}\ \underbrace{v\,\mathrm{d}u.}_{\text{vestida de uniforme}}$$

Ejemplo 6.24

Calculemos la primitiva

$$\int xe^x\,\mathrm{d}x.$$

En este ejemplo, nos conviene derivar el factor «x» para reducirlo a algo más simple. Por eso, elegimos $u = x$. Esto implica la igualdad $\mathrm{d}v = e^x\,\mathrm{d}x$, y debemos determinar la expresión de v que la satisfaga. Podemos tomar entonces $v = e^x$. En resumen, elegimos

$$\begin{aligned} u &= x, & \mathrm{d}u &= \mathrm{d}x \\ \mathrm{d}v &= e^x\,\mathrm{d}x, & v &= e^x. \end{aligned}$$

Obtenemos entonces

$$\int xe^x\,\mathrm{d}x = xe^x - \int e^x\,\mathrm{d}x = xe^x - e^x + c = e^x(x-1) + c.$$

Ejemplo 6.25

Estudiemos la primitiva

$$\int \log(x)\,\mathrm{d}x.$$

Este es un ejemplo clásico que muestra que, a veces, la integración por partes puede estar «escondida». En efecto, no hay dos factores obvios multiplicándose. Sin embargo, podemos imaginar que el término «dx» es uno de estos factores, lo que implica la igualdad $\mathrm{d}v = \mathrm{d}x$. Esto fuerza que $u = \log(x)$ y elegimos la integración por partes

$$\begin{aligned} u &= \log(x), & \mathrm{d}u &= \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x \\ \mathrm{d}v &= \mathrm{d}x, & v &= x. \end{aligned}$$

Aplicando la integración por partes, llegamos a

$$\begin{aligned} \int \log(x)\,\mathrm{d}x &= \log(x)\cdot x - \int x\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = x\log(x) - \int \mathrm{d}x \\ &= x\log(x) - x + c = x(\log(x)-1) + c. \end{aligned}$$

Observación 6.26

También se puede mostrar, de manera más general, que

$$\int \log|x|\,\mathrm{d}x = x(\log|x|+1) + c.$$

Ejercicio 11. Adaptando el método anterior, calcule la primitiva

$$\int (\log(x))^2\,\mathrm{d}x.$$

Ejemplo 6.27

Cuando se aplica el método de integración por partes a expresiones que involucran funciones trigonométricas, hiperbólicas y exponenciales, suele ocurrir que, de forma natural, se obtienen ecuaciones lineales cuya solución permite también encontrar la primitiva deseada. Un ejemplo clásico es la primitiva de

$$\int e^x \operatorname{sen}(x)\,\mathrm{d}x.$$

Podemos hacer integración por partes con

$$\begin{aligned} u &= \operatorname{sen}(x), & \mathrm{d}u &= \cos(x)\,\mathrm{d}x \\ \mathrm{d}v &= e^x\,\mathrm{d}x, & v &= e^x. \end{aligned}$$

$$\int e^x \operatorname{sen}(x)\,\mathrm{d}x = e^x \operatorname{sen}(x) - \int e^x \cos(x)\,\mathrm{d}x.$$

En este momento pareciera que no logramos avanzar en la resolución, pues la primitiva que ahora hay que calcular es tan compleja como la original. Sin embargo, podemos usar integración partes nuevamente con

$$\begin{aligned} u &= \cos(x), & \mathrm{d}u &= -\operatorname{sen}(x)\,\mathrm{d}x \\ \mathrm{d}v &= e^x\,\mathrm{d}x, & v &= e^x. \end{aligned}$$

para obtener

$$\int e^x \cos(x)\,\mathrm{d}x = e^x \cos(x) + \int e^x \operatorname{sen}(x)\,\mathrm{d}x.$$

Obtenemos entonces el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} \int e^x \operatorname{sen}(x)\,\mathrm{d}x &= e^x \operatorname{sen}(x) - \int e^x \cos(x)\,\mathrm{d}x \\ \int e^x \cos(x)\,\mathrm{d}x &= e^x \cos(x) + \int e^x \operatorname{sen}(x)\,\mathrm{d}x, \end{aligned}$$

donde las incógnitas son

$$\int e^x \operatorname{sen}(x)\,\mathrm{d}x \qquad \text{y} \qquad \int e^x \cos(x)\,\mathrm{d}x.$$

Resolviendo este sistema de ecuaciones, encontramos que

$$\begin{aligned} \int e^x \operatorname{sen}(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{e^x(\operatorname{sen}(x) - \cos(x))}{2} \\ \int e^x \cos(x)\,\mathrm{d}x &= \frac{e^x(\operatorname{sen}(x) + \cos(x))}{2}. \end{aligned}$$

Ejemplo 6.28

Otro tipo común de integración por partes es aquella que usa una recurrencia para reducir la complejidad de una primitiva y, últimamente, transformarla en una primitiva conocida. Ilustraremos este método con la primitiva

$$I_n = \int \frac{1}{(x^2 + a^2)^n}\,\mathrm{d}x,$$

donde $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.
La astucia aquí comenzar haciendo integración por partes con la primi-

tiva

$$I_{n-1} = \int \frac{1}{(x^2+a^2)^{n-1}}\,\mathrm{d}x.$$

Al derivar la expresión, el exponente del denominador aumenta y aparece la primitiva que realmente queremos calcular. Concretamente, usamos

$$u = \frac{1}{(x^2+a^2)^{n-1}}, \qquad \mathrm{d}u = \frac{-2(n-1)x}{(x^2+a^2)^n}\,\mathrm{d}x$$
$$\mathrm{d}v = \mathrm{d}x, \qquad v = x.$$

Esto muestra que

$$I_{n-1} = \int \frac{1}{(x^2+a^2)^{n-1}}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{(x^2+a^2)^{n-1}} + 2(n-1)\int \frac{x^2}{(x^2+a^2)^n}\,\mathrm{d}x.$$

Ahora, notamos que

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2}{(x^2+a^2)^n}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{x^2+a^2-a^2}{(x^2+a^2)^n}\,\mathrm{d}x \\ &= \int \frac{x^2+a^2}{(x^2+a^2)^n}\,\mathrm{d}x - a^2\int \frac{1}{(x^2+a^2)^n}\,\mathrm{d}x \\ &= \int \frac{1}{(x^2+a^2)^{n-1}}\,\mathrm{d}x - a^2\int \frac{1}{(x^2+a^2)^n}\,\mathrm{d}x \\ &= I_{n-1} - a^2 I_n.\end{aligned}$$

Reemplazando en la expresión para I_{n-1}, obtenemos

$$I_{n-1} = \frac{x}{(x^2+a^2)^{n-1}} + 2(n-1)(I_{n-1} - a^2 I_n).$$

Aquí podemos despejar I_n en función de I_{n-1} para obtener:

$$I_n = \frac{1}{2a^2(n-1)}\left((2n-3)I_{n-1} + \frac{x}{(x^2+a^2)^{n-1}}\right).$$

Ejercicio 12. Calcule explícitamente la primitiva

$$\int \frac{1}{(x^2+12x+40)^3}\,\mathrm{d}x.$$

Para esto, comience usando una completación de cuadrados, como en el Ejemplo 6.20, para realizar un cambio de variable conveniente. Luego, aplique el método del ejemplo anterior.

Ejemplo 6.29

Analicemos un ejemplo difícil de calcular: la primitiva

$$\int x^2(\operatorname{arc\,sen}(x))^2\,\mathrm{d}x.$$

La resolución requerirá dos integraciones por partes. Además, para una de las integraciones por partes, tendremos que usar un cambio de variable.
Comenzamos haciendo integración por partes con

$$u = (\operatorname{arc\,sen}(x))^2, \qquad \mathrm{d}u = \frac{2\operatorname{arc\,sen}(x)}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$$
$$\mathrm{d}v = x^2\,\mathrm{d}x, \qquad v = \frac{x^3}{3}.$$

De este modo, obtenemos

$$\int x^2(\operatorname{arc\,sen}(x))^2\,\mathrm{d}x = \frac{x^3(\operatorname{arc\,sen}(x))^2}{3} - \frac{2}{3}\int \frac{x^3\operatorname{arc\,sen}(x)}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x.$$

Ahora, necesitamos calcular la primitiva

$$\int \frac{x^3\operatorname{arc\,sen}(x)}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$$

para la que usamos una nueva integración por partes. Aquí, es natural usar $u = \operatorname{arc\,sen}(x)$ pues, al derivarla nuevamente, esperamos que la raíz del denominador se multiplique por otra raíz igual y se convierta en un polinomio. Desafortunadamente, esto obliga a que

$$\mathrm{d}v = \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x,$$

lo que complica la elección de v. Una solución consiste en calcular directamente la primitiva de esta última expresión. En otras palabras, calculamos

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x.$$

Para esto, usamos el cambio de variable

$$t = 1 - x^2, \qquad \mathrm{d}t = -2x\,\mathrm{d}x$$

lo que produce

$$\mathrm{d}x = -\frac{\mathrm{d}t}{2x} = -\frac{\mathrm{d}t}{2\sqrt{1-t}}.$$

Con esto, obtenemos

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{(1-t)^{3/2}}{\sqrt{t}}\cdot\left(-\frac{\mathrm{d}t}{2\sqrt{1-t}}\right) = -\frac{1}{2}\int \frac{1-t}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t\\ &= \frac{1}{2}\int\left(\sqrt{t}-\frac{1}{\sqrt{t}}\right)\mathrm{d}t = \frac{1}{3}t^{3/2}-\sqrt{t}+c\\ &= \sqrt{t}\left(\frac{t}{3}-1\right)+c = \sqrt{1-x^2}\left(\frac{1-x^2}{3}-1\right)+c\\ &= -\frac{x^2+2}{3}\sqrt{1-x^2}+c\end{aligned}$$

De este modo, podemos usar integración por partes con

$$\begin{aligned} u &= \operatorname{arc\,sen}(x), & \mathrm{d}u &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x\\ \mathrm{d}v &= \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x, & v &= -\frac{x^2+2}{3}\sqrt{1-x^2},\end{aligned}$$

obteniendo

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3\operatorname{arc\,sen}(x)}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x &= -\frac{x^2+2}{3}\sqrt{1-x^2}\operatorname{arc\,sen}(x)+\int\frac{x^2+2}{3}\,\mathrm{d}x\\ &= -\frac{x^2+2}{3}\sqrt{1-x^2}\operatorname{arc\,sen}(x)+\frac{x^3}{9}+\frac{2x}{3}+c\\ &= \frac{1}{3}\left(\frac{x^3}{3}+2x-(x^2+2)\sqrt{1-x^2}\operatorname{arc\,sen}(x)\right)+c.\end{aligned}$$

Reemplazando en el resultado de la primera integración por partes, obtenemos finalmente que

$$\begin{aligned}&\int x^2(\operatorname{arc\,sen}(x))^2\,\mathrm{d}x\\ &= \frac{x^3(\operatorname{arc\,sen}(x))^2}{3}-\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{3}\left(\frac{x^3}{3}+2x-(x^2+2)\sqrt{1-x^2}\operatorname{arc\,sen}(x)\right)+c\\ &= \frac{1}{3}\left(x^3(\operatorname{arc\,sen}(x))^2+\frac{2}{3}(x^2+2)\sqrt{1-x^2}\operatorname{arc\,sen}(x)-\frac{2x^3}{9}-\frac{4x}{3}\right)+c.\end{aligned}$$

6.4. Primitivas de funciones racionales

Como ya hemos mencionado, no existe una «receta» general para calcular la primitiva de una función. Sin embargo, una clase muy importante de funciones para las que sí existe un método elemental: las funciones racionales.

Concretamente, en esta sección estudiaremos el cálculo de una primitiva de

la forma

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,\mathrm{d}x,$$

con ambos, $P\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ y $Q\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, polinomios.

El primer paso siempre será determinar cuál de estos polinomios tiene el mayor grado. Si $\mathrm{gr}(P) \geq \mathrm{gr}(Q)$, podemos usar división de polinomios para mostrar que

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = D(x) + \frac{R(x)}{Q(x)},$$

donde ambos, $D\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ y $R\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, son polinomios; $D(x)$ es el resultado de la división de $P(x)$ por $Q(x)$; y $R(x)$ es el resto de esta división y satisface $\mathrm{gr}(R) < \mathrm{gr}(Q)$. De este modo, resulta que

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} = \int D(x)\,\mathrm{d}x + \int \frac{R(x)}{Q(x)}\,\mathrm{d}x.$$

La última primitiva puede calcularse directamente, por lo que el problema se reduce a encontrar la primitiva de una función racional cuyo numerador tiene grado estrictamente menor que el del denominador.

6.4.1. Fracciones parciales

Durante el resto de la sección, supondremos que $\mathrm{gr}(P) < \mathrm{gr}(Q)$. En este caso, comienza por factorizar el denominador $Q(x)$ en los reales lo más que sea posible. Para esto, cabe recordar que cada factor irreducible de un polinomio es ya sea lineal o cuadrático, es decir, de la forma

$$x + \beta \qquad \text{o} \qquad x^2 + \beta x + \gamma.$$

Concretamente, esto significa que $Q(x)$ puede escribirse como una constante multiplicada por un producto de polinomios de este tipo, y que cada uno de ellos no admite una factorización adicional con coeficientes reales. Aquí, cada uno de los factores cuadráticos tiene discriminante estrictamente negativo o, equivalentemente, no admite raíces reales.

Ejemplo 6.30

Los polinomios

$$x^2 + 1, \qquad x^2 + x + 1, \qquad x^2 + 2x + 4 \qquad \text{y} \qquad x^2 - 3x + 12$$

son ejemplos de polinomios cuadráticos irreducibles sobre los reales, pues tienen discriminante estrictamente negativo. Por lo tanto, el polinomio

$$(x-3)^2(x+5)(x^2+1)^3(x^3-3x+12)^2$$

no admite una factorización más fina en los reales.

Una vez que $Q(x)$ está completamente factorizado, es posible descomponer $P(x)/Q(x)$ como una suma de funciones racionales más simples. En efecto, por cada potencia de un término lineal $(x+\beta)^n$, incluimos n sumandos cuyos numeradores son constantes desconocidas y cuyos denominadores son las potencias sucesivas de $x+\beta$, con exponentes de 1 a n. Además, por cada potencia de un término cuadrático $(x^2+\beta x+\gamma)^n$, incluimos n sumandos cuyos numeradores son términos lineales con coeficientes desconocidos y cuyos denominadores son las potencias sucesivas de $x^2+\beta x+\gamma$, con exponentes de 1 a n.

Ejemplo 6.31

El polinomio $Q(x) = (x-3)^2(x+5)(x^2+1)^3(x^3-3x+12)^2$ no admite una factorización más fina. Por lo tanto, el método de las fracciones parciales asegura que existen números reales A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M tales que

$$\begin{aligned}
&\frac{x^4-5x^3-2x+1}{(x-3)^2(x+5)(x^2+1)^3(x^2-3x+12)^2} \\
&= \frac{A}{x-3} + \frac{B}{(x-3)^2} \\
&\quad + \frac{C}{x-5} \\
&\quad + \frac{Dx+E}{x^2+1} + \frac{Fx+G}{(x^2+1)^2} + \frac{Hx+I}{(x^2+1)^3} \\
&\quad + \frac{Jx+K}{x^2-3x+12} + \frac{Lx+M}{(x^2-3x+12)^2}.
\end{aligned}$$

Cada línea de la expresión anterior muestra los términos que provienen de cada factor de la factorización de $Q(x)$. Concretamente, como el exponente de $x-3$ es 2, agregamos dos sumandos procedentes de este término. Luego, el exponente de $x+5$ es 1, así que agregamos un solo término. Continuamos con los inducidos por x^2+1, que está elevado a la potencia 3, así que incorporamos tres sumandos. Finalmente, incluimos los dos sumandos correspondientes al polinomio $x^3-3x+12$, cuyo exponente es 2.

Cada sumando proveniente de un término lineal recibe una constante en el numerador, mientras que cada sumando originado por un término cuadrático recibe un término lineal en el numerador.

En este ejemplo, el numerador x^4-5x^3-2x+1 podría reemplazarse por cualquier polinomio de grado estrictamente menor que el del denominador. Por supuesto, los valores exactos de las trece incógnitas dependerán del numerador.

Una vez planteado el sistema, es posible determinar las constantes desconocidas aprovechando la igualdad de polinomios: la coincidencia coeficiente a

coeficiente, o al evaluar en cualquier punto $x \in \mathbb{R}$ o $x \in \mathbb{C}$.

Ejemplo 6.32

Apliquemos el método de las fracciones parciales para separar la función racional

$$\frac{x}{(x+1)(x^2+1)}$$

como suma de dos funciones racionales más simples.
Primero, sabemos que existen constantes $A, B, C \in \mathbb{R}$ tales que

$$\frac{x}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}.$$

Podemos amplificar esta igualdad por $(x+1)(x^2+1)$ para obtener

$$x = A(x^2+1) + (Bx+C)(x+1). \tag{6.1}$$

La igualdad que obtuvimos es de polinomios, así que debe cumplirse coeficiente a coeficiente o también para todo $x \in \mathbb{R}$ o $x \in \mathbb{C}$. Esto nos entrega dos posibles métodos para continuar.

Primer método: Igualdad coeficiente a coeficiente: La Ecuación (6.1) es equivalente a que cada coeficiente (es decir, cada constante que acompaña a una potencia dada de x) del lado izquierdo coincida con el coeficiente correspondiente del lado derecho.
Agrupando coeficientes al lado derecho, obtenemos que

$$x = (A+B)x^2 + (B+C)x + (A+C).$$

Como los coeficientes de ambos lados deben coincidir, obtenemos el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} A + B &= 0 \\ B + C &= 1 \\ A + C &= 0. \end{aligned}$$

Existen muchas maneras de resolver este sistema, incluyendo métodos más sofisticados basados en el álgebra lineal. Sin embargo, en este caso simple podemos restar la segunda y la tercera ecuación para obtener $B - A = 1$. Sumando esta ecuación con la primera, se deduce que $2B = 1$, de donde $B = 1/2$. Luego, podemos sustituir en la segunda ecuación para llegar a que $C = 1/2$ y, finalmente, a que $A = -1/2$.

Segundo método: Evaluación en puntos convenientes: La Ecuación (6.1) es equivalente a que el lado izquierdo coincida con el lado

derecho al reemplazar x por cualquier número real o complejo. Usualmente, elegimos evaluar en los números que simplifiquen al máximo las expresiones, que suelen ser donde los sumandos del lado derecho se anulen.
Comenzamos evaluando en $x = i$, pues este número anulará el primer sumando. Obtenemos

$$i = (Bi + C)(i + 1) = (C - B) + (B + C)i.$$

Tomando parte real e imaginaria a ambos lados, esto nos entrega dos ecuaciones con coeficientes reales:

$$\begin{aligned} C - B &= 0 \\ B + C &= 1. \end{aligned}$$

Sumando ambas ecuaciones, obtenemos que $2C = 1$. Así, $C = 1/2$. De la primera ecuación, queda que $B = 1/2$.
Ahora, podemos evaluar en $x = -1$ para obtener

$$-1 = 2A,$$

de donde $A = -1/2$.

También es posible evaluar en otros puntos o incluso combinar el primer y el segundo método. Concretamente, estos métodos producen ecuaciones lineales con coeficientes reales y todas deben satisfacerse simultáneamente. Por lo tanto, podemos elegir cuáles de estas igualdades usar para plantear y resolver los sistemas.

Independientemente del método que usemos, obtenemos los mismos valores de A, B y C. Esto significa que

$$\frac{x}{(x+1)(x^2+1)} = -\frac{1}{2(x+1)} + \frac{x+1}{2(x^2+1)}.$$

Una vez que se encuentran las constantes del método de fracciones parciales, podemos usar la linealidad de la primitiva para reducir el cálculo de

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,\mathrm{d}x$$

a la suma de las primitivas de cada sumando que obtuvimos. Calcular la primitiva de cada uno de estos sumandos resulta mucho más sencillo que la primitiva original. En efecto, todas estas nuevas primitivas pueden resolverse mediante cambios de variable lineales y, posiblemente, mediante la completación de cuadrados (como en el Ejemplo 6.20) y reducciones por recurrencia (como en el Ejemplo 6.28 y en el Ejercicio 12).

Ejemplo 6.33

Ilustremos este método calculando la primitiva

$$\int \frac{x^4+x-1}{(x+1)(x^2+1)}\,\mathrm{d}x.$$

En este caso, el grado del numerador es 4, mientras que el grado del denominador es 3. Por lo tanto, comenzamos aplicando división de polinomios. Para esto, primero expandimos el denominador obteniendo

$$(x+1)(x^2+1) = x^3+x^2+x+1.$$

Así,

$$\begin{array}{rcl} (x^4+0x^3+0x^2+x-1) & \div & (x^3+x^2+x+1) = x-1 \\ \underline{-(x^4+x^3+x^2+x)} & & \\ -x^3-x^2+0x-1 & & \\ \underline{-(-x^3-x^2-x-1)} & & \\ x+0, & & \end{array}$$

de donde

$$\frac{x^4+x-1}{(x+1)(x^2+1)} = x-1+\frac{x}{(x+1)(x^2+1)}.$$

El último sumando es precisamente la función racional que estudiamos en el Ejemplo 6.32. Concluimos que

$$\frac{x^4+x-1}{(x+1)(x^2+1)} = x-1-\frac{1}{2(x+1)}+\frac{x+1}{2(x^2+1)}.$$

Esto muestra que

$$\begin{aligned} &\int \frac{x^4+x-1}{(x+1)(x^2+1)}\,\mathrm{d}x \\ &= \int (x-1)\,\mathrm{d}x - \int \frac{1}{2(x+1)}\,\mathrm{d}x + \int \frac{x+1}{2(x^2+1)}\,\mathrm{d}x \\ &= \int (x-1)\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int \frac{1}{x+1}\,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int \frac{x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int \frac{1}{x^2+1}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{x^2}{2} - x - \frac{\log|x+1|}{2} + \frac{\log(x^2+1)}{4} + \frac{\arctan(x)}{2} + c. \end{aligned}$$

Ejemplo 6.34

Estudiemos ahora la primitiva

$$\int \frac{5x+4}{(x-1)(x+2)^2}\,\mathrm{d}x.$$

Como se trata de una primitiva de una función racional cuyo numerador tiene grado estrictamente menor que el del denominador, usamos directamente el método de fracciones parciales. En otras palabras, buscamos constantes $A, B, C \in \mathbb{R}$ tales que

$$\frac{5x+4}{(x-1)(x+2)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{(x+2)^2}.$$

Amplificando por $(x-1)(x+2)^2$, esto produce la ecuación

$$5x+4 = A(x+2)^2 + B(x-1)(x+2) + C(x-1).$$

Evaluando en $x=1$, obtenemos que $9A=9$, de donde $A=1$. De manera similar, evaluando en $x=-2$, vemos que $-3C=-6$, por lo que $C=2$. Ahora, evaluando en $x=2$ y usando los valores ya hallados de A y C, queda que $4B=-4$, por lo que $B=-1$.
Por lo tanto,

$$\frac{5x+4}{(x-1)(x+2)^2} = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2} + \frac{2}{(x+2)^2}.$$

Esto implica que

$$\begin{aligned}\int \frac{5x+4}{(x-1)(x+2)^2}\,\mathrm{d}x &= \int \frac{\mathrm{d}x}{x-1} - \int \frac{\mathrm{d}x}{x+2} + \int \frac{2\,\mathrm{d}x}{(x+2)^2} \\ &= \log|x-1| - \log|x+2| - \frac{2}{x+2} + c.\end{aligned}$$

6.4.2. Funciones racionales trigonométricas

Terminamos este capítulo con una variación del método de cálculo de primitivas de funciones racionales: el estudio de las primitivas de funciones racionales trigonométricas. Con estas funciones nos referimos al cociente de dos polinomios trigonométricos (es decir, polinomios expresados en términos de las funciones seno y coseno).

El método que presentamos consiste esencialmente en un único cambio de variable: $t = \tan(x/2)$. La astucia es que este cambio de variable permite convertir todas las expresiones de un polinomio trigonométrico, expresado en términos de x, en funciones racionales de la nueva variable t. De este modo, podemos aplicar el método habitual para resolver primitivas de funciones racionales.

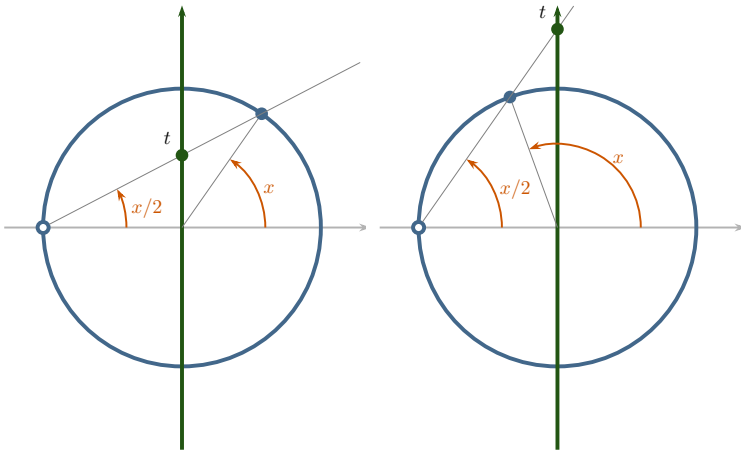


Figura 6.1: Interpretación geométrica del cambio de variable $t = \tan(x/2)$. Para un ángulo x del círculo unitario usual, denotamos por $(0, t)$ la intersección de la recta que pasa por los puntos $(-1, 0)$ y $(\cos(x), \operatorname{sen}(x))$ con el eje vertical. Notamos que la pendiente de esta recta es t. Recordando que una recta que forma un ángulo θ con la horizontal tiene pendiente $\tan(\theta)$, deducimos que $t = \tan(x/2)$. Esta transformación, y su generalización a la esfera y a más dimensiones, se conocen como la **proyección estereográfica**.

Concretamente, con este cambio de variable resulta que

$$\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\sec^2\left(\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left(\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)+1\right)\mathrm{d}x = \frac{t^2+1}{2}\,\mathrm{d}x,$$

de donde obtenemos

$$\mathrm{d}x = \frac{2}{t^2+1}\,\mathrm{d}t.$$

Por otro lado, tenemos que usando las fórmulas del ángulo doble, novamos que

$$\operatorname{sen}(x) = \frac{2\operatorname{sen}\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right)}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)+\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{2\tan\left(\frac{x}{2}\right)}{1+\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos(x) = \frac{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)-\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)+\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{1-\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)}{1+\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{1-t}{1+t^2},$$

donde, en ambos casos, dividimos por $\cos^2(x/2)$ para obtener la segunda igualdad.

De este modo, si deseamos calcular la primitiva de una función racional trigonométrica, obtenemos que todas las cantidades que deben reemplazarse al hacer el cambio de variable $t = \tan(x/2)$ son funciones racionales de t. Esto permite reducir estos cálculos al método anterior.

Ejemplo 6.35

Mostraremos este método calculando la primitiva

$$\int \frac{8\,\mathrm{d}x}{\operatorname{sen}(x)(\cos(x)+1)(2\operatorname{sen}(x)-\cos(x)+3)}.$$

Usando el cambio de variable $t = \tan(x/2)$ y las fórmulas anteriores, vemos que

$$\operatorname{sen}(x) = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad \cos(x)+1 = \frac{1-t^2}{1+t^2}+1 = \frac{2}{1+t^2}$$

y además que

$$2\operatorname{sen}(x)-\cos(x)+3 = 2\cdot\frac{2t}{1+t^2}-\frac{1-t^2}{1+t^2}+3 = \frac{2(2t^2+2t+1)}{1+t^2}.$$

De este modo,

$$\frac{1}{\operatorname{sen}(x)(\cos(x)+1)(2\operatorname{sen}(x)+\cos(x)+3)} = \frac{(1+t^2)^3}{8t(2t^2+2t+1)}.$$

Recordando que

$$\mathrm{d}x = \frac{2}{t^2+1}\,\mathrm{d}t,$$

concluimos que

$$\begin{aligned}&\int \frac{8\,\mathrm{d}x}{\operatorname{sen}(x)(\cos(x)+1)(2\operatorname{sen}(x)+\cos(x)+3)}\\ &= \int \frac{8(1+t^2)^3}{8t(t^2+2t+1)}\cdot\frac{2}{t^2+1}\,\mathrm{d}t = \int \frac{2(1+t^2)^2}{t(2t^2+2t+1)}\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

Así, el cálculo de la primitiva se redujo al de una función racional. En este caso, el grado del numerador es 4, mientras que el del denominador es 3. Por lo tanto, comenzamos usando división de polinomios:

$$\begin{array}{rcl}(2t^4+0t^3+4t^2+0t+2) & \div & (2t^3+2t^2+t+0) = t-1\\ \underline{-(2t^4+2t^3+\ \ t^2+0t)} & & \\ -2t^3+3t^2+0t+2 & & \\ \underline{-(-2t^3-2t^2-\ \ t+0)} & & \\ 5t^2+\ \ t+2. & & \end{array}$$

Concluimos que

$$\frac{2(1+t^2)^2}{t(2t^2+2t+1)} = t-1+\frac{5t^2+t+2}{t(2t^2+2t+1)}. \tag{6.2}$$

Continuamos usando el método de fracciones parciales para obtener que

$$\frac{5t^2+t+2}{t(2t^2+2t+1)} = \frac{A}{t} + \frac{Bt+C}{2t^2+2t+1}.$$

En efecto, el polinomio $2t^2+2t+1$ es irreducible porque su discriminante es -4, un número estrictamente negativo. Amplificando por $t(2t^2+2t+1)$, la igualdad anterior se convierte en

$$5t^2+t+2 = A(2t^2+2t+1) + (Bt+C)t.$$

Evaluando en $t=0$, obtenemos de inmediato que $A=2$. Reemplazando este valor y evaluando en $t=-1$ y en $t=1$, obtenemos el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 2+B-C &= 6 \\ 10+B+C &= 8. \end{aligned}$$

Al sumar estas dos ecuaciones, obtenemos que $B=1$. Reemplazando, queda que $C=-3$.
Deducimos que

$$\frac{5t^2+t+2}{t(2t^2+2t+1)} = \frac{2}{t} + \frac{t-3}{2t^2+2t+1}.$$

Ahora, podemos calcular término a término:

$$\begin{aligned} &\int \frac{5t^2+t+2}{t(2t^2+2t+1)}\,\mathrm{d}t \\ &= \int \frac{2}{t}\,\mathrm{d}t + \int \frac{t-3}{2t^2+2t+1}\,\mathrm{d}t \\ &= \int \frac{2}{t}\,\mathrm{d}t + \frac{1}{4}\int \frac{4t+2}{2t^2+2t+1}\,\mathrm{d}t - \frac{7}{4}\int \frac{1}{t^2+t+1/2}\,\mathrm{d}t \\ &= 2\log|t| + \frac{\log(2t^2+2t+1)}{4} - \frac{7\arctan(2t+1)}{2} + c. \end{aligned}$$

Volviendo a la Ecuación (6.2), vemos que

$$\begin{aligned} &\int \frac{2(1+t^2)^2}{t(2t^2+2t+1)}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{t^2}{2} - t + 2\log|t| + \frac{\log(2t^2+2t+1)}{4} - \frac{7\arctan(2t+1)}{2} + c, \end{aligned}$$

Sustituyendo de vuelta la variable original, obtenemos finalmente

$$\int \frac{8\,\mathrm{d}x}{\operatorname{sen}(x)(\cos(x)+1)(2\operatorname{sen}(x)+\cos(x)+3)}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}\tan^2\left(\frac{x}{2}\right) - \tan\left(\frac{x}{2}\right) + 2\log\left|\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right| \\
&\quad + \frac{1}{4}\log\left(2\tan^2\left(\frac{x}{2}\right) + 2\tan\left(\frac{x}{2}\right) + 1\right) \\
&\quad - \frac{7}{2}\arctan\left(2\tan\left(\frac{x}{2}\right) + 1\right) + c.
\end{aligned}
$$

Apéndice: Primitivas comunes

En esta sección incluimos fórmulas de primitivas comunes que se usarán durante el curso. Cada una puede verificarse derivando el lado derecho.

$f(x)$	$\int f(x)\,\mathrm{d}x$
β (constante)	$\beta x + c$
$(x+\beta)^\alpha$, si $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ y $\beta \in \mathbb{R}$	$\dfrac{(x+\beta)^{\alpha+1}}{\alpha+1} + \mathrm{c}$
$\dfrac{1}{x+\beta}$, si $\beta \in \mathbb{R}$	$\log\lvert x+\beta\rvert + c$
$\exp(\alpha x)$, si $\alpha \neq 0$	$\dfrac{1}{\alpha}\exp(\alpha x) + c$
$\operatorname{sen}(x)$	$-\cos(x) + c$
$\cos(x)$	$\operatorname{sen}(x) + c$
$\tan(x)$	$-\log\lvert\cos(x)\rvert + c$
$\sec^2(x)$	$\tan(x) + c$
$\csc^2(x)$	$-\cot(x) + c$
$\operatorname{senh}(x)$	$\cosh(x) + c$
$\cosh(x)$	$\operatorname{senh}(x) + c$
$\dfrac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$, si $a > 0$	$\operatorname{arc\,sen}\left(\dfrac{x}{a}\right) + c$
$\dfrac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}$, si $a > 0$	$\operatorname{arccosh}\left(\dfrac{x}{a}\right) + c$
$\dfrac{1}{x^2+a^2}$, si $a > 0$	$\dfrac{1}{a}\arctan\left(\dfrac{x}{a}\right) + c$
$\dfrac{x}{x^2+a^2}$, si $a > 0$	$\dfrac{1}{2}\log(x^2+a^2) + c$